

高等学校教材

整数与多项式

冯克勤 余红兵 编著



CHEP
高等教育出版社



Springer
施普林格出版社

(京) 112 号

图书在版编目(CIP)数据

整数与多项式 / 冯克勤, 余红兵 编著. — 北京: 高等教育出版社; 海德堡: 施普林格出版社, 1999
ISBN 7-04-007890-2

I. 整… I. ① 冯… ② 余… II. ① 整数 ② 多项式 IV. 0121.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 41499 号

书 名 整数与多项式
作 者 冯克勤 余红兵

出版发行 高等教育出版社 施普林格出版社
社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号 邮政编码 100009
电 话 010—64054588 传 真 010—64014048
网 址 <http://www.hep.edu.cn>

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 北京民族印刷厂

开 本	880×1230 1/32	版 次	1999 年 10 月第 1 版
印 张	6.5	印 次	1999 年 10 月第 1 次印刷
字 数	190 000	定 价	15.00 元

©China Higher Education Press Beijing and Springer-Verlag Heidelberg 1999
版权所有 侵权必究

序

整数(论),也称为初等数论,主要研究整数性质和方程(组)的整数解;多项式,则是代数学中一个非常基本的研究对象.

整数和多项式,初看起来,彼此并不相同,但两者有许多共同的,以及可以类比的内容.特别地,整数和多项式中许多概念、结果和方法,是近世代数中抽象概念的非常基本的模型和源泉.此外,由于计算机科学和数字通信技术的飞速进步,包括数论和代数学在内的广义离散数学得到了广泛和深入的应用.无论培养数学研究人材,还是培养数学应用人材,大学的数论和代数教学都应当有所加强.

中国科学技术大学从 1977 年起为数学系一年级学生开设了初等数论必修基础课.本书是在二十余年教学经验基础上,由原讲义改写而成.编写本书主要有两个目的:一个是较为系统地讲授整数和多项式理论的基本知识;另一个是为学习近世代数(群、环、域)提供具体的素材和实例,所以书中比较注重培养学生的代数学观点,表现整数理论与多项式理论的联系和相似之处.根据教学实践,我们相信,这样作对于培养学生抽象思考能力和代数学的思想方法,都是有好处的.

本书的主体为两个部分.第一部分的五章(共十四节)讲述整数的基础知识;第二部分的四章(共十二节)讲述多项式;另有一章作为附录,简要介绍本书内容在数字通信的信息安全方面的一些应用.根据以往的经验,作为一学期每周三(或四)学时的教材内容,可删去第 14 节,第 18 节和第 23 节不讲.

本书中每一节都配有少量的习题,其中较为基本的则标有“*”号.书末给出了部分习题的提示和注释,供读者参考.

作者感谢中国科学技术大学数学系的程艺教授、李尚志教授对编写本书的支持和鼓励；感谢单增教授、李克正教授对本书写作提出的建议；感谢高等教育出版社徐可先生对本书出版的大力帮助；最后，我们感谢余华敏小姐耐心地打印了本书的初稿。

作 者

一九九九年五月

目 录

引 言	(1)
-----------	-----

第一部分 整 数

第一章 数的整除性	(11)
§ 1. 整除	(11)
§ 2. 最大公约数与最小公倍数	(15)
§ 3. 唯一分解定理	(22)
第二章 同 余	(30)
§ 4. 同余式与同余类	(30)
§ 5. 同余类的运算	(37)
§ 6. 欧拉—费马定理	(41)
§ 7. 同余方程(组)	(47)
第三章 原根和指数	(56)
§ 8. 原根	(56)
§ 9. 指数	(63)
第四章 二次剩余	(68)
§ 10. 二次剩余	(68)
§ 11. 二次互反律	(76)

11/6/81

第五章 不定方程	(84)
§ 12. 不定方程与同余方程	(84)
§ 13. 费马方程	(88)
§ 14. 两整数的平方和	(93)

第二部分 多 项 式

第六章 域上的一元多项式	(101)
§ 15. 带余除法与最大公因式	(101)
§ 16. 唯一分解定理	(110)
§ 17. 多项式的零点	(115)
§ 18. 多项式的同余式	(120)

第七章 代数基本定理	(125)
§ 19. 代数基本定理	(125)
§ 20. 单位根	(129)

第八章 整系数多项式	(134)
§ 21. 本原多项式与唯一分解	(134)
§ 22. 不可约多项式	(138)
§ 23. 分圆多项式	(143)

第九章 多元多项式	(148)
§ 24. 唯一分解与恒等定理	(148)
§ 25. 齐次多项式与对称多项式	(154)
§ 26. 对称多项式基本定理	(159)

附录 应用举例	(167)
1. 公开密钥体制	(167)

2. 数字签名	(171)
3. 密钥分配与共享	(174)
部分习题提示和注释.....	(179)

引 言

1. **正整数与整数.** 正整数,也叫作自然数,就是我们熟知的

$$1, 2, 3, \dots$$

正整数的集合记作 $\mathbf{N}$. 正整数的形成源于经验,其公理化定义是由皮亚诺(Peano)作出的,这里不作讨论. 我们只提及(没有证明)正整数的一些基本性质.

正整数中可以作**加法运算**:对任意 $a, b \in \mathbf{N}$, 有唯一确定的正整数,称为 a 与 b 的和,记作 $a + b$,具有下面的运算规律

(1) 加法结合律 $(a + b) + c = a + (b + c);$

(2) 加法交换律 $a + b = b + a.$

正整数中还可作**乘法运算**:对任意 $a, b \in \mathbf{N}$, 有唯一确定的正整数,称为 a 与 b 的积,记作 $a \cdot b$ (或 ab),具有下面的运算规律

(3) 乘法结合律 $(ab) \cdot c = a \cdot (bc);$

(4) 乘法交换律 $ab = ba;$

(5) $1 \cdot a = a \cdot 1 = a;$

(6) 分配律 $a(b + c) = ab + ac.$

正整数中有**大小(即顺序)关系**. 如果 $a = b + c$ ($c \in \mathbf{N}$), 则记作 $a > b$ 或 $b < a$. 可以证明,对任意两个数 a, b , 三个关系

(7) $a < b, \quad a = b, \quad a > b$

中,有且仅有一个成立;并且

- (8) 由 $a < b, b < c$ 推出 $a < c$;
- (9) 由 $a < b$ 推出 $a + c < b + c$;
- (10) 由 $a < b$ 推出 $ac < bc$.

正整数的最重要,最本质的性质是下面的

归纳公理 设 $S \subseteq \mathbf{N}$, 满足条件 (i) $1 \in S$; (ii) 如果 $n \in S$, 则 $n + 1 \in S$. 那么 $S = \mathbf{N}$.

归纳公理是我们常用的数学归纳法的基础.

定理 1 设 $P(n)$ 是关于正整数的一个命题. 如果

- (i) 当 $n = 1$ 时, $P(1)$ 成立;
- (ii) 由 $P(n)$ 成立可推出 $P(n + 1)$ 成立.

则 $P(n)$ 对所有正整数 n 都成立.

由归纳公理还可推出正整数的下面两个非常基本的性质:

定理 2(最小数原理) 设 T 是 $\mathbf{N}$ 的一个非空子集. 则必有 $t_0 \in T$, 使得对任意 $t \in T$ 有 $t_0 \leq t$, 即 t_0 是 T 中的最小正整数.

定理 3(最大数原理) 设 T 是 $\mathbf{N}$ 的一个非空子集. 若 T 有上界, 即存在正整数 m , 使得对任意 $t \in T$ 有 $t \leq m$. 那么, 必有 $t_0 \in T$, 使得对任意 $t \in T$ 有 $t \leq t_0$, 即 t_0 是 T 中的最大正整数.

用最小数原理可以证明下面的第二数学归纳法.

定理 4 设 $P(n)$ 是关于正整数 n 的一个命题. 如果

- (i) 当 $n = 1$ 时, $P(1)$ 成立;

(ii) 设 $n > 1$, 由 $P(k)$ 对所有正整数 $k < n$ 成立, 可推出 $P(n)$ 成立.

则 $P(n)$ 对所有正整数 n 成立.

通过引入记号 0(零) 及 $-a$ 可将正整数扩充为整数. 整数的集合记作 $\mathbf{Z}$.

$\mathbf{Z}$ 上可定义加法与乘法. 对于加法, 它适合运算规律(1), (2); 并且, 数 0 满足 $0 + a = a + 0 = a$; 以及, 对每个 $a \in \mathbf{Z}$ 有唯一的 $x \in \mathbf{Z}$, 使 $a + x = 0$, 将 x 记作 $-a$. 于是, 对任意 $a, b \in \mathbf{Z}$, 方程 $a + x = b$ 在 $\mathbf{Z}$ 中有唯一的解, 这个解记作 $b - a$, 即 $\mathbf{Z}$ 中可以作加法的逆运算——减法. 在代数学中, 我们将可作加、减运算, 并且适合上述运算规律的集合称为**加法群**. 因此, $\mathbf{Z}$ 是一个加法群.

$\mathbf{Z}$ 中的乘法适合运算规律(3), (4), (5), (6). 我们将既能作加、减运算, 还能作上述乘法运算的集合, 称为**(交换)环**. 注意, 对于乘法, $0 \cdot a = 0$; 并且 $ab = 0$ 当且仅当 $a = 0$ 或者 $b = 0$. 具有这种性质的环, 称作**无零因子环**. 因此 $\mathbf{Z}$ 是一个无零因子环, 从而其中(乘法)消去律成立. (我们在第二章中将遇到与此不同的环.)

整数中也有**大小(顺序)**的概念, 它适合规律(7), (8), (9) 以及 (10) 当 $c > 0$.

整数中还引入了**绝对值**的概念:

$$|a| = \begin{cases} a, & a \in \mathbf{N}, \\ 0, & a = 0, \\ -a, & -a \in \mathbf{N}. \end{cases}$$

因此, $|a|$ 总是一个非负整数. 绝对值有下面的性质:

$$(11) \quad |ab| = |a||b|,$$

$$(12) \quad (\text{三角不等式}) \quad |a + b| \leq |a| + |b|.$$

现在我们简短地提一下有理数、实数和复数的代数结构.

有理数的集合记作 $\mathbf{Q}$, 它是所有分数 $\frac{a}{b}$ 之集, 其中 $a, b \in \mathbf{Z}$ 且 $b \neq 0$. 两个有理数 $\frac{a}{b}$ 与 $\frac{c}{d}$ 相等, 等价于说 $ad = bc$. 由 $a = \frac{a}{1}$, 可将整数 $\mathbf{Z}$ 看作 $\mathbf{Q}$ 的子集. 易于知道, 对每个 $a \in \mathbf{Z}, a \neq 0$, a 在 $\mathbf{Q}$ 中均有唯一的(乘法)“逆”, 即存在唯一的 $r \in \mathbf{Q}$, 使 $ra = 1$; 并且 $\mathbf{Q}$ 是包含 $\mathbf{Z}$ 且具有这一性质的最小集合.

实数的集合记作 $\mathbf{R}$. 通常我们将 $\mathbf{R}$ 看作所有十进小数的集合, 因而 $\mathbf{Q}$ 是 $\mathbf{R}$ 的子集. 定义实数的一种方式是将其实数作为有理数的柯西 (Cauchy) 序列的极限, 我们对此不作讨论. 然而, 没有精确定义仍然可以使用实数, 本书将像我们在初等数学中做过的那样对待实数. (历史上, 实数也的确是在使用了几百年后, 才给出了精确的定义.)

复数的集合记作 $\mathbf{C}$, 它们由所有形如 $a + bi$ 的数构成, 这里 $a, b \in \mathbf{R}$, 而 $i = \sqrt{-1}$. 复数的实部、虚部、共轭、模、三角形式, 以及几何意义等, 都已在中学里学习过, 这里不再讨论, 我们只提及一个基本的等式(称为欧拉(Euler)公式):

$$r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta},$$

其中 r, θ 分别是复数的模及幅角, 而 e 是自然对数的底.

与 $\mathbf{Z}$ 类似, $\mathbf{Q}, \mathbf{R}, \mathbf{C}$ 中可作加、减法与乘法, 并且具有 $\mathbf{Z}$ 中相同的运算规律. 于是, $\mathbf{Q}, \mathbf{R}, \mathbf{C}$ 都是环.

但从代数观点看, $\mathbf{Q}, \mathbf{R}, \mathbf{C}$ 与 $\mathbf{Z}$ 有很大的不同. 在 $\mathbf{Z}$ 中, 方程 $ax = 1$ 仅在 $a = 1$ 或 -1 时可解; 但在 $\mathbf{Q}, \mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$ 中, 每一个非零元均有(乘法)“逆”, 即可以作除法运算. 用代数的语言, 能作加, 减, 乘, 除(分母不为零)四则运算(并且满足通常运算规律)的集合, 称为域. 于是, $\mathbf{Q}, \mathbf{R}, \mathbf{C}$ 都是域, 但 $\mathbf{Z}$ 不是域. 此外, $\mathbf{Q}$ 中每个元都是 $\mathbf{Z}$ 中两个元素之商, 我们因此将 $\mathbf{Q}$ 称为 $\mathbf{Z}$ 的商域; 又 $\mathbf{Q} \subset \mathbf{R} \subset \mathbf{C}$, 我们说 $\mathbf{R}$ 是 $\mathbf{Q}$ 的扩域, $\mathbf{C}$ 是 $\mathbf{R}$ 的扩域.

2. 多项式. 我们用 D 代表 $\mathbf{Z}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$. 设 n 是非负整数, 表达式

$$(13) \quad a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0,$$

其中 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 属于 D , 称为**系数在 D 中的一元多项式**, 也可称为 D 上的一元多项式. 所有形如(13)的多项式的集合, 记作 $D[x]$.

在微积分中, 我们常将(13)称为多项式函数, 即 x 视为 D 中的变量. 但在代数学中, 我们将采用不同的观点, (13)中的 x 称为**不定元**——并非是 D 中不确定的元素, 而仅是一个不属于 D 的形式符号, 我们约定 x 与 D 中元素的(形式)运算适合 D 中元素的运算规律. 我们常用 $f(x), g(x), \dots$ 或 $f, g, \dots$ 等来代表多项式.

在多项式(13)中, $a_i x^i$ 称为 **i 次项**, a_i 称为 **i 次项的系数**. 两个多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$ **相等**(或恒等), 记作 $f(x) = g(x)$, 是指 $f(x)$ 与 $g(x)$ 中同次项的系数相等. 系数全为零的多项式称为**零多项式**, 简称零, 记为 0.

在(13)中, 如果 $a_n \neq 0$, 则称 $a_n x^n$ 为多项式(13)的**首项**, a_n 为**首项系数**, n 为多项式(13)的**次数**, 记作 $n = \deg f(x)$, 这通常简记为 $n = \deg f$. (多项式的次数与不定元的选取无关.) 请注意, 零次多项式即为 D 中非零元素, 而零多项式是唯一不定义次数的多项式.

$D[x]$ 中的多项式可作加、减、乘法运算. 设

$$(14) \quad f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0,$$

$$(15) \quad g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_0,$$

是 $D[x]$ 中两个多项式. 在表示 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的和时, 如 $n \geq m$, 为了方便起见, 我们令 $b_n = \cdots = b_{m+1} = 0$. 定义

$$f(x) + g(x) = (a_n + b_n)x^n + (a_{n-1} + b_{n-1})x^{n-1} + \cdots + (a_0 + b_0).$$

易于验证, 多项式的加法满足结合律与交换律(因为这些均归结为系数 a_i, b_i 的加法). 零多项式在 $D[x]$ 中加法的作用相当于数 0 在 D 中加法的作用: $0 + f(x) = f(x)$. 此外, 对任意 $f(x)$, 我们将其每一项的系数改变符号得到的多项式, 记作 $-f(x)$, 则 $f(x) + (-f(x)) = 0$. 定义

$f(x) - g(x) = f(x) + (-g(x))$, 于是 $D[x]$ 中可作减法运算.

$D[x]$ 中还可以作乘法. 设 $f(x), g(x)$ 如(14), (15) 式, 定义 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的积为

$$f(x) \cdot g(x) = a_n b_m x^{n+m} + (a_n b_{m-1} + a_{n-1} b_m) x^{n+m-1} + \cdots + (a_1 b_0 + a_0 b_1) x + a_0 b_0,$$

其中 k 次项的系数是 $\sum_{i+j=k} a_i b_j$.

同样易于验证, $D[x]$ 中的乘法满足结合律, 交换律与分配律(因这也归结为 D 中元素的加法与乘法运算). 多项式 1 在 $D[x]$ 中乘法的作用相当与数 1 在 D 中乘法的作用: $1 \cdot f(x) = f(x)$.

因此, $D[x]$ 对(上面定义的)加法与乘法形成一个交换环, 我们称之为 D 上的一元多项式环.

最后, 我们简要地介绍一下 D 上的多元多项式. 设 $x_1, \cdots, x_n$ 为 n 个不定元, 形如

$$a x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$$

的式子, 称为一个 n 元**单项式**, 其中系数 $a \in D$, $i_1, \cdots, i_n$ 为非负整数, 而 $x_1^{i_1}, \cdots, x_n^{i_n}$ 允许交换次序. 如果两个单项式中相同不定元的幂次均相等, 则称它们为**同类项**. 有限个(不同类的)单项式的(形式)和

$$\sum_{i_1, \cdots, i_n} a_{i_1 \cdots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}, \quad a_{i_1 \cdots i_n} \in D,$$

称为**系数在 D 中的 n 元多项式**, 也称为 D 上的 n 元多项式. D 上所有 n 元多项式的集合记作 $D[x_1, \cdots, x_n]$. 我们常用 $F(x_1, \cdots, x_n)$, $G(x_1, \cdots, x_n), \cdots$ 或 $F, G, \cdots$ 等来代表 n 元多项式.

各个单项式的系数都是零的多项式, 称为 $D[x_1, \cdots, x_n]$ 中**零多项式**, 简称零, 记作 0. 设 $F(x_1, \cdots, x_n)$ 与 $G(x_1, \cdots, x_n)$ 是 $D[x_1, \cdots, x_n]$ 中两个多项式, 如果 F 与 G 中的单项式一一对应地为系数相等的同类项, 则称 F 与 G **相等**(或恒等), 记作 $F = G$.

$D[x_1, \dots, x_n]$ 中可定义加、减、乘法运算.

对 $F, G \in D[x_1, \dots, x_n]$, F 与 G 的和, 记作 $F + G$, 是 D 上唯一确定的多项式, 其中的项是 F 与 G 的诸单项式的和 (将两者的同类项“合并”——就是将系数相加). 此外, 对于任意的 $F \in D[x_1, \dots, x_n]$, 改变其诸单项式的符号所得的多项式, 记作 $-F$, 并定义

$$F - G = F + (-G),$$

于是 $D[x_1, \dots, x_n]$ 中可作减法运算.

$D[x_1, \dots, x_n]$ 中两个单项式

$$ax_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} \quad \text{与} \quad bx_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n}$$

的积定义为 $abx_1^{i_1+j_1} \cdots x_n^{i_n+j_n}$; 对任意 $F, G \in D[x_1, \dots, x_n]$, F 与 G 的积, 记作 FG , 是 D 上唯一确定的多项式, 其中的项是 F 与 G 中诸单项式两两 (如上) 乘积之和.

易于验证, $D[x_1, \dots, x_n]$ 中的多元多项式, 对于上述定义的加、减、乘法运算, 满足与 $D[x]$ 中运算相同的运算规律, 因此是一个交换环, 我们称之为 D 上的多元多项式环.

第一部分

整 数

第一章 数的整除性

§ 1. 整 除

我们知道,整数集合中除了加法和乘法之外还可作减法运算,并且这些运算满足一些规律(见引言),但是一般不能作除法,也就是说,如 a, b 是整数, $b \neq 0$,则 $\frac{a}{b}$ 不一定是整数,即不一定存在整数 c 使 $a = bc$.由此引出初等数论中第一个基本概念:数的整除性.

设 a 和 b 是整数, $b \neq 0$.如果存在整数 c 使得 $a = bc$,则称 b 整除 a ,表示成 $b|a$,并称 b 是 a 的一个约数(或因子),而 a 为 b 的倍数.如果不存在上述的整数 c ,则称 b 不整除 a ,表示成 $b \nmid a$ ①.

由整除的定义,立即导出整除的如下的基本性质.

定理 1 设 a, b, c 是整数.

(i) 如 $b|a$,且 $c \neq 0$,则 $bc|ac$.反之亦然,特别地, $b|a$ 等价于 $(\pm b)|(\pm a)$;

(ii) 如 $b|c$ 且 $c|a$,则 $b|a$;

(iii) 如 $b|a$ 且 $b|c$,则 a, c 的任意整系数线性组合均是 b 的倍数,即对任意整数 x, y 有 $b|(ax + cy)$;

(iv) 如 $b|a$ 且 $a \neq 0$,则 $|b| \leq |a|$;于是,如 $b|a$ 且 $a|b$,则 $|a| = |b|$.

现在我们给出整数的一个非常基本的性质.

① 国标规定不整除符号用“ $\nmid$ ”表示,本书为排印方便,用“ $\nmid$ ”表示.

定理 2 (带余除法) 设 a, b 为整数, $b \neq 0$, 则存在整数 q, r , 使得

$$a = bq + r, \quad \text{其中} \quad 0 \leq r < |b|; \quad (1)$$

并且整数 q, r 由上述条件唯一决定.

证明 当 $b|a$ 时, 可取 $r = 0, q = \frac{a}{b}$. 当 $b \nmid a$ 时, 我们考虑集合

$$E = \{a - bk | k \in \mathbf{Z}\}.$$

易知, E 中有正整数, 因此 E 中有最小正整数, 设为

$$r = a - bq > 0.$$

我们证明必有 $r < |b|$. 因现在 $b \nmid a$, 故 $r \neq |b|$. 若 $r > |b|$, 则 $r' = r - |b| > 0$; 又 $r' \in E$, 这与 r 的最小性矛盾. 于是我们作出了形如(1)的表示.

现在证明表示的唯一性. 假设

$$a = bq_1 + r_1, \quad \text{其中} \quad 0 \leq r_1 < |b|.$$

结合(1)有

$$b(q - q_1) + (r - r_1) = 0.$$

由此推出 $b|(r - r_1)$. 但

$$0 \leq |r - r_1| < |b|,$$

故必须 $r - r_1 = 0$, 即 $r = r_1$ (参考定理 1(iv)), 从而

$$q = q_1.$$

注记 1. 等式(1)中的整数 q 称为 a 被 b 除的(不完全)商, 数 r 叫做 a 被 b 除得的余数. $r = 0$ 的情形即为 a 被 b 整除.

2. 定理 1 的核心是关于余数 r 的不等式. 论证的主要步骤是选取余数, 这依赖于(正整数集合的)最小数原理. 为应用这一原理, 我们首先证明所考虑的(整数)集合中有正整数, 进而可从中选取最小正整数. 本书中许多地方均采用这一手法.

作为带余除法的例子,我们看到,整数被 2 除的余数有两个可能值: 0 和 1. 一个整数被 2 整除则称为偶数,否则称为奇数. 因此偶数可表示为 $2k$, 而奇数为 $2k + 1$ (k 是整数).

类似地,整数被 3 除的余数为 0, 1, 2. 因此任一整数可表示为 $3k$, $3k + 1$, $3k + 2$ 三种形式之一.

定理 3 设 S 是 $\mathbf{Z}$ 的一个(非空)子集,对减法运算封闭,即对任意 $x, y \in S$ 有 $x - y \in S$.

则存在唯一的整数 $d \geq 0$, 使得 S 是由 d 的所有倍数构成,即

$$S = d\mathbf{Z} = \{da \mid a \in \mathbf{Z}\}.$$

证明 我们首先注意, $0 \in S$; 以及, 如 $x \in S$, 则

$$-x = 0 - x \in S.$$

因此对任意 $x, y \in S$,

$$y + x = y - (-x) \in S,$$

所以 S 对加法运算也封闭. 进而由归纳法易证, 对任意 $x \in S$ 及 $n \in \mathbf{Z}$ 有 $nx \in S$. 从而, S 中元素的任意整系数线性组合仍在 S 中.

现在我们证明定理. 如果 $S = \{0\}$, 则结论显然成立(取 $d = 0$). 如 S 中有非零元, 则其中必有正整数, 从而有最小正整数 d . 显然, d 的所有倍数均属于 S . 另一方面, 对任意 $x \in S$, 由定理 2, 我们可表示为 $x = dq + r$, 其中 $0 \leq r < d$; 显然 $r = x - dq \in S$. 由于 d 的最小性, 必须有 $r = 0$, 于是 $x = dq$. 因此 $S = d\mathbf{Z}$. 最后, 因 d 是集合中最小正整数, 它由(给定的) S 唯一确定.

注记 用代数的语言, 满足定理 3 中条件的子集称为 $\mathbf{Z}$ 的理想, 而对任意整数 d , 理想 $d\mathbf{Z}$ 由一个元素 d “生成”, 称为主理想, 也常记作 (d) . 定理 3 表明, $\mathbf{Z}$ 中每个理想都是主理想, 我们因此称 $\mathbf{Z}$ 为主理想(整)环.

习 题 1

1*. 设 a, b 为整数, $a \neq b$, n 是正整数, 则 $(a - b) | (a^n - b^n)$.

2*. 设 a, b 是整数 $a + b \neq 0$, n 是正奇数, 则 $(a + b) | (a^n + b^n)$.

3*. 设 n 是奇数, 则 $8 | (n^2 - 1)$.

4. (i) 设 n 是整数, 证明: $6 | n^3 - n$;

(ii) 设 $a_1, \dots, a_k$ 是整数, $a_1 + \dots + a_k$ 被 6 整除, 则 $a_1^3 + \dots + a_k^3$ 也被 6 整除.

5. 设 $n > 1$ 是奇数, 证明: $(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n-1})(n-1)!$ 被 n 整除.

6. 设 m, n 为正整数, $m > 2$. 证明: $2^m - 1 \nmid 2^n + 1$.

7*. 对任意实数 x , 定义 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数, 即整数 $[x]$ 满足 $x - 1 < [x] \leq x$.

证明: $1, 2, \dots, n$ 中恰有 $[\frac{n}{k}]$ 个数被 k 整除, 这里 n, k 均是正整数.

8*. 证明: 当 $b > 0$ 时, 定理 2 中的整数 q 可表示为 $q = [\frac{a}{b}]$; 并在 $b < 0$ 时给出 q 的类似表达式.

9*. 设整数 $q > 1$. 证明

(i) 每个正整数 n 可唯一地表示为

$$n = a_k q^k + \dots + a_1 q + a_0,$$

其中 a_i 是满足 $0 \leq a_i \leq q - 1$ 的整数 ($0 \leq i \leq k$), 而 $a_k \neq 0$. 这一表达式称为 n 的 q 进制表示, 数 a_i 称为 q 进制表示中的数码;

(ii) $a_i = [\frac{n}{q^i}] - [\frac{n}{q^{i+1}}]$, $0 \leq i \leq k$.

10*. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为实数, 证明

$$[\alpha_1] + \dots + [\alpha_n] \leq [\alpha_1 + \dots + \alpha_n] \leq [\alpha_1] + \dots + [\alpha_n] + n - 1.$$

11. 设 α, β 为实数, 证明:

$$[2\alpha] + [2\beta] \geq [\alpha] + [\beta] + [\alpha + \beta].$$

12*. 设 x 是实数, $n \geq 2$ 为整数, 证明

$$[x] + [x + \frac{1}{n}] + \cdots + [x + \frac{n-1}{n}] = [nx].$$

§ 2. 最大公约数与最小公倍数

设 $a, b, \dots, c$ 是(有限个)不全为零的整数, 满足下面两个条件的(唯一的)整数 d 称为它们的**最大公约数**, 记作 $(a, b, \dots, c)$:

(i) d 是 $a, b, \dots, c$ 的公(共)约数, 即 $d|a, d|b, \dots, d|c$;

(ii) d 是 $a, b, \dots, c$ 的所有公约数中最大的, 即如果整数 d_1 也是 $a, b, \dots, c$ 的公约数, 则 $d_1 \leq d$.

我们注意, 任意整数 $a, b, \dots, c$ 必然有公约数(例如 ± 1). 如果它们不全为零, 则易见它们的公约数只有有限多个(参考 § 1, 定理 1(iv)), 所以它们的最大公约数必然存在并且是唯一的. 此外, 如 d 是 $a, b, \dots, c$ 的公约数, 则 $-d$ 也是它们的公约数, 从而最大公约数一定是正整数.

如果 $(a, b, \dots, c) = 1$, 则称 $a, b, \dots, c$ 是**互素**的; 换句话说, $a, b, \dots, c$ 是互素的, 指它们的公约数只有 ± 1 .

如果数 $a, b, \dots, c$ 中任意两个是互素的, 则称 $a, b, \dots, c$ **两两互素**. 明显地, 两两互素的数一定也互素(但反之不然); 而对于两个数而言, 互素与两两互素的概念是一样的.

最大公约数有下面的简单的性质:

定理 1 (i) 任意改变 $a, b, \dots, c$ 的符号不变 $(a, b, \dots, c)$ 的值;

(ii) 任意交换 $(a, b, \dots, c)$ 中两个字母的位置不变其值;

(iii) 设 $a \neq 0$, 则 $(a, a, \dots, a) = |a|$;

(iv) $(a, b, \dots, c)$ 作为 $b, \dots, c$ 的函数均以 a 为周期, 即

$$(a, b, \dots, c) = (a, b + a, \dots, c) = \cdots = (a, b, \dots, c + a). \quad (1)$$

一般地,对任意整数 $x, \dots, y$, 有

$$(a, b, \dots, c) = (a, b + ax, \dots, c + ay). \quad (2)$$

证明 (i), (ii), (iii) 均可以从定义看出来. 对于 (iv), 我们设

$$d = (a, b, \dots, c), \quad d' = (a, b + a, \dots, c),$$

则 $a, b, \dots, c$ 均被 d 整除, 从而 $a, a + b, \dots, c$ 被 d 整除, 故 $d \leq d'$; 同样地, $d' \leq d$. 因此 $d = d'$. 再由 (ii) 可得出 (1) 中其余等式. (2) 可以反复用 (1) 及性质 (i) 推出来.

下面的定理 2 是我们建立最大公约数性质的基础.

定理 2 设 $a, b, \dots, c$ 是不全为零的整数, 则 $a, b, \dots, c$ 的整线性组合

$$ax + by + \dots + cz$$

(系数 $x, y, \dots, z$ 是任意整数) 的集合, 恰由 $(a, b, \dots, c)$ 的所有倍数构成.

证明 将 § 1, 定理 3 应用于集合

$$S = \{ax + by + \dots + cz \mid x, y, \dots, z \in \mathbf{Z}\},$$

便推出了 $S = D\mathbf{Z}$, 这里 D 是 S 中最小正数 (注意现在 $S \neq \{0\}$). 记 $d = (a, b, \dots, c)$, 下面证明 $D = d$.

首先, 由于 $D \in S$, 故有整数 $x, y, \dots, z$, 使 $D = ax + by + \dots + cz$. 因 $d \mid a, d \mid b, \dots, d \mid c$, 故

$$d \mid (ax + by + \dots + cz) \text{ (参考 § 1, 定理 1(iii))},$$

即 $d \mid D$. 注意 d, D 均正数, 故特别地有 $d \leq D$ (§ 1, 定理 1(iv)). 另一方面, 因 (显然) $a, b, \dots, c$ 均属于 S , 故它们都是 D 的倍数, 即 D 是 $a, b, \dots, c$ 的公约数, 从而 $D \leq d$. 综合上述两方面, 便证明了 $d = D$.

推论 设 $a, b, \dots, c$ 是不全为零的整数, 则存在整数 $x, y, \dots, z$, 使得

$$ax + by + \dots + cz = (a, b, \dots, c).$$

这一等式称为**裴蜀(Bezout)等式**. 特别地, 如 $a, b, \dots, c$ 互素, 则存在整数 $x, y, \dots, z$, 使

$$ax + by + \dots + cz = 1; \quad (3)$$

并且, (3) 有整数解 $x, y, \dots, z$ 也是 $a, b, \dots, c$ 互素的充分条件.

现在我们能够给出最大公约数的一些基本性质.

定理 3 (i) $a, b, \dots, c$ 的每一个公约数都是它们的最大公约数的约数;

(ii) $(a, b, \dots, c) = ((a, b), \dots, c)$;

(iii) 设 m 为正整数, 则

$$(ma, mb, \dots, mc) = m(a, b, \dots, c);$$

(iv) 设 $(a, b, \dots, c) = d$, 则 $\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}, \dots, \frac{c}{d}\right) = 1$;

(v) 设 $(a, m) = (b, m) = 1$, 则 $(ab, m) = 1$. 一般地, 如果若干个整数均与 m 互素, 则它们的积也与 m 互素;

(vi) 如 $c \mid ab$ 且 $(c, b) = 1$, 则 $c \mid a$.

证明 (i) 这是最大公约数最本质的属性, 不难由裴蜀等式推出来.

(ii) 设 $d = (a, b, \dots, c)$, $d' = ((a, b), \dots, c)$. 显然 d' 是 $a, b, \dots, c$ 的公约数, 故 $d' \leq d$; 另一方面, 因 d 整除 $a, b, \dots, c$, 故由 (i) 知 $d \mid (a, b)$, 从而 d 是 $(a, b), \dots, c$ 的公约数, 故 $d \leq d'$. 综合两方面知 $d = d'$.

(iii) 设 $d = (a, b, \dots, c)$, $e = (ma, mb, \dots, mc)$, 我们证明 $e = md$. 因 md 整除 $ma, mb, \dots, mc$, 故由 (i) 知 $md \mid e$. 另一方面, 由裴蜀等式, 存在整数 $x, y, \dots, z$ 使 $ax + by + \dots + cz = d$, 于是

$$amx + bmy + \cdots + cmz = md,$$

故 $e | md$. 因此 $e = md$.

(iv) 显然 $\frac{a}{d}, \frac{b}{d}, \dots, \frac{c}{d}$ 都是整数. 由 (iii) 可见

$$d = \left(d \cdot \frac{a}{d}, d \cdot \frac{b}{d}, \dots, d \cdot \frac{c}{d} \right) = d \left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}, \dots, \frac{c}{d} \right),$$

从而结论成立.

(v) 由 $(a, m) = (b, m) = 1$ 知, 存在整数 x, y, x', y' 使得

$$ax + my = 1 \quad \text{及} \quad bx' + my' = 1.$$

将两式相乘, 产生

$$ab(xx') + m(axy' + bx'y + myy') = 1,$$

从而 $(ab, m) = 1$. 一般情形不难用归纳法证明.

(vi) 已知 $c | ab$, 又显然有 $c | ac$. 从而由 (i) 可知 $c | (ab, ac)$. 但由 (iii), $(ab, ac) = |a|(b, c) = |a|$, 于是 $c | a$.

注记 1. 反复用定理 3(ii) 可见, 求两个以上的整数的最大公约数, 化归为求两个整数的最大公约数. 对这一问题, 我们有下面的算法:

欧几里德(Euclid)算法 设 a, b 为整数, $b \neq 0$, 按下述方式反复作带余除法 (§ 1, 定理 1), 有限步之后必然停止 (即余数为零):

$$\text{用 } b \text{ 除 } a: a = bq_0 + r_0, \quad 0 < r_0 < |b|;$$

$$\text{用 } r_0 \text{ 除 } b: b = r_0q_1 + r_1, \quad 0 < r_1 < r_0;$$

$$\text{用 } r_1 \text{ 除 } r_0: r_0 = r_1q_2 + r_2, \quad 0 < r_2 < r_1;$$

$$\vdots$$

$$\text{用 } r_{n-1} \text{ 除 } r_{n-2}: r_{n-2} = r_{n-1}q_n + r_n, \quad 0 < r_n < r_{n-1};$$

$$\text{用 } r_n \text{ 除 } r_{n-1}: r_{n-1} = r_nq_{n+1}.$$

则 $(a, b) = r_n$.

事实上, 由于诸余数 $r_0, r_1, \dots$ 为整数, 且满足

$$r_0 > r_1 > \cdots > r_{n-1} > \cdots \geq 0,$$

从而上述的带余除法有限步后余数必为零. 另一方面, 由定理 1(iv), 我们有

$$(a, b) = (bq_0 + r_0, b) = (b, r_0) = (r_0, r_1) = \cdots = (r_{n-1}, r_n) = r_n.$$

2. 上面的算法不仅能求 (a, b) , 还可以实际地求出方程

$$ax + by = (a, b) \quad (4)$$

的一组整数解. 具体的做法是将欧氏算法倒推回去:

由算法中的倒数第二行, 得到

$$(a, b) = r_n = r_{n-2} - r_{n-1}q_n,$$

这就将 (a, b) 表示成 r_{n-2}, r_{n-1} 的整线性组合. 用算法中在其前面的一行 $r_{n-3} = r_{n-2}q_{n-1} + r_{n-1}$ 代入上式, 消去 r_{n-1} , 得出

$$(a, b) = r_{n-2}(1 + q_{n-1}q_n) - r_{n-3}q_n.$$

如此进行, 最终便求得方程 (4) 的一组整数解 x, y .

最小公倍数是与最大公约数对偶的概念.

设 $a, b, \dots, c$ 是 (有限个) 非零整数, 满足下面两个条件的 (唯一的) 整数 D 称为它们的 **最小公倍数**, 记作 $[a, b, \dots, c]$.

(i) D 为正整数, 且 D 是 $a, b, \dots, c$ 的公 (共) 倍数, 即 $D \geq 1$ 且 $a|D, b|D, \dots, c|D$;

(ii) D 是 $a, b, \dots, c$ 的正公倍数中的最小数, 即如果 $D_1 \geq 1$, 使 $a|D_1, b|D_1, \dots, c|D_1$, 则 $D \leq D_1$.

定理 4 (i) $a, b, \dots, c$ 的每个公倍数都是 $[a, b, \dots, c]$ 的倍数;

(ii) $[a, b, \dots, c] = [[a, b], \dots, c]$;

(iii) 设 m 为正整数, 则

$$[ma, mb, \dots, mc] = m[a, b, \dots, c];$$

(iv) $(a, b)[a, b] = |ab|$;

(v) 如 $a, b, \dots, c$ 两两互素, 则 $[a, b, \dots, c] = |ab \cdots c|$.

证明 (i) 设 S 是由 $a, b, \dots, c$ 的所有公倍数构成的集合, 则 S 显然满足 §1, 定理 3 的条件. 因此 S 恰好是由某个正整数 D 的所有倍数构成的集合, 显然 D 必是 S 中最小正整数, 从而是 $[a, b, \dots, c]$. 这立即推出了所说的结论.

(ii) 用 (i) 像定理 3(ii) 那样论证.

(iii) 设 $D = [ma, mb, \dots, mc], D' = [a, b, \dots, c]$. 由定义, $ma, mb, \dots, mc$ 均整除 D , 故 $a, b, \dots, c$ 整除 $\frac{D}{m}$, 从而 $D' \leq \frac{D}{m}$. 类似地可知 $D \leq mD'$. 因此 $D = mD'$.

(iv) 我们可假设 a, b 均为正整数. 首先考虑 $(a, b) = 1$ 的情形. 由定义知, 有整数 x, y 使

$$ax = [a, b] = by.$$

于是 $b|ax$, 但 $(a, b) = 1$, 从而 $b|x$ (定理 3(vi)), 因此 $ab|ax$, 即 $ab|[a, b]$. 但 ab 是 a 和 b 的公倍数, 从而必有 $ab = [a, b]$.

一般情形可化归为上述的特殊情形. 设 $d = (a, b)$, 则

$$\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1 \text{ (定理 3(iv))}.$$

于是

$$\left[\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right] = \frac{ab}{d^2}.$$

进而我们导出 (利用 (iii) 及定理 3(iii))

$$\begin{aligned} (a, b)[a, b] &= d \left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) \cdot d \left[\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right] \\ &= d^2 \cdot \frac{ab}{d^2} = ab. \end{aligned}$$

(v) 这可由 (ii), (iv), 定理 3(v) 及归纳法推出来.

习 题 2

1. 设 n 是正整数, 证明: $\frac{21n+4}{14n+3}$ 是既约分数.
2. 设 n 是正整数, 证明: $(n!+1, (n+1)!+1) = 1$.
3. 设 m, n 为正整数, m 是奇数. 证明: $(2^m-1, 2^n+1) = 1$.
- 4*. 设 m, n, a 均为正整数, 且 $a > 1$. 证明

$$(a^m-1, a^n-1) = a^{(m,n)}-1.$$

- 5*. 设 a, b 是不为 0 或 ± 1 的整数. 证明: 存在整数 x, y , 满足

$$ax+by=(a,b),$$

且 $0 < |x| < |b|, 0 < |y| < |a|$.

- 6*. 给定整数 a, b . 证明: 存在整数 x, y, u, v , 使得 $a = xu, b = yv$, $(x, y) = 1$ 且 $[a, b] = xy$.

- 7*. 设 m, n 都是正整数且 $(m, n) = 1$. 证明

(i) $(d, mn) = (d, m)(d, n)$;

(ii) mn 的任一个正约数 d , 可唯一地表示为 $d = d_1 d_2$, 其中 d_1, d_2 分别是 m, n 的正约数.

- 8*. 设 n 为正整数, 证明

(i) $(a^n, b^n) = (a, b)^n$;

(ii) 设 a, b 是互素的正整数, $ab = c^n$ (c 为整数), 则 a, b 都是正整数的 n 次方幂. 事实上, $a = (a, c)^n, b = (b, c)^n$.

一般地, 如果若干个两两互素的正整数之积是整数的 n 次幂, 则这些整数都是 n 次方幂.

9. 设 n 为正整数, k 为正奇数, 证明

$$(1+2+\cdots+n) | (1^k+2^k+\cdots+n^k).$$

- 10*. 设 $a, b, \cdots, c$ 是不全为零的整数, 则方程

$$ax+by+\cdots+cz=d$$

有整数解 $x, y, \dots, z$ 的充分必要条件是 $(a, b, \dots, c) | d$.

11*. 设 a, b, c 为整数, $(a, b) | c$. 设 $x = x_0, y = y_0$ 是方程

$$ax + by = c \quad (1)$$

的一组整数解(称为方程(1)的**特解**), 则方程(1)的全部整数解(通解)为

$$\begin{aligned} x &= x_0 + \frac{b}{(a, b)}t, \\ y &= y_0 - \frac{a}{(a, b)}t, \end{aligned}$$

其中 t 为任意整数.

12. 用欧氏算法求 963 和 657 的最大公约数, 并求出方程

$$963x + 657y = (963, 657)$$

的一组特解, 及所有整数解.

13*. 设 a, b 为正整数且 $(a, b) = 1$. 证明: 当整数 $n > ab - a - b$ 时, 方程

$$ax + by = n \quad (2)$$

有非负的整数解; 但当 $n = ab - a - b$ 时, 方程(2)没有非负整数解.

14. 求下列方程的全部整数解:

(i) $x + 2y + 3z = 10$;

(ii) $6x + 20y - 15z = 23$;

(iii) $9x + 24y - 5z = 4$;

(iv) $25x + 13y + 7z = 2$.

§ 3. 唯一分解定理

设 p 为大于 1 的整数, 如果 p 没有真因子, 即 p 的正约数只有 1 和 p 自身, 则称 p 为**素数**(或**质数**), 否则称为**合数**(或**复合数**).

于是, 正整数被分成三类: 数 1 单独作一类, 素数类及合数类.

容易看到,大于1的整数至少有一个素因子.这是因为大于1的整数当然有大于1的正约数,其中的最小数必是素数.

关于素数最经典的一个结果是公元前3世纪欧几里德证明的:

定理1 素数有无穷多个.

证明 用反证法.假设素数只有有限多个,设 $p_1, \dots, p_r$ 是全部素数,考虑 $N = p_1 \cdots p_r + 1$.由于 $N > 1$,故 N 一定有素约数 p .由假设 p 必然等于某个 $p_i (1 \leq i \leq r)$,因而 p 整除 $N - p_1 \cdots p_r = 1$,这不可能.因此素数有无穷多个.

设 p 为素数, n 是任意整数.由于 (p, n) 是 p 的正约数,故 $(p, n) = 1$ 或 p ,即或者 p 与 n 互素,或者 p 整除 n .

定理2 设 p 是素数, $a, b, \dots, c$ 是整数.如果 p 整除乘积 $ab \cdots c$,则 $a, b, \dots, c$ 中至少有一个被 p 整除.

证明 假如结论不对,则 $a, b, \dots, c$ 均与 p 互素,从而它们的积也与 p 互素(§2,定理3(v)),与已知矛盾.

现在我们能够证明整数中最基本的一个结果,它表明素数是整数的“基石”:

定理3(唯一分解定理) (i) 每个不等于1的正整数均可分解为有限个素数的乘积;

(ii) 如果不计素因数在乘积中的次序,则(i)中的分解方式是唯一的.

证明 (i) 我们对 n 归纳.如果 $n = 2$,因2是素数,从而结论成立.假设结论对小于 n 的正整数均成立,现在考虑 n .如果 n 是素数,则结论

对 n 成立; 如果 n 是合数, 则 n 有真因子 a , 而 $n = ab$ (a, b 均是大于 1 的正整数). 显然 a, b 都小于 n , 由归纳假设, a, b 均可分解为有限个素数之积, 从而 n 也如此.

(ii) 我们仍对 n 归纳, $n = 2$ 时, 分解显然是唯一的. 假设结论对小于 n 的正整数均成立, 现在考虑 n . 如果 n 有两种方式分解为素数的积: $n = p_1 \cdots p_r$ 及 $n = q_1 \cdots q_s$, 则 p_1 整除 $q_1 \cdots q_s$. 由定理 2, 素数 p_1 必整除某个 q_i ($1 \leq i \leq s$), 不妨设 $p_1 | q_1$. 因 q_1 是素数, 故必须 $p_1 = q_1$.

令 $n' = \frac{n}{p_1} (= \frac{n}{q_1})$. 如果 $n' = 1$, 即 $n = p_1 = q_1$, 则结论对 n 当然成立. 如 $n' > 1$, 则因 $n' < n$, 对 n' 用归纳假设便推出, $r = s$ 并且 $p_2, \cdots, p_r$ 是 $q_2, \cdots, q_s$ 的一个排列, 从而 n 的素因数分解是唯一的.

由定理 3 立即推出, 不等于 -1 的负整数, 除 ± 1 因子之外, 可唯一地分解为素数的乘积. 我们说 $\mathbb{Z}$ 是唯一分解环或具有唯一分解性.

对于不等于 ± 1 的非零整数 n , 将其分解中相同的素因子收集在一起, 即知 n 可唯一地表示为

$$n = \varepsilon p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k},$$

其中 $p_1, \cdots, p_k$ 是互不相同的素数, $a_1, \cdots, a_k$ 为正整数, 而 $\varepsilon = \pm 1$. 这称为 n 的素因数标准分解.

注记 1. 定理 3 的核心是分解的唯一性. 事实上, 分解的存在性是素数定义的直接推论, 但唯一性却远远不是平凡的. 作为一个说明, 大数学家希尔伯特(Hilbert)曾提出过下面的例子: 考虑集合

$$S = \{4x + 1 | x = 0, 1, 2, \cdots\}.$$

显然, S 对乘法运算封闭. 设 $n \in S$ 且 $n \neq 1$, 如果 n 不能分解为 S 中两个大于 1 的数之积, 则定义 n 为 S 中的“素数”. 于是 5, 9, 13, 17, 21 都是 S 中的“素数”, 但 25, 45 则不是“素数”. 由定义即知, S 中不为 1 的数均可分解成 S 中的“素数”之积.

另一方面, 如果 p, q 均是 $4k - 1$ 型的素数 ($p \neq q$), 则 pq, p^2, q^2 都

是 S 中“素数”. 但等式

$$(pq)^2 = pq \cdot pq = p^2 \cdot q^2$$

表明, S 中的数 $(pq)^2$ 有两种不同的方式分解为 (S 中的)“素数”之积. 由于 $4k-1$ 型的素数有无穷多个 (习题 3.5), 故 S 中有无穷多个数, 它们分解为“素数”乘积的方式不唯一. 然而, 这些数在 S 之外则有唯一的素因数分解 (定理 3(ii)).

2. 定理 3(ii) 的证明依靠分解的存在性 (定理 3(i)) 及定理 2. 反过来, 由定理 3 也能够证明定理 2, 即如果素数 $p|ab$, 则 $p|a$ 或 $p|b$.

事实上, 设 $ab = pc$, 并令 (我们可设整数 a, b 均大于 1)

$$a = \prod_i p_i, \quad b = \prod_j p'_j, \quad c = \prod_k q_k$$

是 a, b, c 的素因数分解 (定理 3(i)). 我们有

$$\prod_i p_i \cdot \prod_j p'_j = p \prod_k q_k,$$

因此由定理 3(ii) 推出, p 必然与 p_i 及 p'_j 之一相同, 从而 $p|a$ 或者 $p|b$.

由正整数的标准分解, 我们容易确定正整数的约数.

推论 1 设 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ 是 n 的标准分解, 则正整数 d 是 n 的约数的充分必要条件是其标准分解为

$$d = p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}, \quad 0 \leq \beta_1 \leq \alpha_1, \dots, 0 \leq \beta_k \leq \alpha_k. \quad (1)$$

证明 充分性是显然的. 下面证明必要性. 如 $d = 1$, 这是 (1) 的形式 (所有 $\beta_i = 0$). 如 $d > 1$, 则由 $d|n$ 及定理 3 知, d 的素因数必在 $p_1, \dots, p_k$ 中, 所以 d 的标准分解式必为 $d = p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}$ (每个 β_i 为非负整数). 我们来证明 $\beta_i \leq \alpha_i$ ($1 \leq i \leq k$). 如有一个 $\beta_i > \alpha_i$, 不妨设 $i = 1$. 则由 $p_1^{\beta_1} | d$ 及 $d | n$ 推出 $p_1^{\beta_1 - \alpha_1} | p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$, 由此及定理 2 知, p_1 必与 $p_2, \dots, p_k$ 之一相等, 矛盾! 因此 d 具有 (1) 的形式.

推论 2 设 a, b 是正整数, 它们的标准分解为

$$a = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}, \quad b = p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k},$$

其中 $p_1, \dots, p_k$ 是不同的素数. 为了使两个分解式在形式上包含同样的素数, 我们允许 α_i, β_i 可取 0, 即 α_i 和 β_i 是非负整数 ($1 \leq i \leq k$). 则

$$(i) \quad (a, b) = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}, \text{ 其中 } \alpha_i = \min(\alpha_i, \beta_i);$$

$$(ii) \quad [a, b] = p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}, \text{ 其中 } \beta_i = \max(\alpha_i, \beta_i).$$

证明 记 $m = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$, 则 m 是 a 和 b 的公约数. 另一方面, 由推论 1 易证 a 和 b 的任一公约数必整除 m , 因此 $m = (a, b)$. 同样可证明 (ii).

注记 1. 多于两个整数的最大公约数与最小公倍数有类似的表达式. 这些公式的价值是在于理论上的——对证明最大公约数与最小公倍数的某些性质非常有用, 并非实际计算的简单工具, 因为, 一般而言, 作出一个整数的标准分解是极其困难的事情.

2. 我们提及(但不作讨论)下面的事实: 唯一分解定理能够不用 § 1 和 § 2 中的准备直接证明; 而由此为出发点, 像推论 2 那样定义最大公约数与最小公倍数, 也可以建立数的整除理论(即证明 § 2 中定理 3 和定理 4).

推论 3 设 $n \geq 1$, 定义除数函数 $\tau(n)$ 为 n 的正约数的个数; 除数和函数 $\sigma(n)$ 为 n 的正约数之和. 设 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ 是 n 的标准分解.

(i) 我们有

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_k + 1), \quad (2)$$

及

$$\sigma(n) = \frac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1} \cdots \frac{p_k^{\alpha_k+1} - 1}{p_k - 1}; \quad (3)$$

(ii) 如 $(m, n) = 1$, 则有

$$\tau(mn) = \tau(m)\tau(n) \quad \text{及} \quad \sigma(mn) = \sigma(m)\sigma(n).$$

证明 (i) 公式(2)易由推论 1 导出来; 由于 $\tau(1) = 1$, 故(2)对 $n = 1$ 也成立(看作 $\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0$ 的情形). 为了证明(3), 仍用推论 1, 我们有

$$\begin{aligned} \sigma(n) &= \sum_{\substack{0 \leq \beta_i \leq \alpha_i \\ 1 \leq i \leq k}} p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k} = \sum_{\beta_1=0}^{\alpha_1} p_1^{\beta_1} \left(\sum_{\substack{0 \leq \beta_i \leq \alpha_i \\ 2 \leq i \leq k}} p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k} \right) = \cdots \\ &= \left(\sum_{\beta_1=0}^{\alpha_1} p_1^{\beta_1} \right) \cdots \left(\sum_{\beta_k=0}^{\alpha_k} p_k^{\beta_k} \right) \\ &= \frac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1} \cdots \frac{p_k^{\alpha_k+1} - 1}{p_k - 1}. \end{aligned}$$

(ii) 这是(i)的直接推论. (两整数互素, 意味着它们的标准分解中没有相同的素因子; 反之亦然.) (ii)也可以不用唯一分解定理, 而由习题 2.7 推出来.

注记 我们将定义在正整数集上的函数称为**数论函数**, 它们的取值通常是整数, 但也允许为复数. 设 $f(n)$ 是一个数论函数, 如果当 $(m, n) = 1$ 时有

$$f(mn) = f(m)f(n),$$

则称 $f(n)$ 是**积性函数**. 推论 3(ii)表明, 除数函数及除数和函数均是积性函数. 很明显, 积性函数 $f(n)$ 的值由它在 $n = 1$ 及 n 为素数幂处的值决定; 又容易看出, 如果 $f(n)$ 是一个不恒为零的积性函数, 则 $f(1) = 1$.

习 题 3

1*. 设 n 为正整数, $n \geq 2$. 如果 n 不被不超过 $\sqrt{n}$ 的素数整除, 则 n 是素数.

2. 设 $n > 1$ 为整数, 如果对于任何整数 m , 或者 $n \mid m$ 或者 $(n, m) = 1$, 则 n 必是素数.

3. 设整数 $n > 2$, 证明: n 和 $n!$ 之间必有素数. 由此证明素数有无穷多个.

4*. 设整数 $n \geq 2$, 证明: 存在连续 n 个正整数, 其中每一个都不是素数. (这表明, 在正整数序列中, 可以有任意长的一段区间中不包含素数.)

5*. 证明: (i) 形如 $4m + 3$ 的素数有无穷多个;

(ii) 形如 $6m + 5$ 的素数有无穷多个.

6. 证明: 如果 $p, p + 2, p + 4$ 都是素数, 则 $p = 3$.

7. 用唯一分解定理证明习题 2.8 的结论.

8. 设整数 $10^{n-1} + 10^{n-2} + \cdots + 1 (n > 1)$ 是素数, 则 n 是素数; 但反之不成立.

9*. (i) 设 m 为正整数, 证明: 如 $2^m + 1$ 为素数, 则 m 为 2 的方幂;

(ii) 对 $n \geq 0$, 记 $F_n = 2^{2^n} + 1$, 这称为**费马(Fermat)数**. 证明: 如 $m > n$, 则 $F_n \mid (F_m - 2)$;

(iii) 证明: 如 $m \neq n$, 则 $(F_m, F_n) = 1$. 由此证明素数有无穷多个.

注记 费马数中的素数称为**费马素数**. 例如 $F_0 = 3, F_1 = 5, F_2 = 17, F_3 = 257, F_4 = 65537$ 都是素数. 费马曾经猜测所有的 F_n 都是素数, 但是欧拉在 1732 年证明了 $F_5 = 641 \cdot 6700417$, 不是素数. 目前人们不知道是否还有费马素数, 更不知道这样的素数是否有无穷多个.

10*. (i) 设 m, n 都是大于 1 的整数, 证明: 如果 $m^n - 1$ 是素数, 则 $m = 2$ 并且 n 是素数.

(ii) 设 p 是素数, 记 $M_p = 2^p - 1$, 这称为**梅森(Mersenne)数**. 证明: 如 p, q 是不同的素数, 则 $(M_p, M_q) = 1$.

注记 1644 年, 法国数学家梅森研究过形如 $M_p = 2^p - 1$ 的素数, 后来人们将这样的素数称为**梅森素数**, 它们与所谓的偶完全数紧密相关(参考习题 3.18). 到 1996 年底, 共找到了 34 个梅森素数. 是否有无穷多个梅森素数, 这也是一个未解决的问题.

11. 设 a, b, c, d 是正整数, 满足 $ab = cd$. 证明: $a^4 + b^4 + c^4 + d^4$ 不是素数.

12*. 设 n 是正整数, 对每个素数 p , 我们用 $p^e \parallel n$ 表示 $p^e \mid n$ 但 $p^{e+1} \nmid n$. 设 $p^e \parallel n!$, 证明

$$(i) \quad e = \sum_{i=1}^{\infty} \left[\frac{n}{p^i} \right];$$

(ii) 如 n 的 p 进制表示中数码之和记为 $S_p(n)$ (见习题 1.9), 则 $e = \frac{n - S_p(n)}{p - 1}$.

13*. 设 $a_1, \dots, a_k$ 为正整数, 证明 $\frac{(a_1 + \dots + a_k)!}{a_1! \dots a_k!}$ 是整数.

14. 设 m, n 为正整数, 证明 $\frac{(2m)!(2n)!}{m!n!(m+n)!}$ 是整数.

15. 设 a, b 是整数, $a \neq b, n$ 是正整数. 如果 $n \mid (a^n - b^n)$, 则 $n \mid \frac{a^n - b^n}{a - b}$.

16*. 设 $n \geq 1$. 证明

(i) n 为完全平方数的充分必要条件是 $\tau(n)$ 为奇数;

(ii) $\tau(n) \leq 2\sqrt{n} + 1$;

(iii) n 的正约数之积等于 $n^{\frac{\tau(n)}{2}}$.

17. 证明: (i) $(a, [b, c]) = [(a, b), (a, c)]$;

(ii) $[a, (b, c)] = ([a, b], [a, c])$.

18*. 正整数 n 称为**完全数**, 如果 $\sigma(n) = 2n$. 证明: 偶数 n 为完全数的充分必要条件是 $n = 2^{k-1}(2^k - 1)$, 且 $2^k - 1$ 是素数.

19. 证明: (i) $1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ 不是整数 ($n > 1$);

(ii) $1 + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2n+1}$ 不是整数 ($n > 1$).

第二章 同 余

§ 4. 同余式与同余类

设 m 是非零整数, a 和 b 是整数. 如 $m \mid (a - b)$, 则称 a 和 b 模 m 同余(或 a 模 m 同余于 b), 记作

$$a \equiv b \pmod{m}; \quad (1)$$

如果 $m \nmid (a - b)$, 则称 a 和 b 模 m 不同余, 记作

$$a \not\equiv b \pmod{m}.$$

关系式(1)称为(模 m 的)同余式.

容易看出, a 与 b 模 m 同余的充分必要条件是 a 与 b 被 m 除得相同的余数. 由于同余式(1)等价于 $a \equiv b \pmod{(-m)}$, 故我们可以只考虑 m 为正整数的情形.

对于固定的模 m , 同余式与通常的等式有许多类似的性质.

定理 1 同余关系是等价关系, 即有

- (i) (自返性) $a \equiv a \pmod{m}$;
- (ii) (对称性) 如果 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $b \equiv a \pmod{m}$;
- (iii) (传递性) 如果 $a \equiv b \pmod{m}$, $b \equiv c \pmod{m}$, 则

$$a \equiv c \pmod{m}.$$

证明 (i) 和 (ii) 均是显然的, 对于 (iii), 由已知及定义, 我们有 $m \mid (a - b)$ 及 $m \mid (b - c)$. 从而 $m \mid (a - b) + (b - c)$, 即 $m \mid (a - c)$, 因此 $a \equiv c \pmod{m}$.

定理 2 如果 $a \equiv b \pmod{m}$, $c \equiv d \pmod{m}$, 则

$$(i) a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m};$$

$$(ii) ac \equiv bd \pmod{m}.$$

证明 (i) 是显然的. (ii) 可以从等式

$$ac - bd = a(c - d) + d(a - b)$$

及已知条件推出来.

反复用定理 1 和定理 2 可推出下面的一般结果.

定理 3 设 $F(x_1, \dots, x_n)$ 是 n 元整数系数多项式(见引言). 如 $a_i \equiv b_i \pmod{m}$ ($1 \leq i \leq n$), 则

$$F(a_1, \dots, a_n) \equiv F(b_1, \dots, b_n) \pmod{m}.$$

下面的定理 4 可看作同余式中的消去律(这是复数中消去律的类似).

定理 4 若

$$ac \equiv bc \pmod{m}. \quad (2)$$

则 $a \equiv b \pmod{\frac{m}{(c, m)}}$. 特别地, 当 $(c, m) = 1$ 时, 我们有

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

证明 由(2)知 $m | c(a - b)$, 这等价于

$$\frac{m}{(c, m)} \mid \frac{c}{(c, m)} (a - b).$$

由 § 2, 定理 3(iv) 及 (vi) 得出 $\frac{m}{(c, m)} \mid (a - b)$.

现在提及几个涉及模的简单但有用的性质.

定理 5 (i) 如 $a \equiv b \pmod{m}$, $d|m$, 则 $a \equiv b \pmod{d}$;

(ii) 如 $a \equiv b \pmod{m}$, $d \neq 0$, 则 $da \equiv db \pmod{dm}$. 反之亦然;

(iii) 如 $a \equiv b \pmod{m_i}$ ($1 \leq i \leq n$), 则 $a \equiv b \pmod{[m_1, \dots, m_n]}$; 反之亦然.

证明 (i), (ii) 均是显然的. (iii) 的两个方面可分别由 (i) 及 § 2, 定理 4(i) 推出矣.

设 m 是一个固定的正整数. 由于“模 m 同余”是整数集上的一个等价关系(定理 1), 由此可以将整数按模 m 是否同余分为若干个两两不相交的类, 使得同一个类中的任意两个数模 m 同余, 而不同类中的两个数模 m 不同余; 每一个这样的类称为**模 m 的同余类**. 我们将整数 a 所属的模 m 的同余类记作 $\bar{a} \pmod{m}$, 在不引起混淆时可简记为 $\bar{a}$, 它由所有模 m 同余于 a 的整数组成, 即

$$\bar{a} = \{n | n \in \mathbf{Z}, n \equiv a \pmod{m}\},$$

a 称为它的一个**代表元**. 容易得知, 当 $a \equiv b \pmod{m}$ 时有 $\bar{a} = \bar{b}$; 否则 $\bar{a}$ 与 $\bar{b}$ 不相交(即没有公共元素).

由带余除法, 任一整数必与 $0, 1, \dots, m-1$ 中的一个模 m 同余, 而 $0, 1, \dots, m-1$ 彼此模 m 不同余. 因此, 模 m 恰有 m 个不同的同余类, 它们是 $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}$. 我们用 $\mathbf{Z}_m$ 表示这 m 个类的集合. (一个类看作一个元素!)

例如, 模 2 的同余类共有两个: $\bar{0}, \bar{1}$, 前者是全体偶数之集, 后者则是所有奇数之集.

如果 $(a, m) = 1$, 则由 § 2, 定理 1(iv) 易知, 同余类 $\bar{a}$ 中每个整数也均与 m 互素, 这样的同余类称为模 m 的**缩同余类**. 换句话说, $\bar{a}$ 是(模 m) 缩同余类指的是 $(a, m) = 1$. 我们用 $\mathbf{Z}_m^*$ 表示模 m 的缩同余类组成的集合, 其元素个数记作 $\varphi(m)$, 称为**欧拉函数**, 这是初等数论中一个重要的函数. 显然, $\varphi(1) = 1$, 而对 $m > 1$, $\varphi(m)$ 即为 $1, 2, \dots$,

$m-1$ 中与 m 互素的数的个数.

例如,若 p 是素数,则模 p 共有 $p-1$ 个缩同余类: $\overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{p-1}$, 从而 $\varphi(p) = p-1$.

m 个整数 $c_1, \dots, c_m$ 称为模 m 的完全剩余系,简称为模 m 的完系,是指 $c_1, \dots, c_m$ 彼此模 m 不同余. 数 $0, 1, \dots, m-1$ 则称为模 m 的最小非负完系.

$\varphi(m)$ 个整数 $r_1, \dots, r_{\varphi(m)}$ 称为模 m 的缩剩余系,简称为缩系,是指它们彼此模 m 不同余,且均与 m 互素. 不超过 m 且与 m 互素的 $\varphi(m)$ 个正整数则叫作模 m 的最小正缩系.

于是, $c_1, \dots, c_m$ 为模 m 的完系,等价于说 $\overline{c_1}, \dots, \overline{c_m}$ 恰好是模 m 的全部 m 个同余类;而 $r_1, \dots, r_{\varphi(m)}$ 是模 m 的缩系,则等价于说 $\overline{r_1}, \dots, \overline{r_{\varphi(m)}}$ 恰好是模 m 的全部 $\varphi(m)$ 个缩同余类. 因此,任意两个完(缩)系中的数,将其中一个的顺序适当调整,必然两两模 m 同余.

定理 6 设 $(a, m) = 1, b$ 是任意整数.

(i) 如 $c_1, \dots, c_m$ 是模 m 的完系,则 $ac_1 + b, \dots, ac_m + b$ 也是模 m 的完系;

(ii) 如 $r_1, \dots, r_{\varphi(m)}$ 是模 m 的缩系,则 $ar_1, \dots, ar_{\varphi(m)}$ 也是模 m 的缩系;

(iii) 存在 x 使 $ax \equiv b \pmod{m}$ 成立,所有这样的 x 形成模 m 的一个同余类.

证明 (i) $ac_1 + b, \dots, ac_m + b$ 共 m 个数,其中任两数模 m 不同余. 因假如

$$ac_i + b \equiv ac_j + b \pmod{m},$$

则有 $ac_i \equiv ac_j \pmod{m}$. 由于 $(a, m) = 1$, 故 $c_i \equiv c_j \pmod{m}$ (定理 4), 这就证明了结论.

(ii) 由 (i) 可特别地推出, $\varphi(m)$ 个数 $ar_1, \dots, ar_{\varphi(m)}$ 中任两个模 m 不同余, 又它们均与 m 互素 (§ 2, 定理 3(v)), 因此(按定义) 它们是模 m

的一个缩系.

(iii) 任取模 m 的一个完系 $c_1, \dots, c_m$, 由 (i), $ac_1 - b, \dots, ac_m - b$ 是模 m 的完系. 特别地, 有某个 i 使 $ac_i - b \equiv 0 \pmod{m}$, 即

$$ac_i \equiv b \pmod{m}.$$

如果 x, x' 满足 $ax \equiv b \pmod{m}$, $ax' \equiv b \pmod{m}$, 则

$$ax \equiv ax' \pmod{m},$$

所以 $x \equiv x' \pmod{m}$ (见 (i) 中论证), 即 x 与 x' 属于模 m 的同一个同余类.

由定理 6(iii) 推出, 如 $(a, m) = 1$, 则存在 x 使

$$ax \equiv 1 \pmod{m}.$$

我们将这样的 x 称为 a 对模 m 的逆, 记作 $a^{-1} \pmod{m}$ 或 a^{-1} , 它们形成模 m 的一个同余类 (从而在模 m 的意义下唯一). 特别地, 有一个 a^{-1} 满足 $1 \leq a^{-1} < m$.

定理 7 设 $(a, m) = (b, m) = 1$, 则

(i) $(ab)^{-1} \equiv a^{-1} \cdot b^{-1} \pmod{m}$;

(ii) $a^{-1} \equiv b^{-1} \pmod{m}$ 的充分必要条件是 $a \equiv b \pmod{m}$;

(iii) 如果 $r_1, \dots, r_{\varphi(m)}$ 是模 m 的任一缩系, 则它们的逆 $r_1^{-1}, \dots, r_{\varphi(m)}^{-1}$ 也是模 m 的一个缩系.

证明 (i) 与 (ii) 均是定义的直接推论; (iii) 可由 (ii) 导出来.

例 1 求满足 $24x \equiv 7 \pmod{59}$ 的所有 x .

解 由于 $(24, 59) = 1$, 从而

$$\begin{aligned} x &\equiv \frac{7}{24} \equiv \frac{7+59}{24} \equiv \frac{66}{24} \equiv \frac{11}{4} \equiv \frac{-48}{4} \\ &\equiv -12 \pmod{59}. \end{aligned}$$

例 2 设 p 是素数, $p \geq 5$, 则

$$\sum_{i=1}^{p-1} \frac{1}{i^2} \equiv 0 \pmod{p}. \quad (3)$$

证明 对任意与 p 互素的整数 a , 由定理 6(ii), $a, 2a, \dots, (p-1)a$ 是模 p 的缩系, 故(参考定理 7(iii))

$$\sum_{i=1}^{p-1} \left(\frac{1}{i}\right)^2 \equiv \sum_{i=1}^{p-1} \left(\frac{1}{ai}\right)^2 \pmod{p},$$

即

$$\left(\frac{1}{a^2} - 1\right) \sum_{i=1}^{p-1} \frac{1}{i^2} \equiv 0 \pmod{p}. \quad (4)$$

因为 $a^2 \equiv 1 \pmod{p}$ 意味着 $a \equiv \pm 1 \pmod{p}$; 故对 $p \geq 5$, 必存在 a 使 $p \nmid a$ 且 $p \nmid \left(\frac{1}{a^2} - 1\right)$. 对这样选择的 a , 由(4)推出(3)成立.

(3) 也可采用更直接的证明: 因 $1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{p-1}$ 是模 p 的一个缩系, 从而(对 $p \geq 5$)

$$\sum_{i=1}^{p-1} \left(\frac{1}{i}\right)^2 \equiv \sum_{i=1}^{p-1} i^2 = \frac{1}{6} p(p-1)(2p-1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

习 题 4

1*. 证明: 连续 n 个整数中恰有一个被 n 整除.

2*. 对正整数 n , 记 $S(n)$ 为其十进制表示中的数码之和; $T(n)$ 为其数码的正负交错和. 例如

$$S(123) = 1 + 2 + 3 = 6; \quad T(123) = 1 - 2 + 3 = 2.$$

证明

$$S(n) \equiv n \pmod{9} \quad \text{及} \quad T(n) \equiv n \pmod{11}.$$

3*. (i) 证明: 完全平方数模 3 同余于 0 或 1; 模 4 同余于 0 或 1; 模 5 同余于 0, 1 或 4.

(ii) 证明: 完全立方数模 9 同余于 0 或 ± 1 ; 整数的四次幂模 16 同余于 0 或 1.

4*. 设 a 是奇数, n 为正整数, 证明

$$a^{2^n} \equiv 1 \pmod{2^{n+2}}.$$

5*. (i) 证明: 当 $n \geq 3$ 时, $\varphi(n)$ 是偶数;

(ii) 证明: 当 $n \geq 2$ 时, 不超过 n 且与 n 互素的正整数之和是 $\frac{1}{2}n\varphi(n)$.

6. 设 n 为偶数, $a_1, \dots, a_n$ 及 $b_1, \dots, b_n$ 都是模 n 的完系, 则 $a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n$ 不是模 n 的完系.

7. 设 m, n 都是正整数, $m = nt$. 则模 n 的任一个同余类

$$\{x \in \mathbf{Z} \mid x \equiv r \pmod{n}\}$$

可表示为 t 个模 m 的(两两不同的)同余类

$$\{x \in \mathbf{Z} \mid x \equiv r + in \pmod{m}\} \quad (i = 0, 1, \dots, t-1)$$

之并.

8. 设 $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, $n > 0$, $a_i (1 \leq i \leq n)$ 是整数, 且 $a_n > 0$. 证明: $f(n) (n = 1, 2, \dots)$ 中有无穷多个合数.

9*. 设 $1 \leq k \leq p-1$ 是素数, 则 $\binom{p-1}{k} \equiv (-1)^k \pmod{p}$.

10. 设 p 是素数, 证明: $\binom{n}{p} \equiv \left[\frac{n}{p} \right] \pmod{p}$.

11. 设 a, b 是整数, $a + b \neq 0$ 且 $(a, b) = 1$; p 是素数. 证明: $\left(a + b, \frac{a^p + b^p}{a + b} \right) = 1$ 或 p .

12. 设 a, b 为整数, n 是正整数, 证明

$$n! \mid b^{n-1} a(a+b)(a+2b) \cdots (a+(n-1)b).$$

13. 用例 1 的方法求满足下面同余式的 x :

- (i) $8x \equiv 5 \pmod{23}$;
 (ii) $60x \equiv 7 \pmod{37}$.

§ 5. 同余类的运算

设 $m > 1$ 是一个固定的正整数, 现在我们定义 $\mathbf{Z}_m$ 中的运算.

设 $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbf{Z}_m$, 我们将模 m 的同余类 $\overline{a+b}$ 称为同余类 $\bar{a}$ 与 $\bar{b}$ 之和, 表示成

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}.$$

如果我们在 $\bar{a}, \bar{b}$ 中分别取另外两个元素 a', b' , 则 $a \equiv a' \pmod{m}$, $b \equiv b' \pmod{m}$. 从而

$$a + b \equiv a' + b' \pmod{m} \quad (\S 4, \text{定理 } 2(i)),$$

于是 $\overline{a+b} = \overline{a'+b'}$. 这表明, 同余类 $\overline{a+b}$ 与我们对 $\bar{a}, \bar{b}$ 的代表元的选取无关, 即上面定义的和 $\bar{a} + \bar{b}$ 是 (由同余类 $\bar{a}, \bar{b}$) 唯一确定的.

容易验证, 如上定义的 $\mathbf{Z}_m$ 中的加法运算与复数中的加法运算一样, 满足 (通常的) 结合律与交换律. 又同余类 $\bar{0}$ 具有这样的性质: 对任意 $\bar{a} \in \mathbf{Z}_m$, $\bar{0} + \bar{a} = \bar{a}$; 并且方程 $\bar{x} + \bar{a} = \bar{0}$ 在 $\mathbf{Z}_m$ 中有唯一的解

$$\bar{x} = \overline{-a}.$$

因此, 同余类 $\bar{0}$ 在 $\mathbf{Z}_m$ 的加法运算中所起的作用, 相当于复数中的数 0 在加法中所起的作用. 我们通常将 $\bar{0}$ 称为 $\mathbf{Z}_m$ 中的 (加法) 零元, 而将 $\overline{-a}$ 称作 $\bar{a}$ 的 (加法) 逆元, 并记作 $-\bar{a}$. 于是, 对任意 $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbf{Z}_m$, 方程 $\bar{x} + \bar{a} = \bar{b}$ 有唯一的解

$$\bar{x} = \bar{b} - \bar{a}.$$

所以, $\mathbf{Z}_m$ 中可以作加法的逆运算——减法. 在代数学中, 具有上面性质的集合叫作 (交换) 群. 于是 $\mathbf{Z}_m$ 对于加法形成一个群, 叫做模 m 的加法群, 这是由 m 个元素构成的有限群.

除了加、减法运算外, $\mathbf{Z}_m$ 中还可作乘法. 设 $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbf{Z}_m$, 我们将模 m 的同余类 $\overline{ab}$ 称为同余类 $\bar{a}$ 与 $\bar{b}$ 的积, 表示成

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab}.$$

与上面类似地可知, $\bar{a} \cdot \bar{b}$ 是不依赖于 $\bar{a}, \bar{b}$ 中代表元的选取而唯一确定的.

此外, 易于验证, $\mathbf{Z}_m$ 中的乘法运算也与复数中的乘法一样, 满足结合律与交换律; 并且, 乘法与加法还满足分配律. 而同余类 $\bar{1}$ 则相当于复数中数 1 的作用: 对任意 $\bar{a} \in \mathbf{Z}_m$, $\bar{1} \cdot \bar{a} = \bar{a}$. 我们因此将 $\bar{1}$ 称为 $\mathbf{Z}_m$ 中的(乘法)单位. 代数学中, 满足上述(加、减、乘法)三种运算和运算律的集合叫作交换环. 我们熟悉的复数集合, 实数集合, 有理数集合和整数集合都是环, 这些环均具有无限多个元素. 而现在我们给出了有限环的例子: 模 m 的 m 个同余类组成的集合, 叫作模 m 的同余类环.

对于乘法, 我们前面已提到过, $\mathbf{Z}_m$ 中乘法单位 $\bar{1}$ 类似于复数中的数 1. 在复数中, 每个非零元都有乘法逆, 即任给 $\alpha \in \mathbf{C}, \alpha \neq 0$, 方程 $x\alpha = 1$ 有唯一的解 $x \in \mathbf{C}$. 但在 $\mathbf{Z}_m$ 中, 方程 $\bar{x} \cdot \bar{a} = \bar{1}$ 并非对每个 $\bar{a} \in \mathbf{Z}_m (\bar{a} \neq \bar{0})$ 有解, 即 $\bar{a}$ 在 $\mathbf{Z}_m$ 中不一定总有乘法逆. 例如, 在 $\mathbf{Z}_6$ 中就不存在 $\bar{x}$, 使 $\bar{2} \cdot \bar{x} = \bar{1}$ (因这意味着 $2x \equiv 1 \pmod{6}$, 显然不可能).

$\mathbf{Z}_6$ 中的元素 $\bar{2}$ 没有逆的原因, 在于它是 $\mathbf{Z}_6$ 中的所谓零因子. 一般地, $\mathbf{Z}_m$ 中的元素 $\bar{x}$ 称为 $\mathbf{Z}_m$ 中的零因子, 是指 $\bar{x} \neq \bar{0}$, 但存在 $\bar{y} \in \mathbf{Z}_m, \bar{y} \neq \bar{0}$ 使 $\bar{x} \cdot \bar{y} = \bar{0}$. (对称地, $\bar{y}$ 也是 $\mathbf{Z}_m$ 中的零因子.) 如果 $\bar{x}$ 是 $\mathbf{Z}_m$ 中的零因子, 则 $\bar{x}$ 在 $\mathbf{Z}_m$ 中便不可能有乘法逆. 因如果存在 $\bar{z}$ 使 $\bar{x} \cdot \bar{z} = \bar{1}$, 又设 $\bar{y} \neq \bar{0}$ 使 $\bar{x} \cdot \bar{y} = \bar{0}$, 则产生

$$\bar{y} = (\bar{x} \cdot \bar{z}) \cdot \bar{y} = (\bar{x} \cdot \bar{y}) \cdot \bar{z} = \bar{0} \cdot \bar{z} = \bar{0}.$$

然而, 不难验证, 模 m 的 $\varphi(m)$ 个缩同余类构成的集合 $\mathbf{Z}_m^*$ 形成(交换的)乘法群.

首先, 两个缩同余类之积仍是缩同余类 (§ 2, 定理 3(v)), 即 $\mathbf{Z}_m^*$ 对乘法封闭. 此外, $\mathbf{Z}_m^*$ 是 $\mathbf{Z}_m$ 的子集, 故在 $\mathbf{Z}_m^*$ 中乘法仍满足结合律与交换

律;而同余类 $\bar{1}$ 显然是 $\mathbf{Z}_m^*$ 中的乘法单位. 最后, 由 § 4, 定理 6(iii) 推出, 对每个 $\bar{a} \in \mathbf{Z}_m^*$, 方程 $\bar{x} \cdot \bar{a} = \bar{1}$ 有唯一的解

$$\bar{x} = \overline{a^{-1}},$$

称为 $\bar{a}$ 的(乘法)逆元($\bar{a}$ 与 $\overline{a^{-1}}$ 显然是互逆的). 我们将 $\overline{a^{-1}}$ 记作 $\bar{a}^{-1}$, 于是, 对任意 $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbf{Z}_m^*$, 方程 $\bar{a} \cdot \bar{x} = \bar{b}$ 有唯一的解

$$\bar{x} = \bar{b} \cdot \bar{a}^{-1} \text{ (也可写成 } \frac{\bar{b}}{\bar{a}} \text{)}.$$

换句话说, 只有模 m 的缩同余类才可以作“分母”. 于是, 在 $\mathbf{Z}_m^*$ 中可以作除法运算. 特别当 m 为素数 p 时, $\mathbf{Z}_p$ 中除 $\bar{0}$ 之外, 其它 $p-1$ 个同余类均是缩同余类, 因此其中可以作加、减、乘、除四则运算(当然 $\bar{0}$ 不能作为分母), 这样的集合叫作域. 我们熟悉的复数集合, 实数集合及有理数集合都是域, 它们均具有无穷多个元素. 现在我们对于每个素数 p , 给出了由模 p 的 p 个同余类构成的有限域.

另一方面, 对 $m > 1$, 只有当 m 是素数时, 模 m 的剩余类环才能是域. 这是因为, 若 m 不是素数, 则 m 有正约数 $d, 1 < d < m$. 显然 $\bar{d}$ 及 $\frac{\bar{m}}{\bar{d}}$ 都不是 $\mathbf{Z}_m$ 中的零元, 但 $\bar{d} \cdot \frac{\bar{m}}{\bar{d}} = \bar{m} = \bar{0}$, 即 $\mathbf{Z}_m$ 中有零因子, 因此 $\mathbf{Z}_m$ 中非零元之集对乘法不形成群, 从而 $\mathbf{Z}_m$ 不是域.

对素数 p , 我们通常用 $\mathbf{F}_p$ 表示由模 p 的 p 个同余类构成的域.

例 1 设 p 是素数, 则 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

证明 $p=2$ 时结论显然成立. 设 $p \geq 3$, 由于对模 p 的任一缩同余类 $\bar{a}$, 存在唯一的(逆) $\bar{a}^{-1}$, 满足

$$\bar{a} \cdot \bar{a}^{-1} = \bar{1};$$

而 $\bar{a} = \bar{a}^{-1}$ 等价于 $\bar{a}^2 = \bar{1}$, 即 $\bar{a} = 1$ 或 $\overline{p-1}$. 于是 $p-3$ 个同余类 $\bar{2}, \bar{3}, \dots, \overline{p-2}$ 可按互逆配成 $\frac{p-3}{2}$ 个对. 因此

$$\begin{aligned}\overline{(p-1)!} &= \overline{1 \cdot 2 \cdots (p-2) \cdot (p-1)} \\ &= \overline{p-1} = \overline{-1}.\end{aligned}$$

这就是 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

注记 1. 上面的论证, 不难改换成同余式的记号来表述. 我们强调一下, 整数的“ $\equiv \pmod{m}$ ”与 $\mathbf{Z}_m$ 中同余类的“ $=$ ”是一回事.

许多问题, 以同余类的观点作的论证, 往往更能揭示其实质, 这一点在学习了群论后将看得很清楚. 但限于本书的目的, 我们在大多数场合下仍采用同余式的语言, 有兴趣的读者可以将它们换成同余类的说法.

2. 例 1 的结论, 通常称为**威尔逊(Wilson)定理**, 其一个引人注目之处在于, 如果 $p > 1$ 满足例 1 中的同余式, 则 p 必是素数. 事实上, 如果 p 有素因子 $q \leq p-1$, 则 $q \mid (p-1)!$, 从而易知 $q \mid 1$, 矛盾!

习 题 5

1. 列出 $\mathbf{Z}_6$ 中的加法表与乘法表.
2. 列出 $\mathbf{F}_7$ 中的加法与乘法表.
3. 设 m 是整数, $m > 1$, 确定 $\mathbf{Z}_m$ 中零因子的个数.
- 4*. 设 m 是整数, $m > 1$. 证明: 在 $\mathbf{Z}_m^*$ 中乘法的消去律成立, 即设 $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbf{Z}_m^*$, $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{a} \cdot \bar{c}$, 则 $\bar{b} = \bar{c}$.
- 5*. 设 m 是整数, $m > 1$. 证明: $\mathbf{Z}_m^*$ 中任一元与 $\mathbf{Z}_m^*$ 中所有元的积, 恰给出 $\mathbf{Z}_m^*$.
6. 用同余类的语言重述 §4, 定理 7.
- 7*. 设 p 是素数,
 - (i) 如果 $\bar{a} \in \mathbf{F}_p$, 则 $p\bar{a} = \underbrace{\bar{a} + \cdots + \bar{a}}_{p\uparrow} = \bar{0}$;
 - (ii) 设 n 是整数, $\bar{a} \in \mathbf{F}_p$, $\bar{a} \neq \bar{0}$. 若 $n\bar{a} = \bar{0}$, 则 $p \mid n$.

8. 设 p 为奇素数, 证明

$$(i) 1^2 \cdot 3^2 \cdot \cdots \cdot (p-2)^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p};$$

$$(ii) 2^2 \cdot 4^2 \cdot \cdots \cdot (p-1)^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}.$$

9. 设 p 是素数, $r_1, \dots, r_{p-1}$ 与 $r'_1, \dots, r'_{p-1}$ 是模 p 的两个缩系, 证明: $r_1 r'_1, \dots, r_{p-1} r'_{p-1}$ 不是模 p 的缩系.

§ 6. 欧拉—费马定理

本节讲述初等数论中几个重要的定理.

我们首先给出关于欧拉函数 $\varphi(n)$ 的基本结果.

定理 1 (i) 欧拉函数 $\varphi(n)$ 是积性的, 即如果 $(m, n) = 1$, 则有

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n);$$

(ii) 设 $n \geq 2$, $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ 是 n 的标准分解, 则

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right);$$

(iii) 设 n 是正整数, 则

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n,$$

其中求和表示 d 通过 n 的所有正约数.

证明 (i) 设 $1, \alpha, \dots, \gamma$ 是不超过 m 且与 m 互素的正整数. 则不超过 mn 且与 m 互素的正整数是

$$\begin{array}{cccc} 1 & \alpha & \cdots & \gamma \\ m+1 & m+\alpha & \cdots & m+\gamma \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ (n-1)m+1 & (n-1)m+\alpha & \cdots & (n-1)m+\gamma \end{array}$$

数表中同一列中的数在模 m 的同一个剩余类中. 因 $(m, n) = 1$, 由 § 4,

定理 6(i) 知, 每一列中的 n 个数恰构成模 n 的一个完系, 从而其中恰包含 $\varphi(n)$ 个数与 n 互素. 因共有 $\varphi(m)$ 列, 因此, 共有 $\varphi(m)\varphi(n)$ 个小于 mn 的正整数既与 m 互素, 又与 n 互素, 从而与 mn 互素. 于是

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n).$$

(ii) 由 (i) 及归纳法知, 如 $n_1, \dots, n_k$ 两两互素, 则

$$\varphi(n_1 \cdots n_k) = \varphi(n_1) \cdots \varphi(n_k).$$

因此, $\varphi(n) = \prod_{i=1}^k \varphi(p_i^{a_i})$. 于是问题化归为计算 $\varphi(p^a)$ (p 为素数, $a \geq 1$).

因 p 是素数, 故对每个整数 m , 或者 $p|m$ 或者 $(p^a, m) = 1$. 而在 $1, \dots, p^a$ 中, 被 p 整除的数共有 $\frac{p^a}{p} = p^{a-1}$ 个, 所以其中与 p^a 互素的共有 $p^a - p^{a-1}$ 个, 即

$$\varphi(p^a) = p^a - p^{a-1}.$$

因此

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= \prod_{i=1}^k (p_i^{a_i} - p_i^{a_i-1}) = \prod_{i=1}^k p_i^{a_i} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \\ &= n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right). \end{aligned}$$

(iii) 设 $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ 是 n 的标准分解, 则 n 的每个正约数 d 均唯一地表示为 $d = p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}$, 其中 $0 \leq \beta_i \leq a_i$ ($1 \leq i \leq k$) (§ 3, 定理 3 的推论 1). 故由 (i) 及 (ii), 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{d|n} \varphi(d) &= \sum_{0 \leq \beta_i \leq a_i} \varphi(p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}) \\ &= \sum_{0 \leq \beta_i \leq a_i} \varphi(p_1^{\beta_1}) \cdots \varphi(p_k^{\beta_k}) \\ &= \prod_{i=1}^k \sum_{0 \leq \beta_i \leq a_i} \varphi(p_i^{\beta_i}) \\ &= \prod_{i=1}^k (1 + (p_i - 1) + \cdots + (p_i^{a_i} - p_i^{a_i-1})) \end{aligned}$$

$$= \prod_{i=1}^k p_i^{a_i} = n.$$

定理 2(欧拉定理) 设 m 为正整数, a 为整数且 $(a, m) = 1$, 则

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

证明 设模 m 的缩同余类是 $\bar{r}_1, \dots, \bar{r}_{\varphi(m)}$, 则 $\bar{a} \cdot \bar{r}_1, \dots, \bar{a} \cdot \bar{r}_{\varphi(m)}$ 也是模 m 的缩同余类. 因此(参考习题 5.5)

$$\bar{r}_1 \cdots \bar{r}_{\varphi(m)} = (\bar{a} \cdot \bar{r}_1) \cdots (\bar{a} \cdot \bar{r}_{\varphi(m)}),$$

即

$$\bar{r}_1 \cdots \bar{r}_{\varphi(m)} = \bar{a}^{\varphi(m)} (\bar{r}_1 \cdots \bar{r}_{\varphi(m)}).$$

故 $\bar{a}^{\varphi(m)} = \bar{1}$ (习题 5.4), 这就是 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

在定理 2 中取 m 为素数 p , 由于 $\varphi(p) = p - 1$, 我们得到

定理 3(费马定理) 设 p 是素数, a 为整数且 $p \nmid a$, 则

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}. \quad (1)$$

费马定理等价于下面更便利的

定理 3' 设 p 是素数, 则对任意整数 a , 有

$$a^p \equiv a \pmod{p} \quad (2)$$

实际上, 当 $p \nmid a$ 时, (1) 与 (2) 是等价的; 而当 $p \mid a$ 时, (2) 显然成立. 因此定理 3 与定理 3' 是等价的.

基于不同的想法, 定理 3' (从而定理 3) 有许多种不同的直接证明, 我们在此提及其中一个.

引理 设 p 是素数, 则对 $1 \leq k \leq p-1$, 二项式系数 $\binom{p}{k}$ 均被 p 整除.

证明 由于

$$k \binom{p}{k} = p \binom{p-1}{k-1},$$

故 $p \mid k \binom{p}{k}$. 但 $1 \leq k \leq p-1$, 从而 $p \nmid k$, 因此 $p \mid \binom{p}{k}$.

定理 3' 的证明 由于当 $a \equiv b \pmod{p}$ 时

$$a^p - a \equiv b^p - b \pmod{p}.$$

这表明, 同余式 (2) 仅依赖于 a 模 p 的余数. 因此我们只需对 $a = 0, 1, \dots, p-1$ 证明 (2).

对 a 归纳. 当 $a = 0$ 时, (2) 显然成立. 假设 (2) 对于 a 已成立 ($0 \leq a \leq p-2$), 则由二项式定理, 上述引理及归纳假设, 我们有

$$\begin{aligned} (a+1)^p &\equiv a^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k + 1 \\ &\equiv a^p + 1 \equiv a + 1 \pmod{p}. \end{aligned}$$

从而 (2) 对 $a+1$ 也成立. 证毕.

另一方面, 由定理 3 及 $\varphi(m)$ 的计算公式 (定理 1(ii)) 也能证明定理 2. 因此, 定理 2 与定理 3 实际上是等价的.

定理 2 的另一证明 设 $m = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ 是 m 的标准分解. 由 § 4, 定理 5(iii), 我们只需证明, 对 $1 \leq i \leq k$,

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{p_i^{a_i}}.$$

但

$$\varphi(m) = \prod_{i=1}^k p_i^{a_i-1} (p_i - 1).$$

因此,这只需对素数 p 及整数 $\alpha \geq 1$, 证明

$$a^{p^{\alpha-1}(p-1)} \equiv 1 \pmod{p^{\alpha}} \quad (3)$$

(§ 4, 定理 2(ii)). 现在我们用归纳法证明同余式(3)成立. 当 $\alpha = 1$ 时, 这就是定理 3(我们已作出其直接证明). 设(3)对于 α 已成立, 即

$$a^{p^{\alpha-1}(p-1)} = 1 + p^{\alpha} x,$$

其中 x 是一个整数. 则由二项式定理得知

$$a^{p^{\alpha}(p-1)} \equiv (1 + p^{\alpha} x)^p \equiv 1 \pmod{p^{\alpha+1}},$$

这就证明了(3)对 $\alpha \geq 1$ 均成立.

我们注意,由上面的证明可见,如记 $l(m) = [\varphi(p_1^{\alpha_1}), \dots, \varphi(p_k^{\alpha_k})]$, 则当 $(a, m) = 1$ 时有

$$a^{l(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

这一结果往往比欧拉定理强(参考 § 8).

习 题 6

1. 计算 $\varphi(360), \varphi(429)$.
2. 求 3^{400} (十进制表示中) 的末两位数码.
3. 设整数 $n \geq 3$, 分别用欧拉定理和 $\varphi(n)$ 的公式, 证明 $\varphi(n)$ 为偶数.

4. 设 m, n 为正整数, $(m, n) = 1$. 证明:

$$m^{\varphi(n)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{mn}.$$

5. 设 $(a, 10) = 1$, 证明: $a^{20} \equiv 1 \pmod{100}$.
6. 设 $m > 1, \bar{a} \in \mathbb{Z}_m^*$, 用欧拉定理给出 $\bar{a}$ 的逆.
- 7*. 设 p 是素数, 证明
 - (i) 对任意 $\alpha \in \mathbb{F}_p$, 有 $\alpha^p = \alpha$;

(ii) 对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{F}_p$, 有 $(\alpha + \beta)^p = \alpha^p + \beta^p$.

8*. 对 $n \geq 1$, 墨比乌斯(Möbius) 函数 $\mu(n)$ 定义为

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ (-1)^r, & n = p_1 \cdots p_r, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 $p_1, \dots, p_r$ 是互不相同的素数,

(i) 证明: $\mu(n)$ 是积性函数;

(ii) 证明: $\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n > 1. \end{cases}$

9*. 设 $f(n)$ 为任一个数论函数. 证明

$$\sum_{\substack{x=1 \\ (x,n)=1}}^n f(x) = \sum_{d|n} \mu(d) S_d,$$

其中 $S_d = \sum_{l=1}^{n/d} f(dl)$.

10*. (墨比乌斯反转公式) 设 $f(n)$ 及 $F(n)$ 是两个数论函数, 如果

$$F(n) = \sum_{d|n} f(d),$$

则

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right);$$

反之亦然.

11*. 设 $f(n), g(n)$ 是两个积性数论函数, 则

$$H(n) = \sum_{d|n} f(d) g\left(\frac{n}{d}\right)$$

也是积性函数.

12. 证明: $\sum_{d|n} \frac{\mu^2(d)}{\varphi(d)} = \frac{n}{\varphi(n)}$.

13. 用习题 6.9 证明: $\sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d} = \frac{\varphi(n)}{n}$; 并由此给出定理 1 中(i)

和(iii)的不同证明.

§ 7. 同余方程(组)

对给定的正整数 m , 及一个整系数多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad (1)$$

初等数论中一个基本课题是模 m 的同余方程

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \quad (2)$$

的求解问题.

设 $x = c$ 时同余式(2)成立, 则称 c 是同余方程(2)的解. 这时同余类 $\bar{c}$ 中所有数也是解 (§ 4, 定理 3); 我们将这些解视为相同的, 并称同余类 $\bar{c}$ 是同余方程(2)的一个解, 记作 $x \equiv c \pmod{m}$.

如果 c, c' 均为(2)的解, 且模 m 不同余, 则称它们是同余方程(2)的不同的解. 所有两两模 m 不同余的解的个数, 称为同余方程(2)的解数. 因此, 求同余方程(2)的解, 只需在模 m 的任一完系(有限集!)中求解, 这完系中解的个数就是(2)的解数. 于是同余方程(2)的解数不超过 m .

设 $f(x)$ 由(1)给出, 如果 $m \mid (a_n, \cdots, a_0)$, 则同余方程(2)恒成立(所有整数 x 都是解), 于是(2)有 m 个解.

当 $m \nmid (a_n, \cdots, a_0)$ 时, 必有唯一的 $k (0 \leq k \leq n)$, 满足 $m \mid a_i (k < i \leq n)$, 但 $m \nmid a_k$. 此时, 同余方程(2)与同余方程

$$a_k x^k + \cdots + a_1 x + a_0 \equiv 0 \pmod{m} \quad (3)$$

的解(及解数)相同. 我们称(2)与(3)等价的, 并称(2)为 k 次同余方程, 也称 $f(x)$ 为模 m 的 k 次多项式. (注意, $f(x)$ 作为整系数多项式的次数, 与 $f(x)$ 模 m 的次数是两个不同的概念; 而当 $m \mid (a_n, \cdots, a_0)$ 时, 我们不定义 $f(x)$ 模 m 的次数).

本节我们主要讨论一次同余方程(组)的求解.

定理 1 设 $(a, m) = d$, 则一次同余方程

$$ax \equiv b \pmod{m} \quad (4)$$

有解的充分必要条件是 $d|b$. 当此条件成立时, 同余方程(4) 共有 d 个解, 它们是

$$x \equiv x_0 + t \cdot \frac{m}{d} \pmod{m}, \quad t = 0, \dots, d-1; \quad (5)$$

其中 x_0 是同余方程

$$\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}} \quad (6)$$

的任一个解.

证明 设同余方程(4) 有解 $x = c$, 则 $m|(ac - b)$, 从而 $d|(ac - b)$. 但 $d|a$, 故 $d|b$.

反过来, 如 $d|b$, 则由 § 4, 定理 5(ii) 知, 同余方程(4) 和(6) 等价. 因 $\left(\frac{a}{d}, \frac{m}{d}\right) = 1$, 故由 § 4, 定理 6(iii) 知, 同余方程(6) 有解. 若 x_0 是(6) 的解, 则同余方程(6) 的解, 进而同余方程(4) 的解是模 $\frac{m}{d}$ 的一个同余类

$$x \equiv x_0 \pmod{\frac{m}{d}}. \quad (7)$$

最后, 由习题 4.7 可知, 满足(7) 的所有 x 可表示为(5) 中 d 个模 m 的同余类之并.

对于一般的高于一次的同余方程, 解的个数及求解问题将变得非常复杂和困难, 本书不作深入讨论. 我们将在第四章中研究二次同余方程, 在这里则只证明下面的简单但很有用的结果.

定理 2(拉格朗日(Lagrange)) 设 p 是素数, 令

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$$

是一个模 p 为 n 次的整系数多项式(即 $p \nmid a_n$), 则同余方程

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p} \quad (8)$$

至多有 n 个解.

证明 我们对 n 归纳. 当 $n = 1$ 时, 同余方程(8) 恰有一个解, 故结论成立. 假设结论对于所有模 p 为 $n - 1$ 次的多项式已成立. 如果方程(8) 有 $n + 1$ 个(模 p 互不同余的) 解 $x_1, \dots, x_{n+1}$. 令 $y = x - x_1$, 则(8) 变为等价的 n 次同余方程

$$a_n y^n + a'_{n-1} y^{n-1} + \dots + a'_1 y + a'_0 \equiv 0 \pmod{p}, \quad (9)$$

其首项系数仍是 a_n , 并且有 $n + 1$ 个解

$$0, x_2 - x_1, \dots, x_{n+1} - x_1.$$

因为 $y = 0$ 适合(9), 故 $a'_0 \equiv 0 \pmod{p}$. 因此(9)可改写成

$$y(a_n y^{n-1} + a'_{n-1} y^{n-2} + \dots + a'_1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

现在, n 个数 $x_2 - x_1, \dots, x_{n+1} - x_1$ (均不被 p 整除) 满足上述同余方程, 故它们均满足 $n - 1$ 次同余方程

$$a_n y^{n-1} + a'_{n-1} y^{n-2} + \dots + a'_1 \equiv 0 \pmod{p},$$

这与归纳假设矛盾!

注记 如果定理 2 中的素数 p 换成合数, 则命题不必正确. 例如, 模 8 的二次同余方程 $x^2 \equiv 1 \pmod{8}$ 却有四个解:

$$x \equiv 1, 3, 5, 7 \pmod{8}.$$

现在我们讨论(一次)同余方程组. 同余方程组不一定总有解, 即使其中每一个同余方程都有解. 例如, 同余方程 $x \equiv 0 \pmod{2}$ 及 $x \equiv 1 \pmod{4}$ 都有解, 但显然它们没有公共解. 这一例子中, 两个同余方程的模(分别是 2 和 4)不互素. 我们将证明, 如果若干个可解的一次同余方程的模两两互素, 则它们必有公共解. 我们首先证明下面的基本结果.

定理 3(中国剩余定理) 设 $m_1, \dots, m_k$ 是两两互素的正整数, 则对

任意整数 $b_1, \dots, b_k$, 一次同余方程组

$$x \equiv b_1 \pmod{m_1}, \quad \dots, \quad x \equiv b_k \pmod{m_k} \quad (10)$$

必有解, 且全部解是模 $m_1 \cdots m_k$ 的一个同余类. 确切地说, 同余方程组 (10) 的解是

$$x \equiv M_1 M_1^{-1} b_1 + \dots + M_k M_k^{-1} b_k \pmod{m_1 \cdots m_k} \quad (11)$$

其中 M_i 及 $M_i^{-1} (1 \leq i \leq k)$ 由下面的条件决定:

$$m_1 \cdots m_k = M_i m_i, \quad M_i M_i^{-1} \equiv 1 \pmod{m_i}.$$

证明 由条件知 $(m_i, M_i) = 1$, 故有 M_i^{-1} 使 $M_i M_i^{-1} \equiv 1 \pmod{m_i}$. 此外, 对 $j \neq i$ 有 $m_j | M_i$, 因此数 $d_i = M_i M_i^{-1}$ 满足

$$d_i \equiv 1 \pmod{m_i}, \quad d_i \equiv 0 \pmod{m_j} \text{ 对 } j \neq i. \quad (12)$$

我们注意, 同余方程组 (12) 是 (10) 的 k 种特殊情形. 易于验证, 对 $1 \leq i \leq k$, (12) 的解的“叠加”(即线性组合) $b_1 d_1 + \dots + b_k d_k$, 满足同余方程组 (10), 从而 (11) 是 (10) 的解.

另一方面, 如果 x, x' 都是同余方程组 (10) 的解, 则

$$x \equiv x' \pmod{m_i}, \quad 1 \leq i \leq k.$$

故 $x \equiv x' \pmod{m_1 \cdots m_k}$ (§ 4, 定理 5(iii) 及 § 2, 定理 4(v)). 因此原同余方程组的解是模 $m_1 \cdots m_k$ 的一个同余类.

推论 设正整数 $m_1, \dots, m_k$ 两两互素, 则同余方程组

$$a_1 x \equiv b_1 \pmod{m_1}, \quad \dots, \quad a_k x \equiv b_k \pmod{m_k}$$

有解的充分必要条件是每一个同余方程 $a_i x \equiv b_i \pmod{m_i}$ 均可解.

证明 所说的条件显然是必要的. 反过来, 如条件已满足, 则由定理 1 知, 对 $i = 1, \dots, k$ 有 $d_i | b_i$, 这里 $d_i = (a_i, m_i)$. 因 $\left(\frac{a_i}{d_i}, \frac{m_i}{d_i}\right) = 1$, 故有 c_i 使

$$\frac{a_i}{d_i} c_i \equiv 1 \pmod{\frac{m_i}{d_i}}.$$

因此原同余方程组等价于

$$x \equiv c_i \frac{b}{d_i} \pmod{\frac{m_i}{d_i}}, \quad \dots, \quad x \equiv c_k \frac{b_k}{d_k} \pmod{\frac{m_k}{d_k}}.$$

因 $\frac{m_1}{d_1}, \dots, \frac{m_k}{d_k}$ 显然两两互素, 所说的结果便可从定理 3 推出来.

定理 3 在国外文献和教科书中均称作“中国剩余定理”, 并且在代数学中被推广成非常一般的形式. 我们则常把它叫作“孙子定理”, 因为我国古代数学著作《孙子算经》中载有下面的“物不知其数”问题: 今有物不知其数, 三三数之剩二, 五五数之剩三, 七七数之剩二, 问物几何?

用现在的记号, 这个问题相当于求解同余方程组

$$x \equiv 2 \pmod{3}, \quad x \equiv 3 \pmod{5}, \quad x \equiv 2 \pmod{7}.$$

程大位在《算法统宗》(1593 年) 中将这一问题的解法总结成如下的歌诀:

三人同行七十稀, 五树梅花廿一枝.

七子团圆半个月, 除百零五便得知.

其中, 前三句的 70, 21 和 15 (半个月) 分别就是定理 3 证明中的 d_1, d_2, d_3 . 所以“物不知其数”问题的一个解是

$$70 \cdot 2 + 21 \cdot 3 + 15 \cdot 2 = 233.$$

而歌诀最后一句的含义应当是与 233 相差 105 ($= 2 \cdot 5 \cdot 7$) 任意倍数的正数都是问题的解, 即解为满足 $x \equiv 233 \pmod{105}$ 的正整数, 其中最小的解是 23.

例 1 解同余方程组

$$x \equiv 1 \pmod{4}, \quad x \equiv 2 \pmod{5}, \quad x \equiv 4 \pmod{7},$$

解 设 d_1 是 $d_1 \equiv 1 \pmod{4}, d_1 \equiv 0 \pmod{5}, d_1 \equiv 0 \pmod{7}$ 的

一个解,即 d_1 满足条件 $d_1 \equiv 1 \pmod{4}$ 和 $35 | d_1$. 因而可取 $d_1 = -35$. 类似地,可取 $d_2 = 56$ 满足 $d_2 \equiv 1 \pmod{5}$ 和 $28 | d_2$; 可取 $d_3 = -20$ 满足 $d_3 \equiv 1 \pmod{7}$ 和 $20 | d_3$. 于是同余方程组的解是

$$x \equiv -35 \cdot 1 + 56 \cdot 2 - 20 \cdot 4 \equiv -3 \pmod{140}.$$

例 2 解同余方程组

$$5x \equiv 7 \pmod{12}, \quad 7x \equiv 1 \pmod{10}.$$

解 由于 12 与 10 不互素,我们不能直接应用孙子定理. 但是 $5x \equiv 7 \pmod{12}$ 等价于 $x \equiv 2 \pmod{3}$ 和 $x \equiv 3 \pmod{4}$; 而 $7x \equiv 1 \pmod{10}$ 等价于 $x \equiv 1 \pmod{2}$ 和 $x \equiv 3 \pmod{5}$. 因此原同余方程组等价于

$$\begin{aligned} x &\equiv 2 \pmod{3}, & x &\equiv 3 \pmod{4}, \\ x &\equiv 1 \pmod{2}, & x &\equiv 3 \pmod{5}. \end{aligned}$$

注意 $x \equiv 3 \pmod{4}$ 和 $x \equiv 1 \pmod{2}$ 等价于同余方程 $x \equiv 3 \pmod{4}$. 因此问题归结为求

$$x \equiv 2 \pmod{3}, \quad x \equiv 3 \pmod{4}, \quad x \equiv 3 \pmod{5}$$

的解. 现在可以用孙子定理,得到解 $x \equiv 23 \pmod{60}$. 这也是原同余方程组的解.

例 3 设 n 是奇数, $n > 1$; k 是整数, 且对 n 的任一素因子 p , 有 $(p-1) \nmid k$. 记

$$S_k(n) = \sum_{\substack{i=1 \\ (i,n)=1}}^n i^k.$$

证明 $n | S_k(n)$.

证明 我们首先考虑特殊情形: $n = p$ 是一个奇素数. 对任意与 p 互素的整数 a , 数 $a, 2a, \dots, (p-1)a$ 为模 p 的缩系, 故

$$\sum_{i=1}^{p-1} i^k \equiv \sum_{i=1}^{p-1} (ai)^k \pmod{p}. \quad (13)$$

因此

$$(a^k - 1)S_k(p) \equiv 0 \pmod{p}. \quad (14)$$

现在我们证明,可以选取 a , 满足 $p \nmid a$ 及 $p \nmid (a^k - 1)$. 由此及(14) 便导出 $p \mid S_k(p)$.

事实上,由带余除法及 $(p-1) \nmid k$ 可知, $k = (p-1)q + r$, q 是整数,而余数 r 现在满足 $0 < r \leq p-2$. 由拉格朗日定理,同余方程 $x^r - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ 至多有 $r (\leq p-2)$ 个解,从而 $p-1$ 个数 $1, 2, \dots, p-1$ 中必有一个 a 满足 $p \nmid (a^r - 1)$, 于是 $p \nmid (a^k - 1)$. 这就证明了 $n = p$ 时的结论.

现在设 n 为大于 1 的奇数,对任一个与 n 互素的整数 a , 与(13), (14)类似地有

$$(a^k - 1)S_k(n) \equiv 0 \pmod{n}. \quad (15)$$

我们证明,可选择 a 使得

$$(a, n) = (a^k - 1, n) = 1.$$

由此及(15) 便证明了结论.

设 n 的不同素因子为 $p_1, \dots, p_l$. 由于 $(p_i - 1) \nmid k$, 从上面的论证知,对每个 p_i , 存在 a_{p_i} 使

$$(a_{p_i}, p_i) = (a_{p_i}^k - 1, p_i) = 1.$$

由孙子定理,存在 a 满足下面 l 个同余式.

$$a \equiv a_{p_i} \pmod{p_i} \quad (1 \leq i \leq l).$$

这样的 a 显然满足 $p_i \nmid a$ ($1 \leq i \leq l$), 从而 $(a, n) = 1$; 又 $a^k - 1 \equiv a_{p_i}^k - 1 \pmod{p_i}$, 故 $p_i \nmid a^k - 1$ ($1 \leq i \leq l$), 即 a 满足 $(a^k - 1, n) = 1$. 这就完成了证明.

习 题 7

1. 解下列同余方程:

(i) $32x \equiv 12 \pmod{8}$;

(ii) $28x \equiv 124 \pmod{116}$;

(iii) $5x \equiv 44 \pmod{81}$.

2. 解下列一次同余方程组:

(i) $x \equiv 1 \pmod{3}$, $x \equiv 1 \pmod{5}$, $x \equiv 2 \pmod{7}$;

(ii) $x \equiv 1 \pmod{4}$, $x \equiv 2 \pmod{5}$, $x \equiv 3 \pmod{9}$.

3. 用孙子定理解同余方程 $37x \equiv 31 \pmod{77}$.

4. 解同余方程组

$$x \equiv 3 \pmod{8}, x \equiv 11 \pmod{20}, x \equiv 1 \pmod{15}.$$

5. 求 2^{400} 被 319 除得的余数.

6*. (i) 设 m_1, m_2 都是正整数, b_1, b_2 是任意整数. 证明: 一次同余方程组

$$x \equiv b_1 \pmod{m_1}, \quad x \equiv b_2 \pmod{m_2}$$

有解的充分必要条件是 $(m_1, m_2) \mid (b_1 - b_2)$; 并且当此条件成立时, 该同余方程组的解是模 $[m_1, m_2]$ 的一个同余类;

(ii) 设 $m_1, \dots, m_k$ 是正整数, $b_1, \dots, b_k$ 是任意整数, 证明: 一次同余式组

$$x \equiv b_1 \pmod{m_1}, \dots, x \equiv b_k \pmod{m_k}$$

有解的充分必要条件是对任意 $i \neq j$, 有 $(m_i, m_j) \mid (b_i - b_j)$; 并且, 在此条件成立时, 同余方程组的解是模 $[m_1, \dots, m_k]$ 的一个同余类.

7*. 设 $m_1, \dots, m_k$ 是两两互素的正整数, 且

$$m_1 \cdots m_k = m_i M_i (1 \leq i \leq k).$$

(i) 证明: 模 $m_1 \cdots m_k$ 的完(缩)系可以表示为

$$M_1 x_1 + \cdots + M_k x_k,$$

其中 $x_1, \dots, x_k$ 分别通过模 $m_1, \dots, m_k$ 的完(缩)系;

(ii) 由(i)的结论证明: $\varphi(m_1 \cdots m_k) = \varphi(m_1) \cdots \varphi(m_k)$.

8. 设 n 为正整数, 证明必有 n 个连续的整数, 其中每一个数都具有平方因子(即被某个大于 1 的完全平方数整除).

9. 设 a, b 是互素的整数, m 是给定的正整数. 证明: 数列 $a + bn (n \geq 0)$ 中有无穷个项与 m 互素.

第三章 原根和指数

§ 8. 原 根

设 $m > 1$ 是给定的正整数, 我们现在研究模 m 的 $\varphi(m)$ 个缩同余类 $\mathbb{Z}_m^*$ 对乘法形成的群的结构(参考 § 5).

引理 1 设 $(a, m) = 1$, 则

(i) 存在正整数 $n, 1 \leq n < m$, 使 $a^n \equiv 1 \pmod{m}$;

(ii) 设 n 为 (i) 中最小的正整数, 则对整数 k 和 l , 同余式 $a^k \equiv a^l \pmod{m}$ 成立的充分必要条件是 $k \equiv l \pmod{n}$. 特别地, $a^k \equiv 1 \pmod{m}$ 成立的充分必要条件为 $n | k$.

证明 (i) 取 $n = \varphi(m)$, 所说的结论则是欧拉定理 (§ 6, 定理 2) 的推论. 我们也可采用下面(更直接)的论证.

m 个数 $a, a^2, \dots, a^m$ 均与 m 互素, 因此必有两个不同的数模 m 同余. 设 $a^k \equiv a^l \pmod{m}$, 其中 $1 \leq l < k \leq m$, 进而

$$a^l(a^{k-l} - 1) \equiv 0 \pmod{m}.$$

因 $(a, m) = 1$, 故 $(a^l, m) = 1$. 因此对 $n = k - l$, 有 $a^n \equiv 1 \pmod{m}$, 且 n 满足 $1 \leq n < m$.

(ii) 如果 $a^k \equiv a^l \pmod{m}$, 其中 $k \geq l$. 设 $N = k - l$, 则与 (i) 中相同论证可见 $a^N \equiv 1 \pmod{m}$. 由带余除法, $N = nq + r$, 其中 $0 \leq r < n$. 于是

$$a^r \cdot a^{nq} \equiv 1 \pmod{m},$$

即 $a^r \equiv 1 \pmod{m}$. 由 n 的最小性及 $0 \leq r < n$, 推出必须 $r = 0$;

即 $k \equiv l \pmod{m}$. 反过来的结论显而易见. 证毕.

对与 m 互素的整数 a , 满足 $a^n \equiv 1 \pmod{m}$ 的最小正整数 n , 称为 a 模 m 的阶.

显然, a 模 m 的阶为 n , 等价于说在(乘法)群 Z_m^* 中, n 是最小正整数使 $\bar{a}^n = \bar{1}$ (Z_m^* 中的单位!).

由欧拉定理及引理 1(ii) 可见, 对于每个与 m 互素的 a , a 模 m 的阶都是 $\varphi(m)$ 的某个约数, 从而阶的值不超过 $\varphi(m)$.

如果存在整数 g , $(g, m) = 1$, 使 g 模 m 的阶恰是 $\varphi(m)$, 则称模 m 有原根, 并称 g 是模 m 的一个原根. (很明显, 如 g 是模 m 的原根, 则模 m 的同余类 $\bar{g}$ 中所有数均是模 m 的原根.)

若模 m 存在原根 g , 则模 m 的缩系呈现特别简单的结构. 因为, 由引理 1(ii) 推出, $g^0 = 1, g, \dots, g^{\varphi(m)-1}$ 彼此模 m 不同余, 并且均与 m 互素, 从而这 $\varphi(m)$ 个成几何级数的数形成模 m 的一个缩系, 这给研究某些问题带来便利.

换一个角度说, 模 m 存在原根 g , 等价于乘法群

$$Z_m^* = \{\bar{1}, \bar{g}, \dots, \bar{g}^{\varphi(m)-1}\},$$

即 Z_m^* 由一个元 $\bar{g}$ “生成”. 这样的群, 称为循环群, 是代数结构最为简单的一类群.

然而, 不幸的是, 并非对每个整数 $m > 1$ 都有原根. 我们易于证明

引理 2 设 $m \neq 2, 4, p^l$ 或 $2p^l$ (p 是奇素数, $l \geq 1$), 则模 m 没有原根.

证明 (i) 设 $m = 2^l$, 其中 $l \geq 3$, 则对任意与 m 互素的整数 a , 有

$$a^{2^{l-2}} \equiv 1 \pmod{2^l} \quad (\text{习题 4.4}).$$

于是 a 模 2^l 的阶 $\leq 2^{l-2} < \varphi(2^l)$, 故模 m 不存在原根.

对于满足引理的条件且不是 2^l ($l \geq 3$) 形式的 m , 我们可表示为

$m = r \cdot s$, 其中 r, s 均大于 2 且互素. 当 $(a, m) = 1$ 时, 由欧拉定理, $a^{\varphi(r)} \equiv 1 \pmod{r}$ 及 $a^{\varphi(s)} \equiv 1 \pmod{s}$. 由于现在 $\varphi(r), \varphi(s)$ 均是偶数, 故

$$a^{\frac{1}{2}\varphi(r)\varphi(s)} \equiv 1 \pmod{rs}.$$

但

$$\varphi(m) = \varphi(r)\varphi(s) > \frac{1}{2}\varphi(r)\varphi(s),$$

从而模 m 没有原根.

换句话说, 若模 m 存在原根, 则 m 必须具有形式 $2, 4, p^l$ 和 $2p^l$ (其中 p 为奇素数而 $l \geq 1$). 易知 1 和 -1 分别是模 2 和模 4 的原根. 现在我们着手证明原根理论中最为基本的结果:

定理 1 对每个奇素数 p , 模 p 有原根.

为此需要下面一个简单但有用的引理.

引理 3 设 $(a, m) = 1$, a 模 m 的阶为 n , 则 a^k 模 m 的阶是 $\frac{n}{(k, n)}$. 特别地, a^k 模 m 的阶为 n 的充分必要条件是 $(k, n) = 1$.

证明 设 l 为正整数, 由引理 1(ii) 可见, 同余式

$$(a^k)^l \equiv 1 \pmod{m} \tag{1}$$

等价于 $n | kl$. 这显然又等价于

$$\frac{n}{(k, n)} \mid l \cdot \frac{k}{(k, n)},$$

即 $\frac{n}{(k, n)} \mid l$. 因此, 使 (1) 成立的最小正整数 l 为 $\frac{n}{(k, n)}$, 即 a^k 模 m 的阶是 $\frac{n}{(k, n)}$.

定理 1 的证明 $p-1$ 个数 $1, 2, \dots, p-1$ 模 p 的阶都是 $\varphi(p) = p-1$ 的约数. 对 $p-1$ 的每一个正约数 d , 令

$$S(d) = \{x | 1 \leq x \leq p-1, x \text{ 模 } p \text{ 的阶是 } d\}.$$

我们的目标是证明 $S(p-1)$ 非空.

显然诸集合 $S(d)$ (其中 $d | p-1$) 是集合 $\{1, 2, \dots, p-1\}$ 的一个划分, 即每个 $x (1 \leq x \leq p-1)$ 恰属于一个集合 $S(d)$. 记 R_d 是 $S(d)$ 的元素个数, 则

$$\sum_{d|p-1} R_d = p-1. \quad (2)$$

显然, $S(d)$ 中的元素均是同余方程

$$x^d - 1 \equiv 0 \pmod{p} \quad (3)$$

的解. 另一方面, 如果 $R_d \neq 0$, 即有某个 a 模 p 的阶为 d , 由引理 1(ii) 知, d 个数 $1, a, \dots, a^{d-1}$ 彼此模 p 不同余, 又它们都满足同余方程 (3). 但由 §7, 定理 2 知, 同余方程 (3) 的解数不超过 d 个. 因此, $x \equiv 1, a, \dots, a^{d-1} \pmod{p}$ 恰是同余方程 (3) 的全部解, 所以模 p 阶为 d 的数均在 $1, a, \dots, a^{d-1}$ 之中. 由引理 3, 它们当中共有 $\varphi(d)$ 个模 p 的阶为 d . 因此我们证明了: $R_d = 0$ 或者 $R_d = \varphi(d)$. 于是, $R_d \leq \varphi(d)$. 从而

$$\sum_{d|p-1} R_d \leq \sum_{d|p-1} \varphi(d) = p-1$$

(最后一个等式见 §6, 定理 1(iii)). 结合 (2) 可见, 必须对每个 $d | p-1$ 有 $R_d = \varphi(d)$. 特别地,

$$R_{p-1} = \varphi(p-1) \geq 1,$$

即 $S(p-1)$ 非空. 证毕.

由定理 1 我们能够证明下面的结果.

定理 2 设 p 是奇素数, 则对 $l \geq 2$, 模 p^l 必有原根.

证明 首先, 我们注意, 模 p^l 的原根必然也是模 p^r 的原根, 其中

$1 \leq r < l$. (这一简单的事实请读者自己证明.) 因此, 特别地, 模 p^l 的原根必然在模 p 的原根之集中.

另一方面, 如果模 p 的原根 g 也是模 p^l 的原根, 则 g 必是模 p^2 的原根, 即 g 模 p^2 的阶是 $p(p-1)$. 所以

$$g^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2} \quad (4)$$

是 g 应满足的必要条件. 下面我们将证明, (4) 也是模 p 的原根 g 成为模 p^l 原根的充分条件.

第一步, 我们先证明存在模 p 的原根 g 满足条件 (4).

取 g 是模 p 的一个原根, 如 g 满足 (4), 则已无需证明. 如 g 不满足 (4), 由于对任意整数 x , $g + px$ 也是模 p 的原根, 而

$$\begin{aligned} (g + px)^{p-1} &\equiv g^{p-1} + p(p-1)xg^{p-2} \\ &\equiv 1 + p(p-1)xg^{p-2} \pmod{p^2}. \end{aligned}$$

现在取 $x = 1$, 则 $g_0 = g + p$ 便满足 $g_0^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$. 这就证明了我们断言.

第二步, 我们用归纳法证明, 对每个正整数 r , 均有

$$g^{\alpha_{p^r}} = 1 + p^r k_r, \quad \text{其中 } p \nmid k_r. \quad (5)$$

当 $r = 1$ 时, 由我们对 g 的选取知结论成立. 设 (5) 对 r 已成立, 则易知

$$g^{\alpha_{p^{r+1}}} = (1 + p^r k_r)^p \equiv 1 + p^{r+1} k_r \pmod{p^{r+2}}.$$

由于 $p \nmid k_r$ (归纳假设), 这表明 (5) 式对 $r+1$ 也成立.

最后, 我们证明 g 为模 p^l 的原根. 设 g 模 p^l 的阶为 d , 则 d 是 $\varphi(p^l) = (p-1)p^{l-1}$ 的因子. 又 g 是模 p 的原根, 故 $(p-1) \mid d$ (引理 1(ii)). 从而

$$d = (p-1)p^{r-1} = \varphi(p^r), \quad \text{其中 } 1 \leq r \leq l.$$

但是由 (5) 知, 当 $r < l$ 时,

$$g^{\alpha_{p^r}} = 1 + p^r k_r \not\equiv 1 \pmod{p^l}.$$

因此必然 $r = l$, 即 $d = \varphi(p')$, 从而 g 是模 p' 的原根.

定理 3 设 p 是奇素数, 整数 $l \geq 1$, 则模 $2p'$ 必有原根.

证明 设 g 是模 p' 的原根, 则 $g + p'$ 也是模 p' 的原根; 因 p 是奇数, 故 g 与 $g + p'$ 中必有一个是奇数, 记之为 g_0 . 我们证明, g_0 是模 $2p'$ 的原根.

设 g_0 模 $2p'$ 的阶为 d , 则 $d \leq \varphi(2p')$. 另一方面, $g_0^d \equiv 1 \pmod{p'}$, 而 g_0 是模 p' 的原根, 故 $\varphi(p') \mid d$, 即 $d \geq \varphi(p') = \varphi(2p')$. 从而

$$d = \varphi(2p'),$$

即 g_0 是模 $2p'$ 的原根.

由以上的结果, 我们有

定理 4 设 m 为大于 1 的整数, 则模 m 有原根的充分必要条件是 $m = 2, 4, p'$ 和 $2p'$, 其中 p 是奇素数, 而 $l \geq 1$.

进一步, 对这些 m , 设正整数 d 是 $\varphi(m)$ 的一个约数, g 是模 m 的一个原根. 则模 m 共有 $\varphi(d)$ 个 (互不同余的) 阶为 d 的数, 它们是

$$\{g^{\frac{\varphi(m)}{d}k} \mid 1 \leq k \leq d, (k, d) = 1\}.$$

证明 定理中的第一个断言是定理 1—定理 3 及引理 2 的重述.

为了证明第二个断言, 设 g 是模 m 的一个原根, 则 $g, \dots, g^{\varphi(m)}$ 为模 m 的缩系. 对 $1 \leq l \leq \varphi(m)$, 由引理 3, g^l 的阶为 d 的充分必要条件是

$$\frac{\varphi(m)}{(l, \varphi(m))} = d, \text{ 即}$$

$$(l, \varphi(m)) = \frac{\varphi(m)}{d}, \quad (6)$$

令

$$\varphi(m) = dd', \quad l = d'k,$$

则(6)等价于 $(d, k) = 1$, 其中 k 满足 $1 \leq k \leq \frac{\varphi(m)}{d'} = d$, 这样的 k 恰由 $\varphi(d)$ 个. 由此即知结论成立.

习 题 8

1. 设 p 是奇素数, g 是模 p 的一个原根. 求 g 对于模 p 的阶.
2. 设 p 是奇素数. 证明: 模 p 的任意两个原根之积不是模 p 的原根.
- 3*. 设 p 是一个奇素数, 假设存在一个 a 使得对 $p-1$ 的所有素因子 q , 有 $a^{(p-1)/q} \not\equiv 1 \pmod{p}$, 则 a 是模 p 的原根. 反过来的命题显然也成立.
4. 设 p 是奇素数, 用模 p 存在原根来证明威尔逊定理(§5, 例1).
5. 设 p 是奇素数, $n > 1$ 是整数, 并记 $S_n = \sum_{k=1}^{p-1} k^n$. 用模 p 有原根来证明

$$S_n \equiv \begin{cases} 0 \pmod{p}, & \text{如果 } p-1 \mid n, \\ -1 \pmod{p}, & \text{如果 } p-1 \nmid n. \end{cases}$$

- 6*. 设 p 是奇素数, $p > 3$. 证明
 - (i) 模 p 的互不同余的原根之积 $\equiv 1 \pmod{p}$;
 - (ii) 模 p 的互不同余的原根之和 $\equiv \mu(p-1) \pmod{p}$.
7. 设 n, a 都是正整数且 $a > 1$, 证明: $n \mid \varphi(a^n - 1)$.
8. 设 $n > 1$, 证明: $n \nmid (2^n - 1)$.
- 9*. 设 m 是正整数, a 和 b 是整数, 满足 $ab \equiv 1 \pmod{m}$. 证明: a 和 b 对于模 m 的阶相等.
- 10*. 设 m 是正整数, 整数 a 和 b 对于模 m 的阶分别是 s 及 t , 且 $(s, t) = 1$. 证明: ab 模 m 的阶是 st .
- 11*. 证明: 如果有两个整数模 m 的阶分别为 s 和 t , 则必有一个整数模 m 的阶为 $[s, t]$.

12*. 设 m, n 是互素的正整数, a 对于模 m 和模 n 的阶分别是 d_1 和 d_2 , 则 a 对于模 mn 的阶为 $[d_1, d_2]$.

13*. (i) 设 $a \geq 2, p$ 为奇素数, 证明: $a^p - 1$ 的素因子如果不整除 $a - 1$, 则必有形式 $2px + 1, x$ 为整数;

(ii) 设 p 是给定的奇素数, 证明: 有无穷多个素数具有 $2px + 1$ 的形式.

14*. (i) 设 $F_n = 2^{2^n} + 1, n \geq 1$. 证明: F_n 的每个素因子都具有形式 $2^{n+1}x + 1, x$ 是整数.

(ii) 设 $l > 1$ 是给定的整数, 证明: 有无穷多个素数具有 $2^l x + 1$ 的形式.

15. (i) 对 $p = 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23$, 求模 p 的最小正原根;

(ii) 求模 7^2 及模 5^{10} 的一个原根.

§ 9. 指 数

设模 m 有原根 g , 则 $1, g, \dots, g^{\varphi(m)-1}$ 为模 m 的缩系. 所以对每个与 m 互素的整数 a , 必存在唯一的整数 $k, 0 \leq k \leq \varphi(m) - 1$, 使得

$$a \equiv g^k \pmod{m}.$$

上述的 k 称为 a (对于原根 g) 模 m 的指数, 记作 $k = \text{ind}_g a$, 在不引起混淆时可简记为 $\text{ind } a$.

下面的结果表明, 指数与通常的对数有许多类似的性质. 因此指数 (取值为整数!) 也常称为离散对数.

定理 1 设 g 是模 m 的原根, $(a, m) = (b, m) = 1$. 则

(i) $\text{ind } 1 = 0$ 及 $\text{ind } g = 1$;

(ii) $\text{ind } (ab) \equiv \text{ind } a + \text{ind } b \pmod{\varphi(m)}$;

(iii) $\text{ind } a^n \equiv n \text{ind } a \pmod{\varphi(m)}$, 其中 $n \geq 1$;

(iv) 如果 g_1 也是模 m 的原根, 则

$$\text{ind}_g a \equiv \text{ind}_{g_1} a \cdot \text{ind}_g g_1 \pmod{\varphi(m)};$$

(v) $a \equiv b \pmod{m}$ 的充分必要条件是 $\text{ind } a = \text{ind } b$.

证明 (i) 由定义显而易见.

(ii) 由指数的定义推出

$$g^{\text{ind } a + \text{ind } b} = g^{\text{ind } a} \cdot g^{\text{ind } b} \equiv ab \equiv g^{\text{ind } ab} \pmod{m}.$$

故由 § 8, 引理 1(ii) 导出所说的结论.

(iii) 这是(ii)的推论.

(iv) 设 $x = \text{ind}_{g_1} a$ 及 $g_1 \equiv g^y \pmod{m}$, 则 $y \equiv \text{ind}_g g_1 \pmod{\varphi(m)}$.

于是

$$a \equiv g_1^x \equiv (g^y)^x \pmod{m},$$

故

$$\text{ind}_g a \equiv xy \equiv \text{ind}_{g_1} a \cdot \text{ind}_g g_1 \pmod{\varphi(m)}.$$

(v) 如果 $\text{ind } a = \text{ind } b$, 则 $g^{\text{ind } a} = g^{\text{ind } b}$, 即 $a \equiv b \pmod{m}$. 反过来, 如果 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $g^{\text{ind } a} \equiv g^{\text{ind } b} \pmod{m}$, 故 $\text{ind } a - \text{ind } b$ 是 $\varphi(m)$ 的倍数. 但 $|\text{ind } a - \text{ind } b| < \varphi(m)$, 所以

$$\text{ind } a = \text{ind } b.$$

现在我们考虑同余方程

$$x^k \equiv a \pmod{m}, \quad (1)$$

其中 $k \geq 2$, $(a, m) = 1$. 如果同余方程(1)有解, 则称 a 是模 m 的 k 次剩余, 否则称 a 是模 m 的 k 次非剩余.

在模 m 存在原根的情况下, 我们能够给出下面(理论上的)判别法.

定理 2 设模 m 存在原根, $k \geq 2$, $(a, m) = 1$, $d = (k, \varphi(m))$. 则

(i) 同余方程(1)有解的充分必要条件是 $d | \text{ind}_g a$, 其中 g 是模 m

的一个原根;这也等价于

$$a^{\frac{\varphi(m)}{d}} \equiv 1 \pmod{m}; \quad (2)$$

(ii) 在(i)中条件满足时,同余方程(1)模 m 共有 d 个解;

(iii) 模 m 的缩系中恰有 $\frac{\varphi(m)}{d}$ 个 k 次剩余.

证明 (i) 由定理 1(iii), (v) 可知,同余方程(1)等价于

$$k \cdot \text{ind}_g x \equiv \text{ind}_g a \pmod{\varphi(m)}, \quad (3)$$

这是关于 $\text{ind}_g x$ 的一次同余方程. 由 § 7, 定理 1 知,同余方程(3)有解的充分必要条件是 $d \mid \text{ind}_g a$.

另一方面, $d \mid \text{ind}_g a$ 显然等价于

$$\frac{\varphi(m)}{d} \cdot \text{ind}_g a \equiv 0 \pmod{\varphi(m)}.$$

由定理 1(i), (iii) 及 (v) 知, 这又等价于同余式(2).

(ii) 当同余方程(3)可解时,则它模 $\varphi(m)$ 共有 d 个解,这等价于同余方程(1)模 m 共有 d 个解.

(iii) 由(i), a 是模 m 的 k 次剩余,等价于 $d \mid \text{ind}_g a$, 即 $\text{ind}_g a = dl$, 其中 $l = 0, 1, \dots, \frac{\varphi(m)}{d} - 1$, 从而

$$a \equiv g^0, g^d, \dots, g^{d(\frac{\varphi(m)}{d}-1)} \pmod{m}.$$

因此模 m 的 k 次剩余共有 $\frac{\varphi(m)}{d}$ 个.

当 m 不太大时,我们能够用定理 2 的证明方法实际地解某些同余方程(1). 为了这样的目的,我们首先需求出模 m 的一个原根 g , 并计算 g^i ($0 \leq i \leq \varphi(m) - 1$) 模 m 的最小正剩余,得到模 m 的最小正缩系中每个数的指数. 将所得的结果,按指数的大小顺序或最小正缩系的大小顺序列表. 这样的表格称为(模 m 的)指数表(类似于通常的对数表),供具体应用时查用.

例 1 解同余方程

$$x^8 \equiv 3 \pmod{11}. \quad (4)$$

解 我们求得 2 是模 11 的原根. 模 11 的指数表为

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\text{ind}_2 a$	0	1	8	2	4	9	7	3	6	5

因为同余方程(4)等价于(用指数表)

$$8\text{ind } x \equiv \text{ind } 3 \equiv 8 \pmod{10},$$

即 $\text{ind } x \equiv 1 \pmod{5}$. 从而

$$\text{ind } x \equiv 1, 6 \pmod{10}.$$

于是(由指数表) $x \equiv 2, 9 \pmod{11}$.

例 2 解指数同余方程

$$7 \cdot 3^x \equiv 6 \pmod{11}. \quad (5)$$

解 利用前面给出的指数表, (5)等价于

$$\text{ind } 7 + x \text{ind } 3 \equiv \text{ind } 6 \pmod{10},$$

即

$$8x \equiv 2 \pmod{10},$$

从而解为 $x \equiv 4 \pmod{5}$.

本题也可以采用下面的方法: 同余方程(5)等价于

$$3^x \equiv 4 \pmod{11}.$$

易于验证: 3 模 11 的阶为 5, 而当 x 模 5 同余于 0, 1, 2, 3, 4 时, 3^x 模 11(周期地)依次取值 1, 3, 9, 5, 4. 因此所求之解是 $x \equiv 4 \pmod{5}$.

习 题 9

1. 解同余方程:

(i) $x^8 \equiv 3 \pmod{13}$;

(ii) $x^8 \equiv 3 \pmod{143}$.

2. 用例 2 中的两种方法解同余方程:

(i) $6 \cdot 3^x \equiv 7 \pmod{11}$;

(ii) $5 \cdot 6^x \equiv 3 \pmod{13}$.

3. 解同余方程:

(i) $8x^5 \equiv 3 \pmod{17}$;

(ii) $7^x \equiv 4 \pmod{17}$.

4. 写出模 11 的全部二次剩余.

5. 写出模 37 的全部 8 次剩余及 15 次剩余.

6. 设 p 是素数, $p \equiv 2 \pmod{3}$, a 和 b 是整数. 证明:

$$a^3 \equiv b^3 \pmod{p}$$

成立的充分必要条件是 $a \equiv b \pmod{p}$.

第四章 二次剩余

§ 10. 二次剩余

本节讨论模为素数 p 的二次同余方程

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}, \quad p \nmid a. \quad (1)$$

当 $p = 2$ 时, 同余方程(1) 极易求解. 因此以后我们总设 p 为奇素数.

由于 $p \nmid 4a$, 故(1) 等价于同余方程

$$(2ax + b)^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p}. \quad (2)$$

令 $y \equiv 2ax + b \pmod{p}$, 由于 $p \nmid 2a$, 故 x 与 y (模 p) 一一对应, 因此(2) 与同余方程

$$y^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p}$$

是等价的. 由以上讨论可见, 我们只要研究形如

$$x^2 \equiv a \pmod{p} \quad (3)$$

的同余方程. 当 $p \mid a$ 时, (3) 仅有一个解 $x \equiv 0 \pmod{p}$. 所以我们以下总假定 $p \nmid a$.

如果同余方程(3) 有解, 则称 a 是模 p 的二次剩余 (在不引起混淆时, 简称为二次剩余); 否则称 a 是模 p 的二次非剩余 (简称二次非剩余) (参考 § 9).

若 a 是模 p 的二次剩余, 则同余方程(3) 恰有两个解. 此外, 若 a 是二次剩余, 则模 p 同余类 $\bar{a}$ 中每个数都是二次剩余. 对于二次非剩余也是如此.

定理 1 设 p 是奇素数, 则模 p 的任一完系中恰有 $\frac{p-1}{2}$ 个二次剩

余,以及 $\frac{p-1}{2}$ 个二次非剩余;并且模 p 的全部二次剩余在数

$$1^2, 2^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2 \quad (4)$$

所属的(模 p 的)同余类中.

证明 定理的第一部分是 § 9, 定理 2(iii) 的推论. 也可采用下面的论证: 首先我们注意, (4) 中的数彼此模 p 不同余. 这是因为, 如 $x^2 \equiv y^2 \pmod{p}$, 其中 $1 \leq x, y \leq \frac{p-1}{2}$, 则

$$(x-y)(x+y) \equiv 0 \pmod{p}.$$

但 $1 < x+y < p$, 故

$$x-y \equiv 0 \pmod{p},$$

因此 $x=y$. 又因为模 p 的二次剩余当然(模 p)同余于 $1^2, 2^2, \dots, (p-1)^2$; 而

$$(p-k)^2 \equiv k^2 \pmod{p},$$

故每个二次剩余恰与(4)中一个数模 p 同余, 即模 p 的任一完系中恰有 $\frac{p-1}{2}$ 个二次剩余, 从而二次非剩余有 $(p-1) - \frac{p-1}{2} = \frac{p-1}{2}$ 个.

定理 2 设 p 为素数, 则模 p 的两个二次剩余之积是二次剩余, 模 p 的一个二次剩余和一个二次非剩余之积是二次非剩余, 模 p 的两个二次非剩余之积是二次剩余.

证明 由 § 9, 定理 2(iii) 的证明可看到, 取 g 是模 p 的一个原根, 则模 p (互不同余)的二次剩余恰由 g^{2i} 组成($1 \leq i \leq \frac{p-1}{2}$), 从而二次非剩余为 g^{2i-1} ($1 \leq i \leq \frac{p-1}{2}$). 由此立刻推出我们的结论.

定理 2 也可采用下面更为直接的论证:

两个模 p 的二次剩余之积显然是二次剩余. 现设 a, b 分别是模 p 的

二次剩余和二次非剩余,则有整数 x_0 使 $x_0^2 \equiv a \pmod{p}$. 由于 $p \nmid a$, 故 $p \nmid x_0$. 于是有整数 x'_0 使 $x_0 x'_0 \equiv 1 \pmod{p}$. 如果 ab 是模 p 的二次剩余, 则有整数 y_0 使 $y_0^2 \equiv ab \pmod{p}$. 由此易知

$$(x'_0 y_0)^2 \equiv x_0'^2 ab \equiv (x_0 x'_0)^2 b \equiv b \pmod{p},$$

这与 b 是二次非剩余矛盾.

最后, 设 a 是模 p 的任一个二次非剩余, 由于 $p \nmid a$, 故若 $a_1, \dots, a_{p-1}$ 是模 p 的缩系, 则 $aa_1, \dots, aa_{p-1}$ 也是模 p 的缩系. 无妨设 $a_1, \dots, a_r$ 是模 p 的二次剩余, 这里 $r = \frac{p-1}{2}$; 则 $a_{r+1}, \dots, a_{p-1}$ 是模 p 的二次非剩余. 上面已证明, $aa_1, \dots, aa_r$ 是二次非剩余, 所以 $aa_{r+1}, \dots, aa_{p-1}$ 均是二次剩余. 这就证明了, 任两个二次非剩余之积是二次剩余.

为了将定理 2 表达成更为简洁的形式, 我们引入模 p 的勒让德 (Legendre) 符号:

对每个整数 a , 定义

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } a \text{ 是模 } p \text{ 的二次剩余;} \\ -1, & \text{如果 } a \text{ 是模 } p \text{ 的二次非剩余;} \\ 0, & \text{如果 } p \mid a. \end{cases}$$

于是定理 2 可叙述成: 当 $p \nmid ab$ 时, 有

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right). \quad (5)$$

不难看出, 当 $p \mid ab$ 时, 此式仍然成立. 由定义还可知, 对给定的 p , 勒让德符号 $\left(\frac{a}{p}\right)$ 是周期为 p 的周期函数, 而同余方程 (3) 的解数可表示为 $1 + \left(\frac{a}{p}\right)$.

由于在 $p \nmid a$ 时同余方程 (3) 可解的充分必要条件是 $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$, 所以, 问题归结为如何有效地计算勒让德符号 $\left(\frac{a}{p}\right)$ 的值. 在这方面首先有

定理 3(欧拉判别法则) 设 p 为奇素数, 则

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

证明 当 $p|a$ 时结论显然成立. 当 $p \nmid a$ 时, 由费马定理知

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p},$$

所以

$$(a^{\frac{p-1}{2}} + 1)(a^{\frac{p-1}{2}} - 1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

故

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{p}.$$

但由 § 9, 定理 2(iii) 知, $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 当且仅当 a 是模 p 的二次剩余, 从而结论成立.

我们也可采用下面的论证:

当 $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$ 时, 有整数 b 使 $b^2 \equiv a \pmod{p}$, 于是

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv b^{p-1} \equiv 1 = \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}.$$

如果 $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$, 即 a 是模 p 的二次非剩余, 记 $r = \frac{p-1}{2}$, 并设 $a_1, \dots, a_r$ 是模 p 全部二次剩余, 则 $aa_1^{-1}, \dots, aa_r^{-1}$ 是模 p 的全部二次非剩余(定理 2). 因此 $a_1, \dots, a_r, aa_1^{-1}, \dots, aa_r^{-1}$ 为模 p 的缩系, 于是由威尔逊定理 (§ 5, 例 1)

$$\begin{aligned} a^{\frac{p-1}{2}} &\equiv a_1 \cdots a_r \cdot (aa_1^{-1}) \cdots (aa_r^{-1}) \\ &\equiv (p-1)! \equiv -1 \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}. \end{aligned}$$

作为欧拉判别法则的直接推论, 我们有

推论 1 设 p 为奇素数, 则

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = \begin{cases} 1, & \text{如 } p \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1, & \text{如 } p \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

证明 由定理 3 知, $\left(\frac{-1}{p}\right) \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$. 但这同余式两边取值均为 ± 1 , 而 $p \geq 3$, 因此必然

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}.$$

推论 2 设 p 是奇素数, 则

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = \begin{cases} 1, & \text{如 } p \equiv \pm 1 \pmod{8}, \\ -1, & \text{如 } p \equiv \pm 3 \pmod{8}. \end{cases}$$

证明 考虑下面 $\frac{p-1}{2}$ 个同余式:

$$p-1 \equiv 1 \cdot (-1)^1 \pmod{p};$$

$$2 \equiv 2 \cdot (-1)^2 \pmod{p};$$

$$p-3 \equiv 3 \cdot (-1)^3 \pmod{p};$$

$$4 \equiv 4 \cdot (-1)^4 \pmod{p};$$

$$\vdots$$

$$r \equiv \frac{p-1}{2} \cdot (-1)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

这里 $r = \frac{p-1}{2}$ (如果 $4 \mid p-1$) 或 $r = p - \frac{p-1}{2}$ (如果 $4 \mid p+1$). 将这些同余式相乘, 得出

$$2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (p-1) \equiv \left(\frac{p-1}{2}\right)! (-1)^{1+2+\dots+\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

因此

$$2^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p-1}{2}\right)! \equiv \left(\frac{p-1}{2}\right)! (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} \pmod{p}.$$

因 $p \nmid \left(\frac{p-1}{2}\right)!$, 故

$$2^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} \pmod{p},$$

由此结合定理 3 (取 $a = 2$) 即得结果.

设 p 是给定的奇素数, $p \nmid a$. 设 a 的标准分解为 $a = \pm q_1^{a_1} \cdots q_k^{a_k}$, 则 (反复用(5)) 有

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{\pm 1}{p}\right) \left(\frac{q_1}{p}\right)^{a_1} \cdots \left(\frac{q_k}{p}\right)^{a_k}.$$

因此, 为了计算 $\left(\frac{a}{p}\right)$, 只需求出

$$\left(\frac{-1}{p}\right), \left(\frac{2}{p}\right) \text{ 和 } \left(\frac{q}{p}\right) \quad (q \text{ 为奇素数}, q \neq p).$$

上面的两个推论计算出了 $\left(\frac{-1}{p}\right)$ 和 $\left(\frac{2}{p}\right)$, 于是剩下的主要问题是求 $\left(\frac{q}{p}\right)$.

对这一问题, 定理 3 的价值在于理论上的, 并非是实用的工具. 事实上, 当给定的素数 p 不太大时, 为了判别 q 是否为模 p 的二次剩余, 我们往往通过直接 (模 p) 计算 (4) 中所列的数来确定, 而不采用 (计算更麻烦的) 定理 3. 当素数 p 很大时, 两种方法均不实用.

另一方面, 推论 1 和推论 2 确定了以 -1 及 2 为二次剩余 (及非剩余) 的所有素数. 一个自然的问题是: 给定 a , 确定怎样的素数 p 以 a 为二次剩余.

两个问题的解答都依赖下一节中讲的二次互反律.

习 题 10

1*. 设 p 是奇素数, a, b 为整数且 $p \nmid a$. 证明

$$\sum_{n=0}^{p-1} \left(\frac{an+b}{p} \right) = 0.$$

2. 设 p 是奇素数, n 是 $1, 2, \dots, p-1$ 中最小的模 p 二次非剩余. 证明 n 是素数.

3. (i) 证明: 形如 $4n+1$ 的素数有无穷多个;

(ii) 证明: 形如 $8n+3, 8n+5, 8n+7$ 的素数均有无穷多个.

4. 设 p 是奇素数, 证明: 有无穷多个素数都是模 p 的二次非剩余.

5. 设 p 与 $q = 2p+1$ 都是素数. 证明

(i) 当 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 时, 2 是模 q 的原根;

(ii) 当 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 时, -2 是模 q 的原根.

6*. 设 p 是素数, $p \equiv 3 \pmod{4}$. 记 $q = 2p+1$ 及 $M_p = 2^p - 1$. 证明: 当且仅当 q 为素数时有 $q | M_p$.

7. 设 p 是奇素数. 证明

$$\prod_{\substack{r=1 \\ \left(\frac{r}{p}\right)=1}}^{p-1} r \equiv - \left(\frac{-1}{p} \right) \pmod{p}.$$

8. 设 p 是素数, $p \equiv 1 \pmod{4}$. 证明

$$(i) \sum_{\substack{r=1 \\ \left(\frac{r}{p}\right)=1}}^{p-1} r = \frac{p(p-1)}{4};$$

$$(ii) \sum_{a=1}^{p-1} a \left(\frac{a}{p} \right) = 0;$$

$$(iii) \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \left[\frac{k^2}{p} \right] = \frac{(p-1)(p-5)}{24}.$$

9. 设 p 是素数, $p \equiv 3 \pmod{4}$, 且 $p > 3$. 证明

$$(i) \sum_{\substack{r=1 \\ \left(\frac{r}{p}\right)=1}}^{p-1} r \equiv 0 \pmod{p};$$

$$(ii) \sum_{a=1}^{p-1} a \left(\frac{a}{p} \right) \equiv 0 \pmod{p}.$$

10*. 设 p 是奇素数, a 是整数且 $p \nmid a$, 则

$$\sum_{x=0}^{p-1} \left(\frac{x^2 + ax}{p} \right) = -1.$$

11. 设 p 是奇素数, a 是整数.

(i) 证明: 同余方程 $x^2 - y^2 \equiv a \pmod{p}$ 必有解;

(ii) 若 (x, y) 和 (x', y') 均是上述同余方程的解, 当 $x \equiv x'$ 且 $y \equiv y' \pmod{p}$ 时, 我们将 (x, y) 和 (x', y') 看成是模 p 的同一个解. 证明: (i) 中同余方程的解数是 $p-1$ (如果 $p \nmid a$) 或 $2p-1$ (如果 $p \mid a$).

12*. 设 p 是奇素数, 证明

$$\sum_{x=0}^{p-1} \left(\frac{x^2 + a}{p} \right) = \begin{cases} -1, & \text{如果 } p \nmid a, \\ p-1, & \text{如果 } p \mid a. \end{cases}$$

13*. 设 p 是奇素数, $f(x) = ax^2 + bx + c$ 且 $p \nmid a$. 记

$$D = b^2 - 4ac.$$

证明

$$\sum_{x=0}^{p-1} \left(\frac{f(x)}{p} \right) = \begin{cases} - \left(\frac{a}{p} \right), & \text{如果 } p \nmid D, \\ (p-1) \left(\frac{a}{p} \right), & \text{如果 } p \mid D. \end{cases}$$

14*. 设 p 是奇素数, $k \geq 1$. 则同余方程 $x^2 \equiv a \pmod{p^k}$ 有解的充分必要条件是 $\left(\frac{a}{p} \right) = 1$; 并在此条件满足时, 模 p^k 恰有两个解.

15*. 设 a 是奇数, 则

(i) $x^2 \equiv a \pmod{2}$ 对所有 a 有解;

(ii) $x^2 \equiv a \pmod{4}$ 有解的充分必要条件是 $a \equiv 1 \pmod{4}$, 并且在此条件满足时, 恰有两个不同的解;

(iii) 同余方程 $x^2 \equiv a \pmod{2^k}$ ($k \geq 3$) 有解的充分必要条件是 $a \equiv 1 \pmod{8}$, 并且在条件成立时恰有四个解. 如果 x_0 是一个解, 则 $\pm x_0, \pm x_0 + 2^{k-1}$ 是所有解.

§ 11. 二次互反律

本节的主要目的是证明下面重要的结果:

定理 1(二次互反律) 设 p, q 是两个不同的奇素数, 则

$$\left(\frac{q}{p}\right)\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} = \begin{cases} -1, & \text{如 } p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}, \\ 1, & \text{其它情形.} \end{cases}$$

注记 由 § 10 我们知道, 勒让德符号 $\left(\frac{p}{q}\right)$ 及 $\left(\frac{q}{p}\right)$ 分别刻画了二次同余方程

$$x^2 \equiv p \pmod{q}$$

和

$$x^2 \equiv q \pmod{p}$$

是否可解; 即 p 是否为模 q 的二次剩余及 q 是否为模 p 的二次剩余. 上面两个二次同余方程的模和剩余恰好互换了位置, 而定理 1 给出了这样两个同余方程可解性的联系, 因此称为二次互反律.

为了证明定理 1, 我们需要一个基本的引理.

引理(高斯引理) 设 p 是奇素数, $p \nmid a$, $r = \frac{p-1}{2}$. 记 μ 是数

$$a, 2a, \dots, ra \tag{1}$$

中模 p 的最小正剩余大于 $\frac{p}{2}$ 的个数, 则

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^\mu. \tag{2}$$

证明 在 $a, 2a, \dots, ra$ 被 p 除得的余数中, 设 $b_1, \dots, b_\lambda$ 与 $c_1, \dots, c_\mu$

分别是小于 $\frac{p}{2}$ 及大于 $\frac{p}{2}$ 的数, 这里 $\lambda + \mu = r$. 由于(1)中的数彼此模 p 不同余, 故诸 b_i 中无两者相同, 诸 $p - c_j$ 中无两数相同. 又易见 b_i 与 $p - c_j$ 不会有相同者; 因假设有 i, j 使 $b_i = p - c_j$, 则相应地有 $x, y (1 \leq x, y \leq r)$ 使

$$ax \equiv -ay \pmod{p},$$

即 $a(x + y) \equiv 0 \pmod{p}$. 但 $p \nmid a$, 故有 $x + y \equiv 0 \pmod{p}$; 这不可能, 因 $1 < x + y < p$.

注意到 $0 < p - c_j \leq r (1 \leq j \leq \mu)$. 我们推出 r 个数 $b_1, \dots, b_\lambda, p - c_1, \dots, p - c_\mu$ 是 $1, 2, \dots, r$ 的一个排列, 故

$$r! = b_1 \cdots b_\lambda (p - c_1) \cdots (p - c_\mu). \quad (3)$$

将(3)模 p , 产生

$$r! \equiv (-1)^\mu b_1 \cdots b_\lambda c_1 \cdots c_\mu \equiv (-1)^\mu r! a^r \pmod{p}.$$

因 $p \nmid r!$, 故我们有 $a^r \equiv (-1)^\mu \pmod{p}$. 结合欧拉判别法 (§ 10, 定理 3), 便证明了(2).

现在我们能够证明定理 1.

第一步, 在 a 为奇数时, 我们给出公式(2)一种解析的表示形式.

由带余除法(见习题 1.8), 对 $1 \leq i \leq r = \frac{p-1}{2}$, 有

$$ai = p \left[\frac{ai}{p} \right] + r_i, \quad 0 < r_i < p. \quad (4)$$

将余数 r_i 中小于 $\frac{p}{2}$ 及大于 $\frac{p}{2}$ 者分别改记为 b_i 与 $c_j (1 \leq i \leq \lambda, 1 \leq j \leq \mu)$, 并用 B 与 C 分别表示诸 b_i 的和及诸 c_j 的和. 将(4)中 r 个等式相加, 得出

$$\frac{p^2 - 1}{8} \cdot a = pA + B + C, \quad (5)$$

其中 $A = \sum_{i=1}^r \left[\frac{ai}{p} \right]$. 另一方面, 由高斯引理的证明中可见

$$b_1 + \cdots + b_\lambda + (p - c_1) + \cdots + (p - c_\mu) = 1 + 2 + \cdots + r.$$

于是

$$\mu p - C + B = \frac{p^2 - 1}{8}.$$

结合(5)给出

$$\frac{p^2 - 1}{8} \cdot (a - 1) = (A - \mu)p + 2C. \quad (6)$$

注意 p 是奇数, 故 $\frac{p^2 - 1}{8}$ 为整数, 而 $a - 1$ 是偶数; 故(6)给出

$$(A - \mu)p \equiv 0 \pmod{2},$$

即 $\mu \equiv A \pmod{2}$. 因此, 如果 $2 \nmid a$, 则由(2)得出 $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^A$. 特别地, 对奇素数 $q \neq p$, 我们有

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\sum_{i=1}^r \left[\frac{q_i}{p}\right]}.$$

类似地, 我们也有

$$\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\sum_{j=1}^s \left[\frac{p_j}{q}\right]}, \quad \text{其中 } s = \frac{q-1}{2}.$$

因此

$$\left(\frac{q}{p}\right) \left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\sum_{i=1}^r \left[\frac{q_i}{p}\right] + \sum_{j=1}^s \left[\frac{p_j}{q}\right]}. \quad (7)$$

第二步, 我们证明

$$\sum_{i=1}^r \left[\frac{q_i}{p}\right] + \sum_{j=1}^s \left[\frac{p_j}{q}\right] = rs. \quad (8)$$

由此及(7)就证明了定理 1. 为此, 我们考虑平面上以 $(0, 0)$, $(0, \frac{q}{2})$, $(\frac{p}{2}, 0)$, $(\frac{p}{2}, \frac{q}{2})$ 为顶点的矩形. 显然, 满足 $1 \leq x \leq \frac{p}{2}$, $1 \leq y \leq \frac{q}{2}$ 的整点 (x, y) 共有 rs 个, 而连接 $(0, 0)$ 和 $(\frac{p}{2}, \frac{q}{2})$ 两点的直线 l 将此矩形

分成两部分 (图 10.1), 并且上述 rs 个整点都不在直线 l 上. 这是因为若有所说的整点 (x, y) 在 l 上, 则 $xq = yp$, 故 $p \mid xq$. 因 p 和 q 为不同素数, 从而 $p \mid x$, 这不可能, 因 $1 \leq x \leq r < p$.

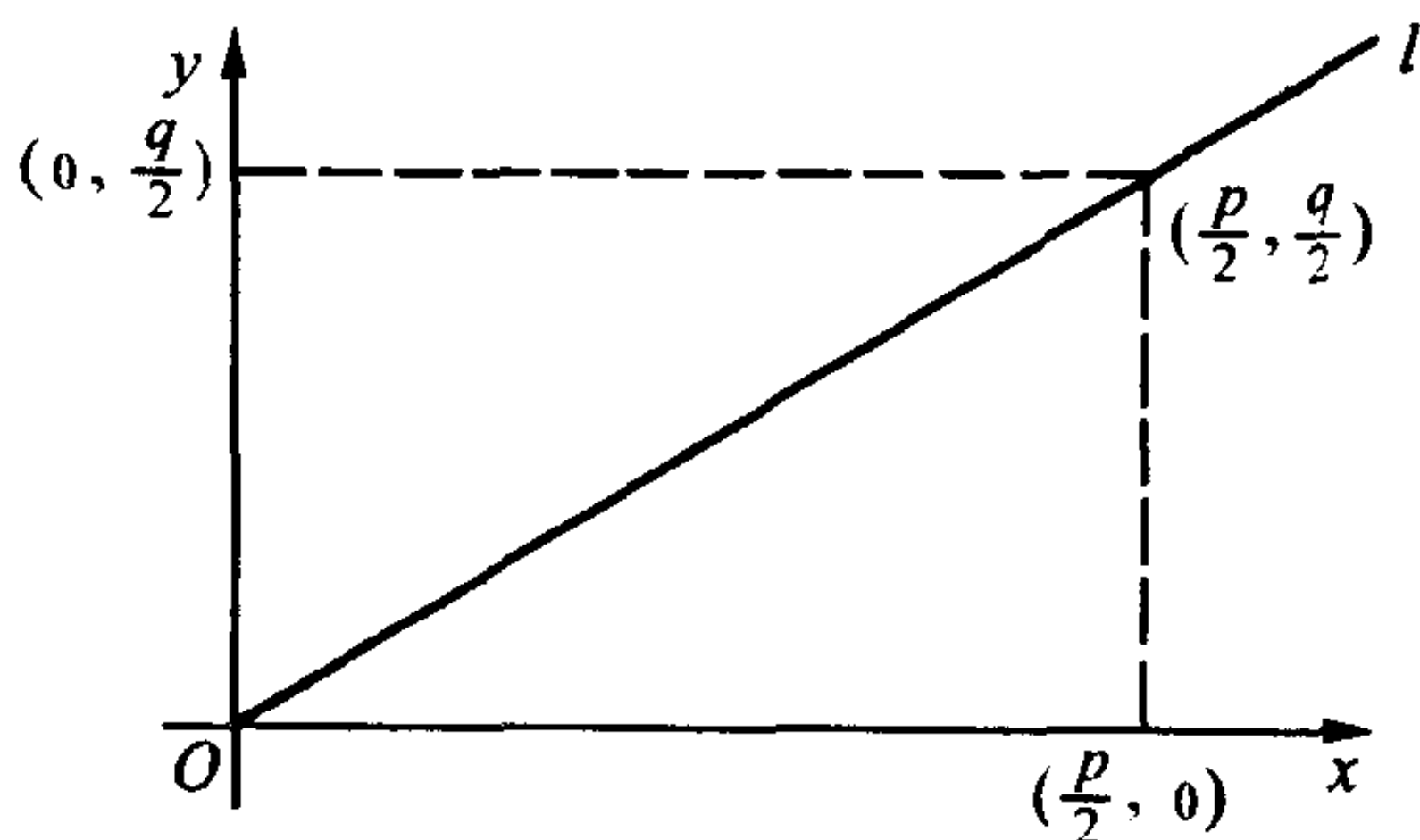


图 10.1

现在考虑直线 l 下面那部分所包含的整点个数. 由于坐标 $x = i$ 的整点为 (i, y) , 其中 $1 \leq y \leq \frac{qi}{p}$, 因此这部分的整点共有 $\sum_{i=1}^r [\frac{qi}{p}]$ 个. 同样, 直线 l 上面部分的整点数为 $\sum_{j=1}^s [\frac{pj}{q}]$ 个. 综合两方面的结果, 即知 (8) 成立. 因此二次互反律得到了证明.

二次剩余的概念最早出现于欧拉 1754 年发表的论文中. 1783 年欧拉明确地叙述了二次互反律, 他的提法如下面的定理 2. 勒让德和高斯也都独立地发现了二次互反律, 定理 1 的形式就是勒让德提出的. 但是二次互反律的第一个完整证明是高斯在 1796 年给出的 (当时高斯 19 岁!). 高斯一生共给出了七个不同证明, 上面讲的证明是其中之一. 二次互反律是十八世纪数论中最富于首创精神, 并且能从中引出众多成果的一个伟大发现. 二次互反律的各种角度的推广, 构成近代数论的一项重要内容.

用二次互反律可以有效地计算勒让德符号.

例 1 判断同余方程 $x^2 \equiv 219 \pmod{383}$ 是否有解.

解 由于 383 是素数, 而 $219 = 3 \cdot 73$, 从而

$$\left(\frac{219}{383}\right) = \left(\frac{3}{383}\right) \left(\frac{73}{383}\right).$$

用二次互反律

$$\left(\frac{3}{383}\right) = \left(\frac{383}{3}\right) (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{383-1}{2}} = -\left(\frac{383}{3}\right) = -\left(\frac{2}{3}\right) = 1;$$

$$\left(\frac{73}{383}\right) = \left(\frac{383}{73}\right) = \left(\frac{18}{73}\right) = \left(\frac{2}{383}\right) = 1.$$

于是 $\left(\frac{219}{383}\right) = 1$, 即所说的同余方程有解.

作为二次互反律的另一个(理论上的)应用, 我们(原则上)能够确定以给定的(非零)整数 a 为二次剩余的所有素数 p . 首先考虑特殊情形: $a = q$ 是一个奇素数.

定理 2 设 q 是一个奇素数.

(i) 如 $q \equiv 1 \pmod{4}$, 则 q 是模 p 的二次剩余的充分必要条件是 $p \equiv r \pmod{q}$, 其中 r 是模 q 的任一个二次剩余;

(ii) 如 $q \equiv 3 \pmod{4}$, 则 q 是模 p 的二次剩余的充分必要条件是 $p \equiv \pm b^2 \pmod{4q}$, 其中 b 是任意奇整数, 且 $(b, q) = 1$.

证明 (i) 如果 $q \equiv 1 \pmod{4}$, 则由定理 1 知 $\left(\frac{q}{p}\right) = \left(\frac{p}{q}\right)$. 由此即知结论成立.

(ii) 如果 $q \equiv 3 \pmod{4}$, 定理 1 给出

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right). \quad (9)$$

首先设 $p \equiv \pm b^2 \pmod{4q}$, 其中 b 是与 q 互素的奇数. 当

$p \equiv b^2 \pmod{4q}$ 时, 我们有

$$p \equiv b^2 \equiv 1 \pmod{4} \quad \text{及} \quad p \equiv b^2 \pmod{q}.$$

因此

$$(-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1 \quad \text{及} \quad \left(\frac{p}{q}\right) = 1,$$

从而 $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$; 当 $p \equiv -b^2 \pmod{4q}$ 时, 类似地可得出

$$(-1)^{\frac{p-1}{2}} = -1,$$

以及

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{-b^2}{q}\right) = \left(\frac{-1}{q}\right) = -1 \quad (\text{注意 } q \equiv 3 \pmod{4}).$$

从而也有 $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$.

反过来, 假设 $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$. 则由(9)得出

$$(-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1 \quad \text{且} \quad \left(\frac{p}{q}\right) = 1; \quad (10)$$

或

$$(-1)^{\frac{p-1}{2}} = -1 \quad \text{且} \quad \left(\frac{p}{q}\right) = -1. \quad (11)$$

当(10)成立时, 我们有 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 及 $p \equiv b^2 \pmod{q}$. 显然可设 b 是奇数 (否则以 $b' = q - b$ 代替 b), 于是 $b^2 \equiv 1 \pmod{4}$, 故 $p \equiv b^2 \pmod{4}$. 从而 $p \equiv b^2 \pmod{4q}$, 其中 b 是与 q 互素的奇数.

当(11)成立时, 我们有 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 及 $p \equiv -b^2 \pmod{q}$. 类似于前一种情形, 我们可设 b 是奇数, 故 $p \equiv -b^2 \pmod{4}$. 从而

$$p \equiv -b^2 \pmod{4q}.$$

证毕.

对任意的(非零)整数 a , 为确定使 $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$ 的素数 p , 我们可设 a 没有平方因子, 即设 $a = \pm 2q_1 \cdots q_k$ (q_i 是互不相同的奇素数). 由定理 2, § 10 中推论 1 和推论 2 及习题 7.6 易于证明, 使 $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$ 的素数 p 一定属于有限个固定的算术级数. 此外, 狄利克雷(Dirichlet) 的一个著名结果断言, 公差与首项互素的算术级数中一定有无穷多个素数. 由此可证明, 以 a 为二次剩余的素数有无穷多个. 事实上, 更深入的方法能够证明, 这样的素数在全体素数集中大致占了一半.

当 a 的素因子较少时, 可以实际地确定以 a 为二次剩余的素数(所属的算术级数). 我们举一个简单例子.

例 2 确定以 6 为二次剩余的素数.

解 因 $\left(\frac{6}{p}\right) = \left(\frac{2}{p}\right)\left(\frac{3}{p}\right)$, 因此 $\left(\frac{6}{p}\right) = 1$ 等价于

$$\left(\frac{2}{p}\right) = 1 \quad \text{且} \quad \left(\frac{3}{p}\right) = 1; \quad (12)$$

或

$$\left(\frac{2}{p}\right) = -1 \quad \text{且} \quad \left(\frac{3}{p}\right) = -1. \quad (13)$$

由定理 2(ii) 知, $\left(\frac{3}{p}\right) = 1$ 成立的充分必要条件是

$$p \equiv \pm 1, \pm 5^2, \pm 7^2, \pm 11^2 \pmod{12},$$

即 $p \equiv \pm 1 \pmod{12}$. 从而满足 $p \equiv \pm 5 \pmod{12}$ 的素数以 3 为二次非剩余. 结合 § 10, 推论 2 可见, (12) 成立等价于

$$p \equiv \pm 1 \pmod{8} \quad \text{且} \quad p \equiv \pm 1 \pmod{12}; \quad (14)$$

而 (13) 成立等价于

$$p \equiv \pm 3 \pmod{8} \quad \text{且} \quad p \equiv \pm 5 \pmod{12}. \quad (15)$$

解同余式组(14), (15), 分别得出

$$p \equiv \pm 1 \pmod{24} \quad \text{及} \quad p \equiv \pm 5 \pmod{24}.$$

因此 $\left(\frac{6}{p}\right) = 1$ 的充分必要条件是 $p \equiv \pm 1, \pm 5 \pmod{24}$.

习 题 11

1. 设 p 是奇素数, 用高斯引理计算 $\left(\frac{2}{p}\right)$.
2. 计算 $\left(\frac{17}{23}\right), \left(\frac{19}{37}\right), \left(\frac{60}{79}\right), \left(\frac{92}{101}\right)$.
3. (i) 确定以 -3 为二次剩余的素数;
(ii) 确定以 5 为二次剩余的素数;
(iii) 确定以 15 为二次剩余的素数.
4. 证明: 形如 $6n + 1$ 的素数有无穷多个.
5. 设 $p = 4k + 1$ 是素数, a 是 k 的约数. 证明: $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$.
6. 设 $p = 10n - 1$ 是素数, 证明: $p \mid 5^{5n-1} - 1$.
7. 设 $n > 1, p = 2^n + 1$ 是素数. 证明: 模 p 的原根之集与模 p 的二次非剩余之集相同; 进而证明 $3, 7$ 都是模 p 的原根.

第五章 不定方程

§ 12. 不定方程与同余方程

所谓不定方程,大致地说,是指未知数个数多于方程的个数,而未知数的取值范围受某些限制(如整数,正整数或有理数)的方程.不定方程是数论的一个重要课题,也是一个非常复杂和困难的课题.为了研究一些不定方程,人们创造了许多强有力的方法和工具,但是仍有许多问题没有解决.我们在这一章中只是简要地涉及不定方程与前面某些知识的联系,并给出不定方程中几个较为简单和基本的经典结果.

在形形色色的不定方程中,占据中心位置的是所谓的多项式不定方程,即研究方程

$$F(x_1, \dots, x_n) = 0 \quad (1)$$

的整数解,其中 F 是一个整系数多项式.最简单的情形当然是一次多项式方程

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n - b = 0. \quad (2)$$

容易知道(参考习题 2.10),方程(2)有整数解的充分必要条件是 $a_1, \dots, a_n$ 的最大公约数整除 b .

一般而言,判定(1)是否有解,是一个相当困难的问题.然而,如果方程(1)有整数解,则它必须满足下面的

条件(i) 方程(1)有实数解;

条件(ii) 对所有正整数 m ,方程(1)在 $\mathbb{Z}_m$ 上有解,即同余方程

$$F(x_1, \dots, x_n) \equiv 0 \pmod{m} \quad (3)$$

有解.

这是因为,若(1)有整数解 $x_i = x'_i (1 \leq i \leq n)$. 这当然是满足(1)的实数解,并且满足同余方程(2).

注记 容易证明,条件(ii)等价于下面的

条件(iii) 对所有素数 p 及整数 $k \geq 1$, 同余方程

$$F(x_1, \dots, x_n) \equiv 0 \pmod{p^k} \quad (4)$$

有解.

事实上,条件(ii)当然蕴含着条件(iii). 反过来,若条件(iii)成立,我们设 $m = p_1^{a_1} \cdots p_l^{a_l}$ 是 $m > 1$ 的标准分解,并设

$$x_i \equiv x_i^{(j)} \pmod{p_j^{a_j}} \quad (1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq l)$$

是同余方程

$$F(x_1, \dots, x_n) \equiv 0 \pmod{p_j^{a_j}}$$

的一组解. 由孙子定理知,对每个 $i (1 \leq i \leq n)$, 同余方程组

$$x \equiv x_i^{(j)} \pmod{p_j^{a_j}} \quad (1 \leq j \leq l)$$

有解 $x \equiv x'_i \pmod{m}$. 于是, $x_i \equiv x'_i \pmod{m} (1 \leq i \leq n)$ 是同余方程(3)的解.

如果 $F(x_1, \dots, x_n)$ 满足上面的条件(i)和(ii)(或(iii)), 则称方程(1) **局部可解**. 上面的讨论表明,方程(1)局部可解是它有整数解的必要条件. 换句话说,如果(1)没有实数解,或者有某个 $m > 1$ 使同余方程(3)无解,则方程(1)没有整数解. 由于方程(1)是否有实数解以及它在(有限集合) $\mathbb{Z}_m$ 上的可解性通常更易于把握,因此,所说的原则提供了证明某些方程无整数解(或帮助求解)的一个基本出发点.

例1 证明方程

$$x^2 + y^2 - 4z^2 = 3 \quad (5)$$

没有整数解.

证明 模 4, 因整数的平方模 4 同余 0 或 1, 故

$$(5) \text{ 的左边} \equiv 0, 1, 2 \pmod{4},$$

但右边 $\equiv 3 \pmod{4}$. 即方程(5) 在 $\mathbb{Z}_4$ 中无解, 从而它没有整数解.

例 2 证明方程

$$y^2 = x^3 + 7 \quad (6)$$

没有整数解.

证明 如果(6)有解, 则 x 是奇数; 否则将(6) 模 4 产生

$$y^2 \equiv 3 \pmod{4},$$

这不可能. 将(6)改写成

$$y^2 + 1 = (x + 2)((x - 1)^2 + 3) \quad (7)$$

因为 $(x - 1)^2 + 3$ 模 4 同余于 3, 故它必有一个素因子 $p \equiv 3 \pmod{4}$.

现在将(7) 模 p , 产生 $y^2 \equiv -1 \pmod{p}$, 即 $\left(\frac{-1}{p}\right) = 1$, 这不可能.

另一方面, 一个自然的问题是; 如果条件(i)和(ii)均得到满足, 是否方程(1)必然有整数解?

对于最简单的一次不定方程(2), 不难看出这一问题的回答是肯定的. 但一般情况下的答案并非总如此.

例 3 证明: 方程

$$(x^2 - 13)(x^2 - 17)(x^2 - 221) = 0 \quad (8)$$

有实数解, 且对所有 $m > 1$, 同余方程

$$(x^2 - 13)(x^2 - 17)(x^2 - 221) \equiv 0 \pmod{m} \quad (9)$$

可解. 但方程(8)没有整数解.

证明 我们只要证明同余方程(9)对所有 $m > 1$ 可解(其余断言均是显然的). 由前面的注记, 我们只要对 $m = p^k$ 来证明就够了, 其中 p 是任意素数, 而 $k \geq 1$.

若素数 $p \neq 13, 17, 2$, 由于

$$\left(\frac{221}{p}\right) = \left(\frac{13 \cdot 17}{p}\right) = \left(\frac{13}{p}\right) \left(\frac{17}{p}\right),$$

故 $\left(\frac{13}{p}\right), \left(\frac{17}{p}\right), \left(\frac{221}{p}\right)$ 不能同时为 -1 . 因此三个同余方程

$$x^2 \equiv 13 \pmod{p^k},$$

$$x^2 \equiv 17 \pmod{p^k},$$

$$x^2 \equiv 221 \pmod{p^k}$$

必有一个在 $k = 1$ 时可解, 进而它对所有 $k \geq 1$ 可解(参考习题 10.14), 从而(9)在 $m = p^k$ 时可解.

当 $p = 13$ 或 17 时, 由二次互反律知

$$\left(\frac{13}{17}\right) = \left(\frac{17}{13}\right) = 1,$$

故上述结论也成立.

最后, 由于 $17 \equiv 1 \pmod{8}$, 故由习题 10.15 知, $x^2 \equiv 17 \pmod{2^k}$ 对 $k \geq 1$ 均可解. 综合起来, 就证明了我们的结论.

我们应当提及, 能够证明, 对于一大类重要的不定方程, 条件(i)和(ii)也是它们有整数解的充分条件. 这是数论中相当深刻和迷人的结果, 称为“局部—整体原则”, 也称为哈塞(Hasse)原理.

习 题 12

1. 证明下面的方程没有整数解:

(i) $2x^2 - 5y^2 = 7;$

(ii) $x^2 - 2xy^2 + 5z^3 + 3 = 0$.

2. 证明: 方程 $x_1^4 + \cdots + x_{14}^4 = 1599$ 没有整数解.

3. 证明下面的方程仅有平凡整数解 $x = y = z = 0$:

(i) $x^2 - 3y^2 - 2z^2 = 0$;

(ii) $x^3 + 7y^3 + 49z^3 = 0$;

(iii) $x^2 + y^2 + z^2 = 2xyz$;

(iv) $x^2 + y^2 + z^2 = x^2y^2$.

4. 求方程 $x^2 - xy + y^2 - x - y = 0$ 的全部整数解.

5. 证明下面的方程没有整数解:

(i) $y^2 = 41x^3 + 3$;

(ii) $y^2 = x^3 - 6$.

6. 求所有正整数 m, n , 使得

$$1! + 2! + \cdots + m! = n^2.$$

§ 13. 费马方程

费马方程是指不定方程 $x^n + y^n = z^n$, 其中 n 是大于 1 的正整数. 当 $n = 2$ 时, 方程的一组正整数解相当于存在三边长为整数 x, y, z 的一个直角三角形. 我国古代《周髀算经》中就已记载有“勾广三, 股修四, 弦隅五”, 即一直角三角形三边长分别为 3, 4, 5. 现在我们将给出方程

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad (1)$$

的全部整数解.

显然, 我们可只考虑 (1) 的正整数解. 其次, 如果 $d = (x, y)$, 则由 (1) 知 $d^2 | z^2$, 于是 $d | z$. 令 $x = dx', y = dy', z = dz'$, 则 x', y', z' 也满足 (1), 并且 $(x', y') = 1$. 因此我们只需求出 (1) 中满足 $(x, y) = 1$ 的正整数解, 这样的解称为 (1) 的**本原解**. (易于看到, 此时 x, y, z 实际上两两互素.) 最后, x, y 不能都是奇数, 否则将 (1) 模 4 产生

$$z^2 \equiv 2 \pmod{4}.$$

所以 x, y 必须一奇一偶.

因此, 为了我们的目的, 只需证明下面的结果.

定理 1 不定方程(1)满足

$$(x, y) = 1, \quad 2 \mid y \quad (2)$$

的全部正整数解可表示成

$$x = a^2 - b^2, \quad y = 2ab, \quad z = a^2 + b^2, \quad (3)$$

其中 a, b 是满足 $a > b > 0$, a, b 一奇一偶且 $(a, b) = 1$ 的任意整数.

证明 我们首先证明, 对(1)的任一组满足条件(2)的正整数解 x, y, z , 一定存在所说的整数 a, b , 使 x, y, z 具有(3)的形式.

因 $2 \mid y$ 及 $(x, y) = 1$, 故 x, z 均为奇数且 $(x, z) = 1$. 因此 $\frac{z-x}{2}$, $\frac{z+x}{2}$ 都是整数, 并且

$$\begin{aligned} \left(\frac{z-x}{2}, \frac{z+x}{2} \right) &= \left(\frac{z-x}{2} + \frac{z+x}{2}, 2 \cdot \frac{z+x}{2} \right) \\ &= (z, z+x) = (z, x) = 1. \end{aligned}$$

将(1)分解为

$$\frac{z-x}{2} \cdot \frac{z+x}{2} = \left(\frac{y}{2} \right)^2.$$

因上式右边是整数平方, 故左边互素的两因数 $\frac{z-x}{2}, \frac{z+x}{2}$ 必须都是整数的平方(参考习题 2.8). 即有整数 $a > b > 0$, $(a, b) = 1$, 使得

$$\frac{z+x}{2} = a^2, \quad \frac{z-x}{2} = b^2, \quad y = 2ab.$$

这时显然有 $x = a^2 - b^2$, $y = 2ab$, $z = a^2 + b^2$. 又因为 z 为奇数, 故 a, b 一奇一偶. 这就证明了定理 1 中第一部分.

反过来, 因为

$$(a^2 - b^2)^2 + (2ab)^2 = (a^2 + b^2)^2,$$

故若 a, b 满足定理中说的条件, 则 (3) 给出的数都是 (1) 的正整数解. 我们需证明这样的解满足 (2), 即是 (1) 的本原解.

$2|y$ 是明显的. 我们来证明 $(x, y) = 1$. 设 $(x, y) = d$, 则 $d|x, d|z$, 即

$$d|(a^2 - b^2) \quad \text{且} \quad d|(a^2 + b^2),$$

从而 $d|2a^2, d|2b^2$, 于是 $d|2(a^2, b^2)$. 因 $(a, b) = 1$, 所以 $(a^2, b^2) = 1$. 这样, 必须 $d|2$. 但 a, b 一奇一偶, 这意味着 $x = x^2 - b^2$ 是奇数, 故只能 $d = 1$. 证毕.

当 $n > 2$ 时, 费马方程 $x^n + y^n = z^n$ 的解呈现完全不同的情形. 当 $xyz = 0$ 时, 费马方程显然对所有 $n \geq 3$ 有整数解, 这些解称为方程的平凡整数解. 然而, 费马(大约于 1637 年)曾写下(没有证明)下面一个令人瞩目的断言:

当 $n \geq 3$ 时, $x^n + y^n = z^n$ 没有非平凡整数解.

这就是所谓的费马猜想. 自 1770 年欧拉首先对 $n = 3$ 证明了上述断言始, 几百年来, 无数优秀的数学家都冲击过这一问题, 虽然得出了极为丰富的成果, 但均未成功. 直到 1995 年, 费马的断言才被伟大的英国数学家安德鲁·怀尔斯(Andrew Wiles)证明.

容易看出, 为了证明费马猜想, 只需对 $n = 4$ 及 n 为奇素数的情形来证明就够了. 在这里我们只证明 $n = 4$ 时费马方程无非平凡整数解. 这一工作是费马本人完成的, 他实际上证明了下面的略强的结论.

定理 2 方程

$$x^4 + y^4 = z^2 \tag{4}$$

没有非平凡的整数解.

证明 反证法. 设 (4) 有一组整数解 $x_0 y_0 z_0 \neq 0$. 可设 $x_0 > 0, y_0 > 0, z_0 > 0$. 我们在所有这样的解中选取一组使 z_0 最小的解. 论证的核心是造出 (4) 的另一组正整数解 r, s, t 使 $t < z_0$. 由于 z_0 已选择为最小, 这

就导出矛盾.

现在 x_0, y_0 必然互素; 否则就有素数 $p \mid (x_0, y_0)$, 从而 $p^2 \mid z_0$. 而

$$\left(\frac{x_0}{p}\right)^4 + \left(\frac{y_0}{p}\right)^4 = \left(\frac{z_0}{p^2}\right)^2$$

表明, 方程(4) 有一组新的正整数解. 但 $\frac{z_0}{p^2} < z_0$, 与 z_0 的选取矛盾.

将(4)改写为

$$(x_0^2)^2 + (y_0^2)^2 = z_0^2.$$

由于 $(x_0, y_0) = 1$, 故 $(x_0^2, y_0^2) = 1$. 于是 (x_0^2, y_0^2, z_0) 是方程(1) 的一组本原解. 由定理 1 知, 存在整数 $a > b > 0$, $(a, b) = 1$, a, b 一奇一偶, 使得(不妨设 y_0 是偶数)

$$x_0^2 = a^2 - b^2, \quad y_0^2 = 2ab, \quad z_0 = a^2 + b^2. \quad (5)$$

由

$$x_0^2 + b^2 = a^2 \quad (6)$$

及 $(a, b) = 1$ 知, (x_0, b, a) 也是方程(1) 的一组本原解; 又 x_0 是奇数, 故 b 是偶数. 再应用定理 1 知, 存在整数 $c > d > 0$, $(c, d) = 1$, c, d 一奇一偶, 使

$$x_0 = c^2 - d^2, \quad b = 2cd, \quad a = c^2 + d^2.$$

代入(5)得到

$$y_0^2 = 4cd(c^2 + d^2),$$

即

$$\left(\frac{y_0}{2}\right)^2 = cd(c^2 + d^2).$$

因 $(c, d) = 1$, 易知 $c, d, c^2 + d^2$ 两两互素. 由上式知它们都是整数的平方, 即有正整数 r, s, t , 使

$$c = r^2, \quad d = s^2, \quad c^2 + d^2 = t^2,$$

从而

$$r^4 + s^4 = t^2.$$

于是我们得出了(4)的一组正整数解 (r, s, t) , 但

$$0 < t = \sqrt{c^2 + d^2} = \sqrt{a} < \sqrt{z_0} \leq z_0,$$

和 z_0 的最小性矛盾.

注记 定理 2 的证明方法, 称为**无穷递降法**, 这是费马首先提出的一个重要方法.

采用无穷递降法证明不定方程无正整数解(满足某些限制的解)的主要步骤为: 从相反的结论出发, 假设存在一组正整数解, 设法造出这个方程(或一个同类方程)的另一组正整数解, 而新的解比原来的解“严格地小”. 这里所说的严格地小, 是指某一个与解有关的、取正整数值的量严格递减, 这样的量可取为一组解的某个坐标(或坐标的绝对值), 或坐标的和、积等. 如果上述过程可以无限地进行下去, 则由于严格递减的正整数数列只可能有有限多项, 两者产生矛盾.

无穷递降法也可采用不同的形式(与上面说的实质相同): 假设存在正整数解, 并从中选择一组“最小”的解; 这里的最小解, 是指某一个与解有关的、取正整数值的量达到最小. 论证的核心仍是设法造出方程的新的解, 这新的解比已选择的解“严格地小”, 由此产生矛盾. 定理 2 的证明便是这样做的, 我们选择的量是方程(4)的解的第三坐标 z .

无穷递降法, 并不只是用于否定的方面. 如果方程有解, 那么必有一组(或几组)达到“最小”的(正整数)解. 采用递降法, 经过有限步后, 必然达到最小解.(参考 § 14, 定理 1 的证明.)

无穷递降法, 不仅限于不定方程. 一个问题, 如果能从一种状态产生另一种状态, 并且有一个与状态有关的、取正整数值的量严格减少, 就可以使用递降法, 或者导出矛盾(即问题无解)或者产生所求的解. 例如, § 2 中的欧氏算法实质上就是一种无穷递降法: 经过有限步带余除法达到“最小状态”, 产生了最大公约数.(参考 § 15, 定理 6 下面的注记 2, 以及 § 26, 定理 1 的证明.)

习 题 13

1. 证明:两个连续正整数之积不能是完全平方,也不能为完全立方.
2. 求方程 $x^y = 2^z - 1$ 的全部正整数解,其中 x, y 都大于 1.
3. 求方程 $x^y = 2^z + 1$ 的全部正整数解,其中 $y > 1$.
4. 求所有的正整数 m, n , 使 $2^m + 3^n$ 是完全平方.
5. 证明:不定方程 $3^x + 4^y = 5^z$ 仅有一组正整数解 $x = y = z = 2$.
- 6*. 求出单位圆周上的所有有理点(即坐标均为有理数的点).
- 7*. 证明:边长为整数的等腰三角形的面积不能是完全平方数.
- 8*. 证明:边长为整数的直角三角形的面积不能是完全平方数.

§ 14. 两整数的平方和

本节讨论哪些正整数可以表示为两个整数的平方和,即不定方程

$$x^2 + y^2 = n, \quad n > 0 \quad (1)$$

是否有整数解. 研究这一问题的基本工具是下面的恒等式,

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac \pm bd)^2 + (ad \mp bc)^2. \quad (2)$$

恒等式(2)蕴含着:如两个整数均可表示成两个整数的平方和,则它们的积也是两个整数的平方和. 因此,我们的问题化为研究哪些素数 p 可表为两整数的平方和. 由于素数 $2 = 1^2 + 1^2$. 从而我们只需考虑 p 为奇素数的情形.

定理 1(欧拉 — 高斯) 设 p 为奇素数,则方程

$$x^2 + y^2 = p \quad (3)$$

有整数解的充分必要条件是 $p \equiv 1 \pmod{4}$, 并且此时方程(3)恰有一组正整数解(如不计解的次序).

证明 条件显然是必要的. (将方程(3)模4即可看出来,也见§12,例1.)

现在设 $p \equiv 1 \pmod{4}$, 我们分两步证明(3)有解.

第一步, 因为 $\left(\frac{-1}{p}\right) = 1$, 从而同余方程 $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ 有整数解. 我们可取其一个解 x , 使 $1 \leq x \leq \frac{p}{2}$. 于是

$$x^2 + 1 = mp. \quad (4)$$

由于

$$0 < x^2 + 1 \leq \frac{p^2}{4} + 1 < p^2,$$

从而 $0 < m < p$.

第二步, 论证的关键是将(4)看作 p 的某个倍数可表为两整数平方和, 即方程

$$x^2 + y^2 = mp \quad (5)$$

有整数解. 设 m_0 是使(5)有解的最小的正整数 m , 上面的论证表明 $1 \leq m_0 < p$. 现在我们采用无穷递降法证明 $m_0 = 1$, 由此就完成了定理的证明.

如 $m_0 > 1$, 设 x_1, y_1 使 $x_1^2 + y_1^2 = m_0 p$. 选取 x_0, y_0 满足

$$x_1 \equiv x_0, \quad y_1 \equiv y_0 \pmod{m_0}, \quad |x_0|, |y_0| \leq \frac{m_0}{2}. \quad (6)$$

如果 $x_0 = y_0 = 0$, 则 m_0 是 x_1 和 y_1 的公因子, 从而 $m_0 | p$, 这与 $m_0 < p$ 矛盾. 所以

$$0 < x_0^2 + y_0^2 \leq \frac{m_0^2}{2}.$$

现在

$$x_0^2 + y_0^2 \equiv x_1^2 + y_1^2 \equiv 0 \pmod{m_0},$$

从而 $x_0^2 + y_0^2 = m' m_0$, 其中 $1 \leq m' < m_0$. 由(2)得出

$$\begin{aligned} m'm_0^2p &= (x_1^2 + y_1^2)(x_0^2 + y_0^2) \\ &= (x_1x_0 + y_1y_0)^2 + (x_1y_0 - x_0y_1)^2. \end{aligned}$$

由(6)得出

$$\begin{aligned} x_1x_0 + y_1y_0 &\equiv x_1^2 + y_1^2 \equiv 0 \pmod{m_0}, \\ x_1y_0 - x_0y_1 &\equiv x_1y_1 - x_1y_1 \equiv 0 \pmod{m_0}. \end{aligned}$$

从而

$$m'p = \left(\frac{x_1x_0 + y_1y_0}{m_0} \right)^2 + \left(\frac{x_1y_0 - x_0y_1}{m_0} \right)^2$$

表明,当 $m = m'$ 时方程(5)也有整数解;但 $0 < m' < m_0$,这与 m_0 的定义矛盾.

最后还需证明,在方程(3)有解时,(如不计解的次序)仅有一组正整数解. 设

$$p = a^2 + b^2 = c^2 + d^2,$$

其中 a, b, c, d 都是正整数. 我们要证明 $a = c$ 或者 $a = d$. 由于

$$\begin{aligned} (ac + bd)(ac - bd) &= c^2(a^2 + b^2) - b^2(c^2 + d^2) \\ &\equiv 0 \pmod{p}. \end{aligned}$$

故 $p|ac + bd$ 或者 $p|ac - bd$. 结合

$$p^2 = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac \pm bd)^2 + (ad \mp bc)^2,$$

可见 $ad - bc = 0$ 或者 $ac - bd = 0$. 在第一种情况下,我们有

$$\frac{a^2}{c^2} = \frac{b^2}{d^2} = \frac{a^2 + b^2}{c^2 + d^2} = 1,$$

即 $a = c$ (且 $b = d$). 类似地,在第二种情况下有 $a = d$ (且 $b = c$). 证毕.

现在我们能对任意正整数 n ,给出它是否为两整数平方和的判别法则.

定理 2(高斯) 设 n 为正整数, 则 n 可表为两整数平方和的充分必要条件是: 如果 n 有素因子 $q \equiv 3 \pmod{4}$, 则 q 在 n 的标准分解中的方幂为偶数.

证明 我们用 S 记所有可表为两整数平方和的正整数之集. 则 S 具有性质: $a \in S, b \in S$ 蕴含着 $ab \in S$.

首先设 n 具有定理中所说的性质, 其标准分解为

$$n = 2^a p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r} q_1^{\beta_1} \cdots q_s^{\beta_s},$$

这里 p_i 和 q_j 都是奇素数, 且

$$p_i \equiv 1 \pmod{4} (1 \leq i \leq r),$$

$$q_j \equiv 3 \pmod{4} (1 \leq j \leq s).$$

因 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 都是偶数, 故 $q_j^{\beta_j}$ 均是完全平方, 从而属于 S ; 又 $2 \in S$ 及 $p_i \in S$ (定理 1), 反复用 S 的上述性质即知 $n \in S$.

反过来, 我们要证明 S 中每个数都具有定理中所说的性质. 显然 $1 \in S$, 而 1 (没有素因子) 具有所述性质. 设 S 中每个小于 n 的正整数都具有所述性质, 现在考虑 n . 如果 n 没有素因子 $q \equiv 3 \pmod{4}$, 则已无需证明. 我们设有素数 $q \equiv 3 \pmod{4}$ 使 $q | n$. 令 $n = x^2 + y^2$, 则

$$x^2 + y^2 \equiv 0 \pmod{q}.$$

如果 $q \nmid xy$, 则

$$\left(\frac{x}{y}\right)^2 \equiv -1 \pmod{q},$$

于是

$$\left(\frac{-1}{q}\right) = 1,$$

这与 $q \equiv 3 \pmod{4}$ 矛盾. 因此 $q | x$ 或 $q | y$. 但 $q | x^2 + y^2$, 从而 q 必为 x 和 y 的公因子. 于是

$$\frac{n}{q^2} = \left(\frac{x}{q}\right)^2 + \left(\frac{y}{q}\right)^2.$$

即 $\frac{n}{q^2} (< n)$ 为正整数并且属于 S . 由归纳假设, $\frac{n}{q^2}$ 具有定理所述的性质, 从而 n 也如此.

注记 关于整数的平方和, 有许多有趣和重要的结果. 除了本节中讲的定理 1 和定理 2 外, 还有著名的拉格朗日四平方定理, 即每个正整数都是四个整数的平方和. 此外, 容易证明, 形如 $4^a(8k+7)$ 的正整数不能表示成三个整数的平方和 (习题 14.3); 反过来的命题也正确, 这一困难的结果是勒让德于 1798 年首先证明的. 平方和问题的各种角度的研究与推广, 也是现代代数与数论中一项重要内容.

习 题 14

1. 确定下面的整数中哪些可表示为两个整数的平方和:

$$54, 171, 282, 379, 487, 6291, 40003.$$

2*. (i) 确定哪些整数可表示为两个整数的平方差;

(ii) 证明: 对任意整数 n , 方程 $x^2 + y^2 - z^2 = n$ 有无穷多组正整数解.

3*. 证明: 形如 $4^a(8k+7)$ 的整数不能表示为三个整数的平方和.

4. 设 p 是素数, $p \equiv 3 \pmod{4}$. 证明: 对所有 $k \geq 1$, p^{2k} 不能表示为两个正整数的平方和.

5. 证明: 对于任意给定的 $n \geq 1$, 存在 n 个连续的正整数, 其中每一个都不是两个整数的平方和.

第二部分

多项式

第六章 域上的一元多项式

§ 15. 带余除法与最大公因式

由引言中的讨论我们知道,系数在(整数环) $\mathbf{Z}$ 、(有理数域) $\mathbf{Q}$ 、(实数域) $\mathbf{R}$ 或(复数域) $\mathbf{C}$ 上的一元多项式的全体形成一个环.类似地,我们可定义系数属于(模素数 p 的剩余类域) $\mathbf{F}_p$ 的多项式,以及加法、乘法、次数、恒为零等概念,并且易于验证所有这样的多项式也成为环,记作 $\mathbf{F}_p[x]$.此外,我们通常将 $\mathbf{F}_p$ 中加法零元 $\bar{0}$ 及 $\mathbf{F}_p[x]$ 中零多项式 $\bar{0}$ 均简记为 0 ,而不作特别申明.同样地, $\mathbf{F}_p$ 中乘法单位 $\bar{1}$ 简记为 1 (在乘积中略去不写).这样做的目的是便于统一地表述结论及其论证.

本章中,我们讲述系数属于域 K 的多项式环 $K[x]$ 的基本性质,这里 K 代表 $\mathbf{Q}$ 、 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{C}$ 及 $\mathbf{F}_p$.

每个非零多项式,都对应一个非负整数,即它的次数.这一简单的事实允许我们能够像在 $\mathbf{Z}$ 中那样对多项式作归纳论证.我们将看到,第一章中证明 $\mathbf{Z}$ 具有唯一分解性的程序对于 $K[x]$ 仍然适用.读者可对比地看 $\mathbf{Z}$ 上的论证与本节及下一节的处理手法.

下面的定理1是涉及多项式次数的基本结果(可比较 $\mathbf{Z}$ 上绝对值的性质).

定理 1 设 $f(x), g(x)$ 是 $K[x]$ 中非零多项式.

- (i) 如 $f(x) + g(x)$ 非零,则 $\deg(f + g) \leq \max(\deg f, \deg g)$;
- (ii) $\deg fg = \deg f + \deg g$.

证明 (i) 是显然的.我们注意,这比绝对值所满足的三角不等式

强.

为了证明(ii), 我们设

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0, \quad g(x) = b_m x^m + \cdots + b_0,$$

其中 $a_n \neq 0$ 及 $b_m \neq 0$. 由多项式的乘法规则知

$$f(x)g(x) = a_n b_m x^{n+m} + \text{低次项}.$$

因 $a_n b_m \neq 0$, 从而

$$\deg fg = n + m = \deg f + \deg g.$$

推论 设 $f(x), g(x)$ 是 $K[x]$ 中非零多项式, 则 $f(x)g(x)$ 也是非零多项式. 即 $K[x]$ 是一个无零因子环, 从而其中(乘法)消去律成立.

注记 显然, 当 K 取为 $\mathbb{Z}$ 时, 定理 1 及推论中的结论仍然成立.

$K[x]$ 中的整除概念与 $\mathbb{Z}$ 中的整除性类似. 设 $f(x), g(x) \in K[x]$, $g(x)$ 不为零. 如果存在 $h(x) \in K[x]$, 使

$$f(x) = g(x)h(x),$$

则称 $g(x)$ (在 $K[x]$ 中) **整除** $f(x)$, 记作 $g(x) | f(x)$. 我们将 $g(x)$ 称为 $f(x)$ 的一个**因式**, 而 $f(x)$ 称为 $g(x)$ 的一个**倍式**. 如不存在上述的 $h(x)$, 就说 $g(x)$ **不整除** $f(x)$, 记作 $g(x) \nmid f(x)$.

容易看到, 对任意 $f(x) \in K[x]$, K 中任意非零常数均为其因式, 而如果 $f(x) \neq 0$, 则 $f(x)$ 也是它自身的一个因式. 此外, 对 $f(x)$ 的任一因式 $g(x)$, 唯一地决定了 $f(x)$ 的一个首项系数为 1 的因式 $g^*(x)$, 其中 $\deg g = \deg g^*$.

由整除的定义, 不难证明下面的结果(可比较 § 1, 定理 1).

定理 2 设 $f(x), g(x), h(x) \in K[x]$.

(i) 如 $g(x) | f(x)$, 且 $h(x) \neq 0$, 则 $g(x)h(x) | f(x)h(x)$. 反之亦

然;

(ii) 如 $g(x) | h(x)$, 且 $h(x) | f(x)$, 则 $g(x) | f(x)$;

(iii) 如 $g(x) | f(x)$, $g(x) | h(x)$, 则对任意的 $\alpha(x), \beta(x) \in K[x]$, 有

$$g(x) | (\alpha(x)f(x) + \beta(x)h(x));$$

(iv) 如 $g(x) | f(x)$, 则或者 $f(x) = 0$, 或者 $\deg g \leq \deg f$. 此外, 如果 $g(x) | f(x)$ 且 $f(x) | g(x)$, 则

$$f(x) = cg(x),$$

这里 $c \in K, c \neq 0$.

证明 (i)–(iii)均是显然的, 而(iv)可由定理 1(ii)推出来.

下面的定理 3 表明, 域上的(一元)多项式环中能够建立带余除法, 这是 $\mathbf{Z}$ 上带余除法的类似 (§ 1, 定理 2 及其注记), 多项式的次数起着与整数的绝对值相同的作用.

定理 3 设 $f(x), g(x) \in K[x]$, 且 $g(x) \neq 0$. 则存在 $K[x]$ 中多项式 $q(x)$ 与 $r(x)$ 使得

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x), \quad (1)$$

其中 $r(x)$ 或者为零, 或者 $\deg r < \deg g$; 并且商式 $q(x)$ 及余式 $r(x)$ 由这些条件唯一决定.

证明 如果 $f(x) = 0$, 或者 $\deg f < \deg g$, 则可取 $q(x) = 0$, $r(x) = f(x)$. 如 $g(x)$ 是常数, 则可取 $q(x) = f(x)$, $r(x) = 0$; 我们因此设

$$\deg f \geq \deg g > 0.$$

记 n, m 分别是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的次数, a_n, b_m 分别是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的首项系数. 令 $q_1(x) = a_n b_m^{-1} x^{n-m}$, 并记

$$f_1(x) = f(x) - q_1(x)g(x).$$

易见或者 $f_1(x) = 0$ 或 $\deg f_1 < \deg f$. 如 $\deg f_1 \geq \deg g$, 则对 $f_1(x)$ 重复上面过程. 如此进行, 我们得出一列多项式

$$f_1(x), \dots, f_i(x), \dots, \quad \text{及} \quad q_1(x), \dots, q_i(x), \dots,$$

使得

$$f_{i+1}(x) = f_i(x) - q_{i+1}(x)g(x),$$

而

$$\deg f > \deg f_1 > \dots > \deg g.$$

这一过程有限步后必然停止, 即存在 l 使

$$f_l(x) = 0 \text{ 或 } \deg f_l < \deg g \text{ (参考 § 13, 定理 2 的注记).}$$

于是 $q(x) = q_1(x) + \dots + q_l(x)$ 及 $r(x) = f_l(x)$ 便给出了所说的表示.

为了证明唯一性. 假设 $f(x)$ 有两种符合定理中要求的表示法:

$$f(x) = g(x)q_1(x) + r_1(x) = g(x)q_2(x) + r_2(x).$$

那么

$$(q_1(x) - q_2(x))g(x) = r_2(x) - r_1(x).$$

上式右边或者为零, 或者次数 $< \deg g$; 而左边或者是零, 或者次数 $\geq \deg g$ (参见定理 1). 因此必须两边均为零, 从而

$$q_1(x) = q_2(x) \text{ 及 } r_1(x) = r_2(x).$$

注记 1. 设 K' 是一个域, $K \subset K'$, 我们称 K' 是 K 的一个扩张. 显然 $K[x] \subset K'[x]$, 故定理 3 中的 $f(x)$ 与 $g(x)$ 可看作 $K'[x]$ 中多项式, 且 $g(x)$ 在 $K'[x]$ 中不为零. 由 $K'[x]$ 中带余除法的唯一性可知, 在 $K'[x]$ 中以 $g(x)$ 除 $f(x)$ 产生的除法算式与 $K[x]$ 中的算式 (1) 相同. 因此, 带余除法算式不随域的扩张而改变.

2. 由于 $\mathbb{Z}$ 上不能作除法运算, 由此易见 $\mathbb{Z}[x]$ 上不能建立像定理 3 那样的带余除法. 然而, 如果 $f(x), g(x) \in \mathbb{Z}[x]$, $g(x) \neq 0$, 且 $g(x)$

的首项系数为 1. 则与定理 3 相同的论证知, 存在唯一确定的 $q_1(x)$, $r_1(x) \in \mathbf{Z}[x]$, 使

$$f(x) = g(x)q_1(x) + r_1(x), \quad (2)$$

其中 $r_1(x)$ 或者为零, 或者 $\deg r_1 < \deg g$.

对任一包含 $\mathbf{Z}$ 的域 K (例如复域 $\mathbf{C}$), 整系数多项式 $f(x), g(x)$ 可看作 $K[x]$ 中多项式, 则由定理 3 知, 等式 (1) 必然与 (2) 相同. 特别地, (1) 中的 $q(x)$ 及 $r(x)$ 分别与 $q_1(x)$ 及 $r_1(x)$ 恒等, 均是整系数多项式.

由定理 3 及 § 1, 定理 3 的相同论证, 我们有下面的

定理 4 设 J 是 $K[x]$ 的一个非空子集, 具有下面的性质

(i) 对任意 $f(x), g(x) \in J$, 有 $f(x) - g(x) \in J$;

(ii) 对任意 $f(x) \in J$ 及 $h(x) \in K[x]$, 有 $f(x)h(x) \in J$.

则或者 $J = \{0\}$, 或者存在唯一的首项系数是 1 的 $d(x) \in K[x]$, 使 $J = (d(x))$. 这里 (及以后) 记号 $(d(x))$ 表示集合

$$\{d(x)h(x) | h(x) \in K[x]\}.$$

证明 如果 $J \neq \{0\}$, 则 J 中有非零的多项式, 设 $d(x)$ 是其中次数最低的 (之一); 并且由 (ii) 可设 $d(x)$ 首项系数是 1. 我们证明 J 中任一多项式都是 $d(x)$ 的倍式. 事实上, 对任意 $f(x) \in J$, 由定理 3, 存在 $q(x), r(x) \in K[x]$, 使得

$$f(x) = d(x)q(x) + r(x),$$

其中 $r(x) = 0$ 或 $\deg r < \deg d$. 如 $r(x) = 0$ 则我们的断言成立. 否则, 由于 $q(x)d(x) \in J$, 故

$$r(x) = f(x) - d(x)q(x) \in J.$$

但 $\deg r < \deg d$, 这与 $d(x)$ 的选取矛盾.

如果 $d_1(x)$ 是另一个首项系数为 1 的多项式, 使 $J = (d_1(x))$. 则 $d(x) | d_1(x)$ 及 $d_1(x) | d(x)$. 从而必有 $d(x) = d_1(x)$ (定理 2(iv)). 因

此 $d(x)$ 是由 J 唯一决定的.

注记 满足定理 4 中条件的集合 J , 称为 $K[x]$ 的理想. 定理 4 表明, $K[x]$ 中每个理想都是主理想, 即由一个多项式的所有倍式构成. 因此 $K[x]$ 也是主理想环(参考 § 1, 定理 3 的注记).

由定理 4, 我们推出

定理 5 设 $f(x), g(x), \dots, h(x)$ 是 $K[x]$ 中(有限个)不全为零的多项式. 记

$$J = \{f(x)\alpha(x) + g(x)\beta(x) + \dots + h(x)\gamma(x) \mid \alpha(x), \beta(x), \dots, \gamma(x) \in K[x]\}.$$

则存在唯一的首项系数是 1 的多项式 $d(x) \in J$, 使 $J = (d(x))$.

容易看出, 定理 5 中的 $d(x)$ 整除 $f(x), g(x), \dots, h(x)$, 即 $d(x)$ 是 $f(x), g(x), \dots, h(x)$ 的一个公因式. 又由于 $d(x) \in J$, 故存在 $\alpha(x), \beta(x), \dots, \gamma(x) \in K[x]$, 使得

$$f(x)\alpha(x) + g(x)\beta(x) + \dots + h(x)\gamma(x) = d(x).$$

因此, 如 $d_1(x)$ 是 $f(x), g(x), \dots, h(x)$ 的任一公因式, 则有 $d_1(x) \mid d(x)$, 从而

$$\deg d_1 \leq \deg d.$$

由此易见 $d(x)$ 是 $f(x), g(x), \dots, h(x)$ 的唯一的次数最高且首项系数是 1 的公因式, 我们将它定义为 $f(x), g(x), \dots, h(x)$ 的**最大公因式**, 记作

$$d(x) = (f(x), g(x), \dots, h(x)).$$

当 $(f(x), g(x), \dots, h(x)) = 1$ 时, 则称 $f(x), g(x), \dots, h(x)$ 在 K 上**互素**, 换句话说, $f(x), g(x), \dots, h(x)$ 是互素的, 指它们的公因式只有 $K[x]$ 中的非零常数.

由定理 5 推出

推论 设 $f(x), g(x), \dots, h(x) \in K[x]$ 且不全为零, 则存在 $\alpha(x), \beta(x), \dots, \gamma(x) \in K[x]$, 使得

$$\begin{aligned} & f(x)\alpha(x) + g(x)\beta(x) + \dots + h(x)\gamma(x) \\ &= (f(x), g(x), \dots, h(x)). \end{aligned}$$

这称为 $K[x]$ 上的**裴蜀等式**. 特别地, 如果 $f(x), g(x), \dots, h(x)$ 互素, 则存在 $\alpha(x), \beta(x), \dots, \gamma(x) \in K[x]$, 使得

$$f(x)\alpha(x) + g(x)\beta(x) + \dots + h(x)\gamma(x) = 1.$$

由上述推论极易建立(域上的)多项式的最大公因式的基本性质(与整数的最大公约数的性质类似, 参见 § 2, 定理 3 及其证明).

定理 6 (i) $f(x), g(x), \dots, h(x)$ 的任一公因式一定整除它们的最大公因式;

(ii) 设 $(f(x), r(x)) = (g(x), r(x)) = 1$, 则

$$(f(x)g(x), r(x)) = 1.$$

一般地, 如果 $K[x]$ 中若干个多项式均与 $r(x)$ 互素, 则它们的积也与 $r(x)$ 互素;

(iii) 设 $g(x) \mid f(x)h(x)$, 且 $(g(x), h(x)) = 1$, 则

$$g(x) \mid f(x).$$

注记 1. 上述最大公因式的定义的合理性依赖于定理 5(从而依赖于定理 4), 这与整数中最大公约数的定义不完全相同, 因为若干个整数的最大的公约数的存在性与唯一性是不言自明的, 但在多项式的情形则并非如此.

2. 设 $f(x), g(x), \dots, h(x) \in K[x]$, 则易知

$$(f(x), g(x), \dots, h(x)) = ((f(x), g(x)), \dots, h(x)).$$

由此可见,求 $K[x]$ 中两个以上的多项式的最大公因式,归结为求两个多项式的最大公因式. 对这一问题,我们有以下的欧几里德算法(类似于整数中的手法,参考 § 13, 定理 2 的注记):

设 $f(x), g(x) \in K[x], g(x) \neq 0$. 因 $\deg g$ 是一个(有限)整数,于是按下述方式反复作带余除法,有限步后必然停止(即余式为零):

以 $g(x)$ 除 $f(x)$:

$$f(x) = g(x)q(x) + r_0(x), \deg r_0 < \deg g;$$

以 $r_0(x)$ 除 $g(x)$:

$$g(x) = r_0(x)q_1(x) + r_1(x), \deg r_1 < \deg r_0;$$

⋮

以 $r_{n-1}(x)$ 除 $r_{n-2}(x)$:

$$r_{n-2}(x) = r_{n-1}(x)q_n(x) + r_n(x), \deg r_n < \deg r_{n-1};$$

以 $r_n(x)$ 除 $r_{n-1}(x)$:

$$r_{n-1}(x) = r_n(x)q_{n+1}(x).$$

则易于证明

$$(f(x), g(x)) = \frac{1}{a} r_n(x),$$

其中 a 是 $r_n(x)$ 的首项系数.

3. 由欧氏算法可见, $K[x]$ 中多项式的最大公因式可以仅用 K 中元素的四则运算求得(而不依赖于 K 的特殊性质). 此外, $K[x]$ 中带余除法的算式不随域 K 的扩张而改变(参考定理 3 的注记 1). 因此, 如 K' 是 K 的一个扩张, 则 $K[x]$ 中多项式 $f(x), g(x), \dots, h(x)$ 在 $K[x]$ 中的最大公因式 $d(x)$, 与它们(看作 $K'[x]$ 中多项式)在 $K'[x]$ 中的最大公因式 $d_1(x)$ 相同. 即最大公因式是不随域的扩张而改变的“绝对量”. 例如, 若 $\mathbf{Q}[x]$ 中若干多项式在 $\mathbf{Q}$ 上互素, 则它们在 $\mathbf{C}$ 上也互素.

证明上述的 $d(x)$ 与 $d_1(x)$ 相等, 也可采用下面的方法: 由定理 5 的推论知, 存在 $\alpha(x), \beta(x), \dots, \gamma(x) \in K[x]$, 使得

$$f(x)\alpha(x) + g(x)\beta(x) + \dots + h(x)\gamma(x) = d(x).$$

上式在 $K_1[x]$ 中仍成立, 故有 $d_1(x) \mid d(x)$. 另一方面, $d(x)$ 是 $f(x), g(x), \dots, h(x)$ 在 $K_1[x]$ 中的一个公因式, 故 $d(x) \mid d_1(x)$. 由于 $d(x)$ 与 $d_1(x)$ 首项系数都是 1, 因此 $d(x) = d_1(x)$.

习 题 15

1. (i) 设 n 是正整数, $\alpha \in K$. 证明: $x - \alpha$ 整除 $x^n - \alpha^n$;

(ii) 设 n 是正奇数, $\alpha \in K$. 证明: $x + \alpha$ 整除 $x^n + \alpha^n$.

2. 对下面的情形, 用欧氏算法求 $(f(x), g(x))$:

(i) $K = \mathbf{Q}$, $f(x) = x^3 + x - 1$, $g(x) = x^2 + 1$;

(ii) $K = \mathbf{F}_2$, $f(x) = x^7 + \bar{1}$, $g(x) = x^6 + x^5 + x^4 + \bar{1}$;

(iii) $K = \mathbf{F}_3$, $f(x) = x^8 + \bar{2}x^5 + x^3 + x^2 + \bar{1}$, $g(x) = \bar{2}x^6 + x^5 + \bar{2}x^3 + \bar{2}x^2 + \bar{2}$.

3. 设 m, n 为正整数, 证明: $K[x]$ 上多项式 $x^m - 1$ 与 $x^n - 1$ 的最大公因式是 $x^{(m,n)} - 1$.

4. 设 $f(x), g(x) \in K[x]$, 且 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素. 则对任意正整数 n , $f(x^n)$ 与 $g(x^n)$ 也互素.

5*. 设 $f(x), g(x) \in K[x]$ 且均非常数, $d(x) = (f(x), g(x))$, 则存在 $\alpha(x), \beta(x) \in K[x]$, 使得

$$d(x) = f(x)\alpha(x) + g(x)\beta(x);$$

并且 $\deg \alpha < \deg g, \deg \beta < \deg f$.

6. 求有理系数多项式 $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$, 使得

$$x^3\alpha(x) + (1-x)^2\beta(x) = 1.$$

7*. 设 $q(x) \in K[x], q(x) \neq 0$. 证明: 对任意 $f(x) \in K[x]$, 存在多项式 $\alpha_0(x), \dots, \alpha_m(x)$, 使得

$$f(x) = \alpha_m(x)q^m(x) + \dots + \alpha_1(x)q(x) + \alpha_0(x),$$

其中 $\alpha_i(x)$ 或者是零, 或者 $\deg \alpha_i < \deg q (0 \leq i \leq m)$; 并且 $\alpha_0(x), \dots,$

$\alpha_m(x)$ 由这些条件唯一决定. 上述表达式, 称为 $f(x)$ 的 $q(x)$ 进制展开.

8*. 设 $f(x), g(x), \dots, h(x) \in K[x]$, 且均不为零.

(i) 证明: $f(x), g(x), \dots, h(x)$ 的公倍式中, 必有唯一的首项系数是 1 且次数最小的多项式, 我们称之为 $f(x), g(x), \dots, h(x)$ 的最小公倍式, 记作 $[f(x), g(x), \dots, h(x)]$;

(ii) 证明: $f(x), g(x), \dots, h(x)$ 的最小公倍式整除它们的任一公倍式;

(iii) 如 $f(x), g(x)$ 均不为零, 则

$$a^{-1}f(x)g(x) = (f(x), g(x))[f(x), g(x)],$$

这里 a 是 $f(x)g(x)$ 的首项系数;

(iv) 证明: $[f(x), g(x), \dots, h(x)] = [[f(x), g(x)], \dots, h(x)]$;

(v) 如果 $f(x), g(x), \dots, h(x)$ 两两互素, 则

$$[f(x), g(x), \dots, h(x)] = a^{-1}f(x)g(x)\cdots h(x),$$

这里 a 是 $f(x)g(x)\cdots h(x)$ 的首项系数.

9. 设 $m > 1$ 且不是素数, 记 $\mathbf{Z}_m[x]$ 是以 $\mathbf{Z}_m$ 中元素为系数的全体多项式, 并按通常的方式定义其中的加法与乘法. 证明

(i) $\mathbf{Z}_m[x]$ 是一个交换环;

(ii) $\mathbf{Z}_m[x]$ 中有零因子, 即存在 $f(x), g(x) \in \mathbf{Z}_m[x]$, 且 $f(x) \neq \bar{0}, g(x) \neq \bar{0}$, 使 $f(x)g(x) = \bar{0}$. 事实上, $\mathbf{Z}_m[x]$ 中有无穷多个零因子;

(iii) $\mathbf{Z}_m[x]$ 中不能作带余除法. 确切地说, 存在 $f(x), g(x) \in \mathbf{Z}_m[x]$ 且 $g(x) \neq \bar{0}$, 但没有 $q(x), r(x) \in \mathbf{Z}_m[x]$, 满足

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x),$$

其中 $r(x)$ 或是零, 或 $\deg r < \deg g$.

§ 16. 唯一分解定理

一个多项式 $p(x) \in K[x]$ 称为 K 上的不可约多项式, 是指

$\deg p \geq 1$, 而 $p(x)$ 在 K 上仅平凡分解, 即如果有一个分解 $p(x) = f(x)g(x)$, 其中 $f(x), g(x) \in K[x]$, 则

$$\deg f = 0 \quad \text{或} \quad \deg g = 0.$$

因此, 除了一个常数倍数外, $p(x)$ 的因式只有其自身和 1 (与 $\mathbf{Z}$ 中素数类似). 显然, 如 $p(x) \in K[x]$ 是不可约多项式, 则对任意 $a \in K$ ($a \neq 0$), $ap(x)$ 也是 $K[x]$ 中不可约多项式.

我们注意, 与最大公因式不同, 多项式的不可约性可能随域的扩张而改变. 例如, $x^2 + 1$ 在 $\mathbf{R}$ 上不可约, 但在 $\mathbf{C}$ 上可约. (参考 § 15, 定理 6 下面的注记 3.)

容易知道, $K[x]$ 中任一非常数多项式必有一个不可约多项式因式; 此外, 设 $p(x) \in K[x]$ 是一个不可约多项式, 则对任意 $f(x) \in K[x]$, 或者有 $p(x) | f(x)$, 或者 $(p(x), f(x)) = 1$. 这些简单的事实可按定义与整数的情形类似地证明 (参考 § 3).

定理 1 $K[x]$ 中有无穷多个首项系数为 1 的不可约多项式.

证明 当 K 是无限域时, 结论显然成立. 因对任意 $a \in K$, 一次多项式 $x - a$ 都是 $K[x]$ 中不可约多项式. 如果 K 为有限域 $\mathbf{F}_p$, 这一证明不能奏效. 此时我们采用欧几里德关于素数有无穷多个的论证 (参考 § 3, 定理 1):

设 $\mathbf{F}_p[x]$ 中仅有有限多个首项系数为 1 的不可约多项式, 它们的全体是 $p_1(x), \dots, p_k(x)$. 考虑 $\mathbf{F}_p[x]$ 中非常数多项式

$$f(x) = p_1(x) \cdots p_k(x) + \bar{1}.$$

$f(x)$ 必有首项系数为 1 的不可约因式 $q(x) \in \mathbf{F}_p[x]$, 而 $q(x)$ 不同于 $p_i(x)$ ($1 \leq i \leq k$); 否则 $q(x) | \bar{1}$, 产生矛盾. 这一证明当然也适用于 K 为无限域的情形.

由 § 15, 定理 6(iii) 可推出不可约多项式的下述重要性质 (类似于 § 3, 定理 2).

定理 2 设 $p(x)$ 是 $K[x]$ 中不可约多项式, 如果 $K[x]$ 中多项式 $f(x), g(x), \dots, h(x)$ 的积被 $p(x)$ 整除, 则 $f(x), g(x), \dots, h(x)$ 中(至少)有一个被 $p(x)$ 整除.

现在我们叙述并证明本节的主要结果: $K[x]$ 中的唯一分解定理(比较 § 3, 定理 3).

定理 3 $K[x]$ 中任一正次数的多项式可分解为 $K[x]$ 中有限个首项系数为 1 的不可约多项式与 K 中常数之积; 并且这些不可约多项式是唯一决定的(如不计它们在乘积中的次序).

证明 分解的存在性是平凡的. 设 $f(x) \in K[x]$ 且 $\deg f \geq 1$. 如 $f(x)$ 不可约, 则

$$f(x) = a \cdot \left(\frac{1}{a} f(x)\right)$$

即是所需的分解(这里 a 是 $f(x)$ 的首项系数). 如 $f(x)$ 可约, 设 $f(x) = g(x)h(x)$, 其中 $g(x), h(x) \in K[x]$, 且 $0 < \deg g, \deg h < \deg f$. 由此, 所说的结论不难通过对 $\deg f$ 归纳而证明.

为了证明分解的唯一性, 我们仍对 $\deg f$ 归纳. 当 $\deg f = 1$ 时结论显然成立. 设结论对次数小于 n 的多项式已证明, 现考虑 $\deg f = n$ 的情形. 设 $f(x)$ 有两种分解

$$f(x) = ap_1(x) \cdots p_k(x) = aq_1(x) \cdots q_l(x),$$

其中 $p_i(x), q_i(x)$ 均是 $K[x]$ 中首项系数为 1 的不可约多项式, $a \in K$. 由定理 2 知, $p_1(x)$ 整除某个 $q_i(x)$ ($1 \leq i \leq l$), 不妨设 $p_1(x) | q_1(x)$. 但 $q_1(x)$ 是(首项系数为 1 的)不可约多项式, 故必须有

$$p_1(x) = q_1(x).$$

设

$$g(x) = ap_2(x) \cdots p_k(x) = aq_2(x) \cdots q_l(x).$$

如 $g(x)$ 是常数, 则已证毕; 如 $\deg g \geq 1$, 因 $\deg g < \deg f$, 故由归纳假设知, $g(x)$ 的分解唯一, 即 $k = l$ 且 $p_2(x), \dots, p_k(x)$ 是 $q_2(x), \dots, q_l(x)$ 的一个排列. 证毕.

在 $f(x)$ 的上述分解中, 设 $p_1(x), \dots, p_l(x)$ 是出现的互不相同的首项系数为 1 的不可约多项式, 则 $f(x)$ 可表示为乘积

$$f(x) = ap_1^{m_1}(x) \cdots p_l^{m_l}(x), \quad a \in K,$$

其中 $m_1, \dots, m_l$ 是正整数, 由 $p_1(x), \dots, p_l(x)$ 唯一决定. 上面的分解称为 $f(x)$ 的**标准分解**. 由 § 15, 定理 1(ii) 可见

$$m_1 \deg p_1 + \cdots + m_l \deg p_l = \deg f.$$

注记 § 15 与 § 16 中的论证与结果可概括为一句话: 域上的一元多项式环类似于整数环. 现在我们总结一下两者(主要的)类似性:

首先, $K[x]$ 中的运算与 $\mathbb{Z}$ 中的运算类似(参考引言); $K[x]$ 中非零多项式的次数, 相当于 $\mathbb{Z}$ 中整数的绝对值; $K[x]$ 中的非零常数相当于 $\mathbb{Z}$ 中的数 ± 1 ; $K[x]$ 中首项系数为 1 的不可约多项式, 相当于 $\mathbb{Z}$ 中的素数; 并且 $K[x]$ 与 $\mathbb{Z}$ 有相似的带余除法, 以此为工具, 可以证明:

(i) $\mathbb{Z}$ 中每个非零理想均是主理想, 并且由其中绝对值最小的非零数的倍数组成;

(i)' $K[x]$ 中每个非零理想均是主理想, 并且由其中次数最低的多项式的倍式组成.

(参考 § 1, 定理 3 以及 § 15, 定理 4.)

由上面的 (i) 及 (i)' 可类似地建立 $\mathbb{Z}$ 上最大公约数与 $K[x]$ 上最大公因式的基本性质. 特别地, 能够证明:

(ii) 如 p 是 $\mathbb{Z}$ 中的素数, 且 $p|ab$, 则 $p|a$ 或 $p|b$;

(ii)' 如 $p(x)$ 是 $K[x]$ 中的不可约多项式, 且 $p(x)|f(x)g(x)$, 则

$$p(x)|f(x) \text{ 或 } p(x)|g(x).$$

(参考 § 3, 定理 2 及 § 16, 定理 2.)

最后, 用 (ii) 及 (ii)' 可类似地证明 $\mathbb{Z}$ 及 $K[x]$ 均是唯一分解环.

习 题 16

1. 设 $p(x) \in K[x]$ 且 $\deg p \geq 1$. 如果对 $K[x]$ 中任意多项式 $f(x)$, 或者有 $p(x) | f(x)$ 或有 $(p(x), f(x)) = 1$. 证明: $p(x)$ 是不可约多项式.

2. 设 $f(x), g(x) \in K[x]$ 且均非常数. 用 $f(x), g(x)$ 的标准分解表示它们的最大公因式及最小公倍式.

3*. 设 $f(x), g(x) \in K[x]$ 且 $g(x) \neq 0$. 表达式 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 称为 K 上的有理分式.

(i) 设 $g(x) = a(x)b(x)$, 其中 $a(x)$ 与 $b(x)$ 互素且均非常数; 假设 $\deg f < \deg g$, 则存在唯一确定的 $r(x), s(x) \in K[x]$, $\deg r < \deg a$, $\deg s < \deg b$, 使得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{r(x)}{a(x)} + \frac{s(x)}{b(x)};$$

(ii) 设 $g(x)$ 首项系数为 1, 其标准分解是 $g(x) = \prod_{i=1}^l p_i^{m_i}(x)$. 假设 $\deg f < \deg g$. 则存在唯一确定的多项式 $h_i(x) \in K[x]$, $\deg h_i < m_i \deg p_i (1 \leq i \leq l)$, 使得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{h_1(x)}{p_1^{m_1}(x)} + \cdots + \frac{h_l(x)}{p_l^{m_l}(x)};$$

(iii) 设 $p(x) \in K[x]$ 是不可约多项式, m 是正整数. 则对任意 $h(x) \in K[x]$, $h(x) \neq 0$ 且 $\deg h < m \deg p$, 存在唯一确定的多项式 $\alpha_i(x) \in K[x] (1 \leq i \leq m)$, 使得

$$\frac{h(x)}{p^m(x)} = \frac{\alpha_m(x)}{p(x)} + \cdots + \frac{\alpha_1(x)}{p^m(x)},$$

其中 $\alpha_i(x)$ 或者为零, 或者 $\deg \alpha_i < \deg p$;

(iv) 证明: 每一个分子的次数小于分母的次数, 且分母有标准分解

$$f(x) = p_1^{m_1}(x) \cdots p_l^{m_l}(x)$$

的有理分式 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 是部分分式的和, 每个部分分式的分母是 $p_i^{k_i}(x)$ ($k_i = 1, \dots, m_i, i = 1, \dots, l$), 而分子或者是零, 或者其次数小于 $\deg p_i$.

4. 将 $\mathbf{R}$ 上的有理分式

$$\frac{x+3}{(x+1)(x^2+2)}, \quad \frac{x^4+2}{x(x^2+1)^2}$$

表示成部分分式的和.

§ 17. 多项式的零点

本节只需域 K 上的加、减、乘法运算, 而无需作除法. 因此我们改用 D 表示环 $\mathbf{Z}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}, \mathbf{C}$ 及 $\mathbf{F}_p$.

设 $f(x) = a_k x^k + \cdots + a_1 x + a_0 \in D[x]$. 对任意 $\alpha \in D$, 令

$$f(\alpha) = a_k \alpha^k + \cdots + a_1 \alpha + a_0. \quad (1)$$

则 $f(\alpha) \in D$. 由此对 $D[x]$ 中每个多项式, 联系了一个由 D 映射到自身的多项式函数, 多项式环 $D[x]$ 中不定元 x 可称为 D 上的变量. 表达式 (1) 称为 $f(x)$ 在 $x = \alpha$ 时的值, 也称为 $f(x)$ 中以 α 代入.

由于我们约定了不定元 x 与 D 中元素的(形式)运算适合 D 中元素的运算规律(参考引言), 因此, 如果

$$f(x) + g(x) = h(x), \quad f(x)g(x) = k(x),$$

则

$$f(\alpha) + g(\alpha) = h(\alpha), \quad f(\alpha)g(\alpha) = k(\alpha).$$

这些性质可简要地表示为

$$(f + g)(\alpha) = f(\alpha) + g(\alpha) \quad \text{和} \quad (fg)(\alpha) = f(\alpha)g(\alpha). \quad (2)$$

于是多项式之间的通过加、乘运算表示的关系在 不定元用 D 中任一元素代入后, 仍保持成立.

如果 D 中的元素 α 使 $f(\alpha) = 0$, 则称 α 是多项式 $f(x)$ 的 **零点**, 或 $f(x)$ 的根. (有时也称 α 为方程 $f(x) = 0$ 的根. 但我们应当注意, 这里的方程是所谓的条件等式, 并非指 $f(x)$ 为 $D[x]$ 中零元.)

$K = \mathbb{F}_p$ 的情形值得单独一提. 设 $f(x) = \bar{a}_n x^n + \cdots + \bar{a}_0 \in \mathbb{F}_p[x]$, 并记 $f^*(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$, 则 $\alpha = \bar{b} \in \mathbb{F}_p$ 是 $f(x)$ 的零点 (即 $f(\alpha) = \bar{0}$), 等价于说 $f^*(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 有解 $x \equiv b \pmod{p}$. 因此 $\mathbb{F}_p[x]$ 中多项式的零点, 与 § 7 中说的 (整系数多项式) 模 p 的同余方程之解 (本质上) 是一回事.

下面的定理 1, 称为因式定理, 表现了多项式零点的主要作用: 由零点推断 (形式) 多项式的性状.

定理 1 设 $f(x) \in D[x]$, 且 $x = \alpha \in D$ 是 $f(x)$ 的零点, 则 $f(x)$ 被 $x - \alpha$ 整除; 反之亦然.

证明 以 $x - \alpha$ 除 $f(x)$, 得到

$$f(x) = (x - \alpha)q(x) + r,$$

这里 $q(x) \in D[x]$, 而 $r \in D$ 是一个常数 (参见 § 15, 定理 3 及其注记 2). 以 $x = \alpha$ 代入上式, 由 (2) 我们有 $r = f(\alpha)$, 从而定理中的两个方面都得到了证明.

由定理 1 立即推出

定理 2 设 $f(x) \in D[x]$, $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in D$ 是 $f(x)$ 的不同的零点, 则 $f(x)$ 被乘积 $(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_k)$ 整除.

证明 $k = 1$ 时, 这就是定理 1; 假设结论在 $k - 1$ 时已成立, 则有

$$f(x) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_{k-1}) g(x),$$

其中 $g(x) \in D[x]$. 以 $x = \alpha_k$ 代入上式, 得

$$(\alpha_k - \alpha_1) \cdots (\alpha_k - \alpha_{k-1}) g(\alpha_k) = 0.$$

由于 $\alpha_k - \alpha_i \neq 0 (1 \leq i \leq k - 1)$ 且 D 中没有零因子 (非零元的积不为零), 故必须 $g(\alpha_k) = 0$. 由定理 1 知, $g(x) = (x - \alpha_k) h(x)$, 这里 $h(x) \in D[x]$. 于是

$$f(x) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_{k-1}) (x - \alpha_k) h(x).$$

这就归纳证明了结论.

推论 1 $D[x]$ 中 n 次多项式至多有 n 个 (不同的) 零点.

推论 2 设 $D[x]$ 中多项式 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ 在 D 中至少有 $n + 1$ 个 (不同的) 零点, 则 $f(x)$ 是零多项式.

推论 3 设 D 为无限集合 (即 $D = \mathbf{Z}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$), $f(x), g(x) \in D[x]$. 如果有无穷多个 $\alpha \in D$ 使 $f(\alpha) = g(\alpha)$, 则 $f(x) = g(x)$ (即 f 和 g 的同次幂的系数相等).

注记 1. 当 $D = \mathbf{F}_p$ 时, 容易看到, 推论 1 即是 § 7 中的拉格朗日定理.

2. 当 D 为无限集合时, 推论 3 表明, 如 D 上的两个多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$ 对所有 $\alpha \in D$ 满足 $f(\alpha) = g(\alpha)$, 则 $f(x) = g(x)$. 因此, D 上的两个多项式作为 (多项式) 函数恒等, 与它们作为 (形式) 多项式相等并无区别.

然而, 在 D 为有限环 $\mathbf{F}_p$ 时, 情况却很不相同. 例如, 多项式 $x^p - x$ 不是 $\mathbf{F}_p[x]$ 中零多项式, 但对每个 $x \in \mathbf{F}_p$, 它的值恒为零.

现在我们转向多项式的重根. 设 $f(x) \in D[x]$, $\alpha \in D$ 是 $f(x)$ 的一个零点. 如果 $f(x)$ 被 $(x - \alpha)^m$ 整除, 但不能被 $(x - \alpha)^{m+1}$ 整除, 则正整数 m 称为零点 α 的**重数**. 当 $m = 1$ 时, 我们称 α 是 $f(x)$ 的**单根**(或单零点); 如 $m > 1$ 则称 α 为 $f(x)$ 的(m 重)**重根**.

用多项式的**微商**容易确定其一个根是否为重根.

设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in D[x]$. 定义 $f(x)$ 的(形式的)微商 $f'(x)$ 为

$$f'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1.$$

因此 $f'(x)$ 也属于 $D[x]$. 类似于微积分中的结果, 微商有如下的基本性质.

定理 3 设 $f(x), g(x) \in D[x], a \in D$, 则

- (i) $(f + g)' = f' + g'$;
- (ii) 如 $a \in D$, 则 $a' = 0$, 而 $(af)' = af'$;
- (iii) $(fg)' = f'g + fg'$.

证明 (i), (ii) 由定义易于证明. 为了证明 (iii), 我们注意, 如 $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, 则由 (i) 知

$$\begin{aligned} (fg)' &= ((f_1 + f_2)g)' = (f_1g + f_2g)' \\ &= (f_1g)' + (f_2g)'; \end{aligned}$$

如 $g(x)$ 是两个多项式之和, 有类似的结果. 因此, 只需对特殊情形 $f(x) = ax^n$ 及 $g(x) = bx^m (a, b \in D)$ 证明 (iii). 此时我们有

$$\begin{aligned} (fg)' &= (ax^n \cdot bx^m)' = (n+m)abx^{n+m-1} \\ &= nax^{n-1} \cdot bx^m + ax^n \cdot mbx^{m-1} \\ &= f'g + fg'. \end{aligned}$$

定理 4 设 $f(x) \in D[x]$, 且 $\deg f \geq 1$, $\alpha \in D$ 是 $f(x)$ 的一个零点, 则 α 是 $f(x)$ 的重零点的充分必要条件是 $f'(\alpha) = 0$.

证明 设 α 是 $f(x)$ 的 m 重零点 ($m > 1$), 即

$$f(x) = (x - \alpha)^m g(x),$$

这里 $g(x) \in D[x]$. 则

$$f'(x) = m(x - \alpha)^{m-1} g(x) + (x - \alpha)^m g'(x).$$

以 $x = \alpha$ 代入上式, 得出 $f'(\alpha) = 0$ (注意 $m - 1 \geq 1$). 反过来, (由于 $f(\alpha) = 0$) 我们设

$$f(x) = (x - \alpha)^m g(x),$$

其中 $g(\alpha) \neq 0$. 如果 $m = 1$, 则有

$$f'(x) = g(x) + (x - \alpha)g'(x),$$

于是 $f'(\alpha) = g(\alpha) \neq 0$, 与假设矛盾. 从而必须 $m > 1$.

习 题 17

1*. 设 $f(x) \in K[x]$, 且 $\deg f = 2$ 或 3 . 则 $f(x)$ 在 K 上不可约的充分必要条件是 $f(x)$ 在 K 中无零点.

2. 确定 $F_2[x]$ 与 $F_3[x]$ 中所有 2 次及 3 次的首项系数为 1 的不可约多项式.

3. 设 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 且 $f(0) \equiv f(1) \equiv 1 \pmod{2}$. 证明: $f(x)$ 没有整数根.

4*. 设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$, $n \geq 1$, $a_n a_0 \neq 0$ 且 $(a_n, \cdots, a_0) = 1$. 设 $\frac{b}{c}$ 是 $f(x)$ 的一个有理根, 其中 $(b, c) = 1$, 则 $c | a_n$ 及 $b | a_0$. 特别地, 首项系数为 ± 1 的整系数多项式的有理根必是整数.

5. 设 p 是素数, $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$. 证明: $f(a) \equiv 0 \pmod{p}$ 对所有整数 a 成立的充分必要条件是

$$f(x) = (x^p - x)g(x) + ph(x),$$

其中 $g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$.

6*. 设 $f(x) \in D[x]$, 证明

(i) 如 $D \neq \mathbf{F}_p$, 则 $f'(x) = 0$ 的充分必要条件是 $f(x)$ 为常数;

(ii) 如 $D = \mathbf{F}_p$, 则 $f'(x) = 0$ 的充分必要条件是 $f(x) \in \mathbf{F}_p[x^p]$, 即 $f(x) = g(x^p)$, 其中 $g(x) \in \mathbf{F}_p[x]$.

7. 对 $f(x) \in K[x]$, $f(x)$ 的 n 阶微商递推地定义为: $f^{(0)} = f$, $f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$ (对 $n \geq 1$). 证明: 对 $f(x), g(x) \in K[x]$, 我们有

$$(fg)^{(n)} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} f^{(n-i)} g^{(i)}.$$

8. 设 $f(x) \in K[x]$, $\alpha \in K$, 证明: α 是 $f(x)$ 的 k 重根的充分必要条件是 $f^{(i)}(\alpha) = 0$ (对 $0 \leq i \leq k-1$) 但 $f^{(k)}(\alpha) \neq 0$. 这里 k 是正整数且在 $K = \mathbf{F}_p$ 时 $k < p$.

9*. 当 x 取整数时, 复系数多项式 $f(x)$ 之值为整数, 则称这样的多项式为**整值多项式**.

(i) 记 $\binom{x}{k} = \frac{x(x-1)\cdots(x-k+1)}{k!}$ (k 为正整数), 则 $\binom{x}{k}$ 是 k 次整值多项式;

(ii) 证明: $\binom{x+1}{k} = \binom{x}{k} + \binom{x}{k-1}$;

(iii) 任一个 n 次整值多项式可表示为

$$a_n \binom{x}{n} + a_{n-1} \binom{x}{n-1} + \cdots + a_1 \binom{x}{1} + a_0,$$

其中 $a_n, \dots, a_0$ 均为整数, $a_n \neq 0$; 且对任何整数 $a_n, \dots, a_0$, 上述多项式均为整值多项式;

(iv) 若一个 n 次多项式, 对于连续 $n+1$ 个整数均取整值, 则此多项式必是整值多项式.

§ 18. 多项式的同余式

设 $f(x), g(x), m(x) \in K[x]$ 且 $m(x) \neq 0$, 如果

$$m(x) \mid (f(x) - g(x)),$$

则称 $f(x)$ 与 $g(x)$ 模 $m(x)$ 同余, 记作

$$f(x) \equiv g(x) \pmod{m(x)}. \quad (1)$$

(1) 式称为模 $m(x)$ 的同余式.

多项式的同余式与整数中的同余式有着类似的性质:

定理 1 设 $f(x), g(x), h(x) \in K[x]$, 则有

(i) (返身性) $f(x) \equiv f(x) \pmod{m(x)}$;

(ii) (对称性) 如 $f(x) \equiv g(x) \pmod{m(x)}$, 则

$$g(x) \equiv f(x) \pmod{m(x)};$$

(iii) (传递性) 如果

$$f(x) \equiv g(x) \pmod{m(x)}, g(x) \equiv h(x) \pmod{m(x)},$$

则

$$f(x) \equiv h(x) \pmod{m(x)}.$$

定理 2 设 $f_i(x), g_i(x) \in K[x]$, 且 $f_i(x) \equiv g_i(x) \pmod{m(x)}$ ($i = 1, 2$). 则

(i) $f_1(x) \pm f_2(x) \equiv g_1(x) \pm g_2(x) \pmod{m(x)}$;

(ii) $f_1(x)f_2(x) \equiv g_1(x)g_2(x) \pmod{m(x)}$.

定理 1 表明, “模 $m(x)$ 同余” 是 $K[x]$ 中的一个等价关系. 由此, 类似于将 $\mathbb{Z}$ 按“模 m 同余”分类, 我们可以将 $K[x]$ 中多项式分类: 同一个类中的多项式彼此模 $m(x)$ 同余, 不同类中的多项式模 $m(x)$ 不同余, 每一个类称为模 $m(x)$ 的一个同余类. 与整数中的情形不同的是, 模 $m(x)$ 的同余类的类数不必是有限的(参考 § 4).

由定理 2, 我们也能像在 $\mathbb{Z}_m$ 中作加、减、乘法运算那样, 在模 $m(x)$ 的同余类中定义加、减、乘法运算; 并且易于知道, 这些运算满足通常的运算规律(参考 § 5). 进一步, 如果 $m(x)$ 是 K 上不可约多项式, 则模

$m(x)$ 的同余类中还可以作除法,从而形成一个域(与 F_p 类似),但这样的域一般不是有限域.这是代数学中构造域的基本手法,限于本书的目的,我们不作讨论.这里只给出(整数环中的)中国剩余定理对于域上多项式环的推广.

定理 3 设 $m_1(x), \dots, m_k(x)$ 是 $K[x]$ 中两两互素的多项式, $b_1(x), \dots, b_k(x)$ 是 $K[x]$ 中任意多项式,则存在多项式 $f(x) \in K[x]$, 使得

$$f(x) \equiv b_1(x) \pmod{m_1(x)}, \dots, f(x) \equiv b_k(x) \pmod{m_k(x)}; \quad (2)$$

所有这样的 $f(x)$ 形成模 $m_1(x) \cdots m_k(x)$ 的一个同余类.特别地,在(2)

的解中,有唯一的 $f(x)$,或为零或 $\deg f < \sum_{i=1}^k \deg m_i$.

证明 记 $M(x) = m_1(x) \cdots m_k(x)$, 并由 $M(x) = M_i(x)m_i(x)$ ($1 \leq i \leq k$) 定义 $M_i(x)$. 则 $M_i(x) \in K[x]$, 且 $(m_i(x), M_i(x)) = 1$ 及 $m_i(x) \mid M_j(x)$ (对 $j \neq i$). 由 § 15, 定理 5 的推论知,对于 $1 \leq i \leq k$, 存在 $h_i(x), l_i(x) \in K[x]$, 使得

$$M_i(x)h_i(x) + m_i(x)l_i(x) = 1.$$

记 $d_i(x) = M_i(x)h_i(x)$, 则有

$$d_i(x) \equiv 1 \pmod{m_i(x)}, d_i(x) \equiv 0 \pmod{m_j(x)} \quad (j \neq i). \quad (3)$$

于是

$$f(x) = b_1(x)d_1(x) + \cdots + b_k(x)d_k(x). \quad (4)$$

满足(2)中 k 个同余式(参考 § 7, 定理 3 的证明).

如果 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 均满足定理中的要求,则 $f_1(x) - f_2(x)$ 被 $m_1(x), \dots, m_k(x)$ 整除,从而被 $m_1(x) \cdots m_k(x)$ 整除(习题 15.8),即 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 在模 $M(x)$ 的一个同余类中.

最后,如果(4)给出的 $f(x)$ 不为零且 $\deg f \geq \sum_{i=1}^k \deg m_i$. 由带余除法,存在唯一确定的 $q(x), r(x) \in K[x]$, 使

$$r(x) = f(x) - M(x)q(x),$$

且 $r(x) = 0$ 或 $\deg r < \deg M (= \sum_{i=1}^k \deg m_i)$. 易知 $r(x)$ 满足(2).

由定理 3 能够推出下面的拉格朗日插值公式.

定理 4 设 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 是 K 中 $n+1$ 个不同元素, $b_0, b_1, \dots, b_n$ 是 K 中任意元素, 则存在唯一确定的多项式 $f(x) \in K[x]$, $f(x)$ 或为零或 $\deg f \leq n$, 满足

$$f(a_i) = b_i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

确切地说, $f(x)$ 由下式给出:

$$f(x) = \sum_{i=0}^n b_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - a_j}{a_i - a_j}. \quad (5)$$

证明 取 $m_i(x) = x - a_i (0 \leq i \leq n)$, 则显然诸 $m_i(x)$ 是 $K[x]$ 中两两互素的多项式. 由定理 3, 存在唯一确定的 $f(x) \in K[x]$, $f(x)$ 或为零或 $\deg f \leq n$, 使得

$$f(x) \equiv b_i \pmod{x - a_i} \quad (0 \leq i \leq n),$$

即

$$f(x) = b_i + (x - a_i) q_i(x) \quad (0 \leq i \leq n),$$

其中 $q_i(x) \in K[x]$. 以 $x = a_i$ 代入上式, 即得 $f(a_i) = b_i (0 \leq i \leq n)$.

为了构造符合要求的 $f(x)$. 我们注意, 诸 $d_i(x)$ 满足(3), 现在等价于说 $d_i(a_i) = 1$ 及 $d_i(a_j) = 0 (j \neq i)$. 由于这里 $\deg d_i \leq n$, 故应取 (参考 § 17, 定理 2)

$$d_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - a_j}{a_i - a_j}, \quad 0 \leq i \leq n.$$

这可看作定理 4 的特殊情形的解 ($b_i = 1$, 而 $b_j = 0$ 对 $j \neq i$), 将这些解“叠加”(即作线性组合, 参考(4)), 即得出(5).

习 题 18

1. 提出并证明 $K[x]$ 中同余式的消去律.
2. 求次数不超过 3 的多项式 $f(x) \in \mathbf{Q}[x]$, 使得

$$f(-1) = -1, f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 6.$$

3. 求出一个多项式 $f(x) \in \mathbf{F}_5[x]$, 使得

$$f(\bar{0}) = f(\bar{1}) = f(\bar{4}) = \bar{1},$$

而 $f(\bar{2}) = f(\bar{3}) = \bar{3}$.

4. 设 $f(x) \in \mathbf{Q}[x]$ 是一个 n 次多项式, 满足

$$f(k) = \frac{1}{k} (k = 1, 2, \dots, n+1).$$

求 $f(n+2)$.

5. 设 $f(x) \in \mathbf{Q}[x]$ 是一个 n 次多项式, 满足

$$f(k) = 2^k (k = 1, 2, \dots, n+1).$$

求 $f(n+2)$.

6*. 设 φ 是 $\mathbf{F}_p$ 到自身的任一映射. 证明: 存在 $f(x) \in \mathbf{F}_p[x]$, 使得 $f(\alpha) = \varphi(\alpha)$ 对所有 $\alpha \in \mathbf{F}_p$ 成立.

7. 设 $f(x) \in \mathbf{F}_p[x]$, $\deg f = p-2$. 若对所有 $\alpha \in \mathbf{F}_p (\alpha \neq 0)$ 有 $f(\alpha) = \alpha^{-1}$, 试确定 $f(x)$.

8. 设 $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbf{Z}[x]$, $a_n \neq 0$, 而 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是互不相同的整数, 则 $f(x)$ 在 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上所取的值中, 至少有一个的绝对值 $\geq \frac{n!}{2^n} |a_n|$.

第七章 代数基本定理

§ 19. 代数基本定理

我们知道, $K[x]$ 中首项系数为 1 的不可约多项式有无穷多个. 本节我们将对 $K = \mathbf{C}$ 及 $\mathbf{R}$ 的情形确定 $K[x]$ 中所有不可约的多项式. 这一问题的回答依赖于下面的重要结果:

定理 1(代数基本定理) $\mathbf{C}[x]$ 中任一非常数的多项式至少有一个复根.

代数基本定理的证明超出了本书的范围, 我们不予讨论. 由定理 1 我们有

推论 (i) $\mathbf{C}[x]$ 中不约多项式都是一次多项式.

(ii) $\mathbf{C}[x]$ 中任一 n 次多项式 $f(x)$ ($n \geq 1$), 在 $\mathbf{C}$ 上可唯一地分解为

$$f(x) = a_n(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n), \quad (1)$$

其中 a_n 是 $f(x)$ 的首项系数; 从而 n 次复系数多项式恰有 n 个复根 (计入重根).

因此, 设 $f(x)$ 互不相同的复根为 $\alpha_1, \dots, \alpha_l$, 它们的重数分别为 $m_1, \dots, m_l$ (于是 $m_1 + \dots + m_l = n$), 则 $f(x)$ 可唯一地分解为

$$f(x) = a_n(x - \alpha_1)^{m_1} \cdots (x - \alpha_l)^{m_l}.$$

这是复系数多项式的标准分解.

证明 (i) 设 $p(x) \in \mathbf{C}[x]$ 是不可约多项式, $\deg p \geq 2$. 由定理 1

知 $p(x)$ 在 $\mathbf{C}$ 中有零点 α , 即

$$p(x) = (x - \alpha)q(x) \quad (\S 17, \text{定理 } 1).$$

但 $\deg q = \deg p - 1 \geq 1$, 这与 $p(x)$ 的不可约性矛盾.

(ii) 这是(i)及 $\mathbf{C}[x]$ 中唯一分解定理的推论($\S 16$, 定理 3).

注记 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, 将(恒等式)(1)的右端展开, 我们得出

$$\left. \begin{aligned} \text{(各根的和)} \quad \alpha_1 + \cdots + \alpha_n &= -\frac{a_{n-1}}{a_n}; \\ \text{(各根两两乘积之和)} \quad \alpha_1 \alpha_2 + \cdots + \alpha_{n-1} \alpha_n &= \frac{a_{n-2}}{a_n}; \\ &\vdots \\ \text{(各根之积)} \quad \alpha_1 \cdots \alpha_n &= (-1)^n \frac{a_0}{a_n}. \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

公式(2)就是著名的**韦达(Viete)定理**, 它给出了方程的根与系数之间的关系.

设域 $K \subseteq \mathbf{C}$ (即 K 为 $\mathbf{Q}, \mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$), 对 $f(x) \in K[x]$ 且非常数, 代数基本定理断言其必有复根, 却没有提供求根的实效方法. 下面的结果使我们能够实际地确定 $f(x)$ 是否有重根, 而不必求出根(参考 $\S 15$ 中的欧氏算法).

定理 2 设 $K \subseteq \mathbf{C}, f(x) \in K[x]$ 且 $\deg f \geq 1$, 则 $f(x)$ 的所有复根都是单根的充分必要条件是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 互素.

证明 如果 $f(x)$ 有重根 α , 则由 $\S 17$, 定理 4 知, $f(x)$ 与 $f'(x)$ 在 $\mathbf{C}[x]$ 中有公因式 $x - \alpha$, 从而它们在 $K[x]$ 中不互素.

反过来, 如果 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 不互素, 它们在 $\mathbf{C}[x]$ 中有一个公共的不可约因式, 这必然是一次的. 从而有一个多项式 $x - \alpha \in \mathbf{C}[x]$ 整除 $f(x)$ 与 $f'(x)$, 再由 $\S 17$, 定理 4 知, $f(x)$ (在 $\mathbf{C}$ 中) 有重根.

现在我们确定 $\mathbf{R}[x]$ 中所有不可约多项式.

定理 3 设 $f(x) \in \mathbf{R}[x]$ 是不可约多项式, 则或者 $f(x)$ 是一次多项式, 或者

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad \text{其中 } b^2 - 4ac < 0.$$

证明 一次多项式当然是不可约的. 如果 $b^2 - 4ac < 0$, 则二次多项式 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 在 $\mathbf{C}$ 中有两个非实根, 因此在 $\mathbf{R}$ 上不可约.

反过来, 设 $f(x)$ 是一个不可约多项式且 $\deg f > 1$, 则 $f(x)$ 没有实根. 由代数基本定理, 我们设 $\alpha = u + vi$ 是 $f(x)$ 的一个非实根, 其中 $u, v \in \mathbf{R}$ 且 $v \neq 0$. 令 $\bar{\alpha} = u - vi$. 则

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) = x^2 - 2ux + (u^2 + v^2)$$

是二次实系数多项式. 由带余除法 (§ 15, 定理 3), 我们有

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x), \quad (3)$$

这里 $q(x), r(x) \in \mathbf{R}[x]$, 且 $r(x) = 0$ 或 $\deg r \leq 1$. 将 (3) 看作 $\mathbf{C}$ 上的等式, 并代入 $x = \alpha$, 产生 $r(\alpha) = 0$. 由于 $r(x) = cx + d$, 其中 $c, d \in \mathbf{R}$. 于是有 $c\alpha + d = 0$, 但 α 非实数, 故必须 $c = d = 0$, 进而 $r(x) = 0$. 因此 $f(x) = g(x)q(x)$, 这意味着 $q(x)$ 为 (实) 常数. 于是 $f(x)$ 是二次多项式, 且没有实根, 易知它必具有定理中说的形式.

由定理 3 及 $\mathbf{R}[x]$ 中多项式的唯一分解定理, 我们有

推论 对任意 $f(x) \in \mathbf{R}[x]$, $\deg f \geq 1$, $f(x)$ 有标准分解

$$f(x) = a(x - \alpha_1)^{m_1} \cdots (x - \alpha_k)^{m_k} (x^2 + a_1x + b_1)^{n_1} \cdots (x^2 + a_lx + b_l)^{n_l},$$

其中 a 及诸 α_i, a_i, b_i 都是实数, $a_i^2 - 4b_i < 0 (1 \leq i \leq l)$, 且

$$m_1 + \cdots + m_k + 2n_1 + \cdots + 2n_l = \deg f.$$

我们看到 $\mathbf{C}[x]$ 及 $\mathbf{R}[x]$ 中不可约多项式具有相当简单的形式,其根本原因是每个(非常数的)复系数多项式在 $\mathbf{C}$ 中必有零点,以及每个复数可唯一地表示为 $a + bi$ 的形式($a, b \in \mathbf{R}$). 然而,关于 $\mathbf{F}_p[x]$ 及 $\mathbf{Q}[x]$ 中的不可约多项式,结果则完全不同. 事实上,在这些情况下问题要复杂和困难得多. 例如,能够证明,对每个正整数 n , $\mathbf{F}_p[x]$ 中都存在 n 次不可约多项式,并且可以给出这样的多项式的个数. 此外,在 § 21 中将看到, $\mathbf{Q}[x]$ 中不可约多项式与 $\mathbf{Z}[x]$ 中不可约多项式本质上是一回事,而我们能给出一些充分条件判别 $\mathbf{Q}[x]$ 中一个多项式不可约. 例如,对每个 n , $\mathbf{Q}[x]$ 中都有 n 次不可约多项式.

另一方面,因为 $\mathbf{Q} \subset \mathbf{C}$,由 $\mathbf{Q}[x]$ 中多项式在 $\mathbf{C}$ 中必有根这一事实,我们能够给出 $\mathbf{Q}[x]$ 中不可约多项式的某些基本性质.

定理 4 设 $f(x)$ 是 $\mathbf{Q}[x]$ 中不可约多项式,则 $f(x)$ 在 $\mathbf{C}$ 中没有重根.

证明 因 $f(x)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上不可约,又 $f(x) \nmid f'(x)$ (因 $\deg f' < \deg f$). 因此 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 必然互素,由定理 2 即知 $f(x)$ 在 $\mathbf{C}$ 中没有重根.

定理 5 设 $f(x) \in \mathbf{Q}[x]$ 且 $f(x)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上不可约. 如果 $g(x) \in \mathbf{Q}[x]$ 且 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $\mathbf{C}$ 中有公共根,则必然 $f(x) \mid g(x)$.

证明 如果 $f(x) \nmid g(x)$,因 $f(x)$ 不可约,故 $(f(x), g(x)) = 1$. 于是(由 § 15, 定理 5 的推论)存在 $u(x), v(x) \in \mathbf{Q}[x]$, 使

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1.$$

这一等式在 $\mathbf{C}$ 上仍然成立. 以 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公共复根代入,得出 $1 = 0$, 矛盾!因此必然 $f(x) \mid g(x)$.

我们也可采用下面的论证:因 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $\mathbf{C}$ 中有公共根,故它

们在 $\mathbf{C}$ 上不互素;从而 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上也不互素(参考 § 15, 定理 6 的注记 3). 因此现在必有 $f(x) | g(x)$.

定理 5 表明, $\mathbf{Q}$ 上不可约多项式的根必然是成族出现的: 若 $\mathbf{Q}[x]$ 中一个多项式包含了其一个根, 则必然包含其所有根.

习 题 19

1*. 设 $f(x) \in \mathbf{R}[x]$, $\deg f \geq 1$. 设 α 是 $f(x)$ 的一个复根, 则 α 的共轭 $\bar{\alpha}$ 也是 $f(x)$ 的根.

2. 设 $f(x) \in \mathbf{R}[x]$, 如果对任意实数 x 有 $f(x) \geq 0$, 则 $f(x)$ 是两个实系数多项式的平方和.

3*. 设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbf{C}[x]$, $a_n \neq 0$, α 是 $f(x)$ 任一根, 则

$$|\alpha| \leq 1 + \max_{0 \leq i \leq n-1} \left| \frac{a_i}{a_n} \right|.$$

4. 设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbf{Z}[x]$, 其中 $0 \leq a_i \leq 9$ ($0 \leq i \leq n$), 且 $a_n \neq 0$. 如 α 是 $f(x)$ 的一个复根, 则 $\operatorname{Re}(\alpha) \leq 0$ 或者 $|\alpha| < 4$.

§ 20. 单 位 根

一个复数 ζ 称为(复)单位根, 如果对某个正整数 n , 它满足方程

$$x^n - 1 = 0. \quad (1)$$

方程(1)的 n 个根, 记为 $\zeta_1, \dots, \zeta_n$, 称为 n 次单位根. 由 § 17, 定理 4 知, 这些根互不相同. 因为, 如记 $f(x) = x^n - 1$, 则 $f'(x) = nx^{n-1}$, 从而

$$f'(\zeta_k) = n\zeta_k^{n-1} \neq 0 \quad (1 \leq k \leq n).$$

今后我们用 μ_n 记 n 次单位根的集合.

我们熟知,由棣莫弗(De Moivre)公式可导出

$$\zeta_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 1, \dots, n. \quad (2)$$

由此立即看出,在复平面上, μ_n 中的 n 个复数(对应的点)恰好将单位圆周 $|z| = 1$ 分成 n 等份,其中一个分点为 $z = 1$.

设 ζ 是一个单位根. 我们将满足 $\zeta^d = 1$ 的最小正整数 d 称为 ζ 的阶. 例如, 1 的阶是 1, 而 -1 的阶是 2 (当且仅当 n 为偶数时, $-1 \in \mu_n$).

如果 $\zeta \in \mu_n$ 且 ζ 的阶恰为 n , 则称 ζ 是本原的 n 次单位根. 本原的 n 次单位根与(整数中)模 m 的原根(阶为 $\varphi(m)$) 有许多类似之处. 读者可以对照地看 § 8 与这里的结果及论证.

引理 1 设 ζ 是一个单位根, 其阶是 d . 如 m 是一个整数, 则 $\zeta^m = 1$ 的充分必要条件是 $d \mid m$. 特别地, μ_n 中任一元素的阶均整除 n .

证明 与 § 8, 引理 1 的证明类似.

引理 2 设 ζ 是一个单位根, 其阶为 d . 如 k 是一个整数, 则 ζ^k 是一个阶为 $\frac{d}{(d,k)}$ 的单位根. 特别地, ζ^k 的阶为 d 的充分必要条件是 $(k, d) = 1$.

证明 与 § 8, 引理 3 的证明类似.

现在我们证明, 本原的 n 次单位根“生成” μ_n 中所有单位根.

定理 1 如 ζ 是一个本原的 n 次单位根, 则 μ_n 中所有单位根可表示成

$$\zeta^0 = 1, \zeta, \dots, \zeta^{n-1}; \quad (3)$$

反过来, 如果 ζ 是一个 n 次单位根, 使 μ_n 中所有单位根可表示为 (3) 的形式, 则 ζ 是本原的.

证明 设 ζ 是一个本原的 n 次单位根. 显然, (3) 给出的 n 个数都满足方程 (1), 从而均属于 μ_n . 因此我们只需证明它们互不相同. 假设

$$\zeta^i = \zeta^j,$$

其中 $0 \leq i < j \leq n-1$, 则 $\zeta^{j-i} = 1$. 因 ζ 的阶是 n , 故由引理 1 知 $n \mid (j-i)$; 这不可能, 因为 $0 < j-i < n$.

反过来, 设 $\zeta \in \mu_n$, 并使 μ_n 中所有单位根可表示为 (3) 的形式. 设 ζ 的阶为 d , 如果 ζ 不是本原的, 即 $d < n$, 则 ζ 的任一幂次都是 d 次单位根. 特别地, (3) 中的 n 个数都是属于 μ_d , 即 $\mu_n \subset \mu_d$. 这显然不可能, 因 μ_n 中有 n 个不同的元素, 而 μ_d 仅有 d 个元素.

注记 容易验证, μ_n 中 n 个数对 (复数的) 乘法形成群. 定理 1 表明 μ_n 是一个循环群, 且生成元是本原的 n 次单位根. (参考 § 5 与 § 8.)

我们现在确定 μ_n 中所有的本原单位根.

定理 2 μ_n 中共有 $\varphi(n)$ 个 n 次本原单位根. 确切地说, 设

$$\zeta = e^{\frac{2\pi i}{n}} = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n},$$

则全体本原的 n 次单位根为

$$\{\zeta^k \mid 1 \leq k \leq n, (k, n) = 1\}. \quad (4)$$

证明 由棣莫弗公式及 (2) 可见, μ_n 中所有 n 次单位根 ζ_k ($1 \leq k \leq n$) 可表示为

$$\zeta^0, \zeta^1, \dots, \zeta^{n-1}.$$

故由定理 1 知, ζ 是 μ_n 中的一个本原的 n 次单位根. 再由定理 1 及引理 2 推出, $\varphi(n)$ 个数 ζ^k ($1 \leq k \leq n, (k, n) = 1$) 是 μ_n 中全部的本原的 n 次单位根.

推论 设 $n > 1$, 对每个正整数 $d, d|n$, 在 μ_n 中恰有 $\varphi(d)$ 个阶为 d 的元素. 确切地说, 如 ζ 是一个本原 n 次单位根, 则 μ_n 中阶为 d 的元素为

$$S_d = \{\zeta^{\frac{n}{d}k} \mid 1 \leq k \leq d, (k, d) = 1\}, \quad (5)$$

证明 与 § 8, 定理 4 的证明类似.

注记 对 $d|n$, 设 S_d 如 (5) 所述. 则诸 S_d 显然形成 μ_n 的一个划分, 而 μ_n 有 n 个元素, 由上面的推论我们顺便导出了

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n. \quad (6)$$

(参考 § 8, 定理 1 的证明.)

习 题 20

1. 设 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$, n 是正整数, 如果 $(x - 1) | f(x^n)$, 则 $(x^n - 1) | f(x^n)$.

2. 设 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ 且 $\deg f \geq 1$, n 是正整数. 如果 $f(x) | f(x^n)$, 则 $f(x)$ 的根只能是零或单位根.

3*. 设 m, n 为整数且 $n > 1$. 证明

$$\frac{1}{m} \sum_{x=1}^m e^{2\pi i nx/m} = \begin{cases} 0, & \text{如果 } m \nmid n; \\ 1, & \text{如果 } m | n. \end{cases}$$

4*. 证明: 同余方程 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ 的解数为

$$N = \frac{1}{m} \sum_{y=1}^m \sum_{x=1}^m e^{2\pi i f(x)y/m}.$$

由此推出同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的解数是 (a, m) (如果 $(a, m) | b$) 或 0 (如果 $(a, m) \nmid b$).

5*. 设 n 是整数且 $n > 2$.

(i) 求所有 n 次单位根的和与积;

(ii) 求所有本原的 n 次单位根的和与积.

第八章 整系数多项式

§ 21. 本原多项式与唯一分解

本章研究整系数多项式环 $\mathbf{Z}[x]$.

$\mathbf{Z}[x]$ 中的整除及不可约的概念与 $K[x]$ 中的类似. 设 $f(x), g(x) \in \mathbf{Z}[x]$, 如存在 $h(x) \in \mathbf{Z}[x]$, 使 $f(x) = g(x)h(x)$, 则称 $g(x)$ **整除** $f(x)$; 否则, 便称 $g(x)$ **不整除** $f(x)$. 如 $f(x) \in \mathbf{Z}[x], \deg f \geq 1$, 而 $f(x)$ 仅有平凡的分解, 即不能分解为两个低次但非常数的(整系数)多项式之积, 则称 $f(x)$ 为 **$\mathbf{Z}$ 上的不可约多项式**, 否则称 $f(x)$ (在 $\mathbf{Z}$ 上) **可约(或可分解)**.

设 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in \mathbf{Z}[x]$ 且 $f(x) \neq 0$, 我们将 $a_0, \dots, a_n$ 的最大公约数 $(a_0, \dots, a_n)$ 称为 $f(x)$ 的**容度**; 容度为 1 的多项式称为($\mathbf{Z}$ 上的) **本原多项式**. 显然, $\mathbf{Z}[x]$ 中任一非零多项式可分解为其容度与一个本原多项式的乘积. 我们将证明, $\mathbf{Z}[x]$ 中唯一分解定理也成立, 确切地说, 我们有

定理 1 $\mathbf{Z}[x]$ 中任一非常数的多项式可分解为一个整数与有限个(首项系数为正的)本原不可约多项式的乘积; 并且, 如不计(乘积中)因式的次序, 这些不可约多项式是唯一决定的.

为了证明定理 1, 需作一些准备工作. 我们首先证明下面重要的结果.

引理 1(高斯引理) $\mathbf{Z}[x]$ 中两个本原多项式的乘积仍是一个本

原多项式.

证明 设有两个本原多项式

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$$

及

$$g(x) = b_m x^m + \cdots + b_0$$

使得 $f(x)g(x)$ 不是本原的. 则有素数 p 整除 $f(x)g(x)$ 中所有系数. 因 $f(x)$ 是本原的, 故 p 不能整除所有 a_i . 设 r 是最小下标使 a_r 不被 p 整除; 类似地, 设 s 是最小的下标使 b_s 不被 p 整除.

$f(x)g(x)$ 中 x^{r+s} 的系数为

$$\begin{aligned} & a_r b_s + a_{r+1} b_{s-1} + a_{r+2} b_{s-2} + \cdots \\ & + a_{r-1} b_{s+1} + a_{r-2} b_{s+2} + \cdots, \end{aligned}$$

这个和应该被 p 整除. 另一方面, 由于对 $i \leq r-1, j \leq s-1$ 有 $p \mid a_i$ 及 $p \mid b_j$, 故和中除第一项外, 其余项都能被 p 整除, 因此 $p \mid a_r b_s$. 因 p 是素数, 故 $p \mid a_r$ 或 $p \mid b_s$, 这与我们对 a_r, b_s 的选取相违.

注记 上述论证的最后一步应用了 §3, 定理 2. 因此, 高斯引理 (本质上) 依赖于 $\mathbb{Z}$ 上的唯一分解定理 (参考 §3, 定理 3 的注记 2).

下面的引理表明, $\mathbb{Q}[x]$ 中每一个非零多项式, 都本质上唯一地对应 $\mathbb{Z}[x]$ 中的一个本原多项式.

引理 2 设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 且 $f(x) \neq 0$. 则存在一个有理数 $a \neq 0$, 使得 $af(x)$ 是 $\mathbb{Z}[x]$ 中的本原多项式. 此外, 如果有理数 $b \neq 0$, 使 $bf(x)$ 也是 $\mathbb{Z}[x]$ 中的本原多项式, 则 $a = \pm b$.

证明 设

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0,$$

这里 $a_0, \dots, a_n$ 均是有理数且 $a_n \neq 0$. 取整数 e 使 $ea_0, \dots, ea_n$ 都是整数, 并令 $d = (ea_0, \dots, ea_n)$. 则

$$\frac{e}{d}f(x) = \frac{ea_n}{d}x^n + \dots + \frac{ea_0}{d}$$

是 $\mathbf{Z}[x]$ 中本原多项式.

此外, 如果有理数 $a, b (ab \neq 0)$, 使 $af(x)$ 和 $bf(x)$ 都是本原多项式. 设

$$af(x) = g(x), \quad bf(x) = h(x),$$

则有 $g(x) = \frac{b}{a}h(x)$. 因 $g(x), h(x)$ 均是本原的, 故 $\frac{b}{a}$ 必须是整数, 并且没有素因子, 从而 $\frac{b}{a} = \pm 1$ 即 $a = \pm b$.

设 $f(x) \in \mathbf{Z}[x]$ 且非常数. 如果 $f(x)$ 在 $\mathbf{Z}$ 上有非平凡的分解, 那么 $f(x)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上当然也有非平凡的分解 (因 $\mathbf{Z} \subset \mathbf{Q}$). 由引理 1 和引理 2, 我们能够证明反过来的结论也成立.

定理 2 设 $f(x)$ 是 $\mathbf{Z}[x]$ 中一个本原多项式, 且 $\deg f \geq 1$. 如果 $f(x)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上有非平凡的分解. 则 $f(x)$ 在 $\mathbf{Z}$ 上也有非平凡的分解. 更确切地说, 设 $f(x) = g(x)h(x)$, 这里 $g(x), h(x) \in \mathbf{Q}[x]$ 且 $\deg g, \deg h \geq 1$. 则存在有理数 a 使

$$f(x) = ag(x) \cdot \frac{1}{a}h(x), \quad \text{且 } ag(x), \frac{1}{a}h(x) \in \mathbf{Z}[x].$$

证明 由引理 2 知, 存在非零有理数 a, b 使 $ag(x)$ 和 $bh(x)$ 都是本原多项式. 记 $g_1(x) = ag(x), h_1(x) = bh(x)$. 则由 $f(x) = g(x)h(x)$ 产生

$$abf(x) = g_1(x)h_1(x).$$

由引理 1, $g_1(x)h_1(x)$ 是本原多项式, 而 (按假设) $f(x)$ 也是本原多项式, 故 ab 必须是整数且没有素因子, 所以 $ab = \pm 1$. 因此, 上述的有理

数 a 使 $ag(x)$ 与 $\frac{1}{a}h(x)$ 都是(本原的)整系数多项式,由此得出我们的断言.

现在我们容易证明本节的主要结果.

定理 1 的证明 任一个非常数的整系数多项式 $f(x)$ 可(唯一地)分解为其(正、负)容度与一个首项系数为正的本原多项式的积. 故我们只要对 $f(x)$ 为(首项系数是正的)本原多项式的情形证明结论.

(定理 1 中)所说的分解的存在性是显然的(注意,本原多项式的非常数的因式必是本原多项式).

为了证明分解的唯一性,设 $f(x)$ 有两种分解:

$$f(x) = p_1(x) \cdots p_k(x) = q_1(x) \cdots q_l(x),$$

其中 $p_i(x)$ 和 $q_j(x)$ 都是首项系数为正的本原不可约多项式. 定理 2 表明, $\mathbb{Z}[x]$ 中一个本原不可约多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 中仍是不可约的,而 $\mathbb{Q}[x]$ 具有唯一分解性(参考 § 16, 定理 3), 因此, 将 $f(x)$ (在 $\mathbb{Z}$ 上的) 上述两种分解放到 $\mathbb{Q}$ 上看, 我们便推出 $k = l$, 以及对适当的有理数 a_i , 使得 $a_1 p_1(x), \dots, a_k p_k(x)$ 是 $q_1(x), \dots, q_k(x)$ 的一个排列. 不妨设

$$a_i p_i(x) = q_i(x) \quad (1 \leq i \leq k).$$

由于 $p_i(x)$ 和 $q_i(x)$ 均是首项系数为正的本原多项式, 故必须 $a_i = 1$ ($1 \leq i \leq k$), 即

$$p_i(x) = q_i(x) \quad (1 \leq i \leq k).$$

证毕.

注记 系数属于(整数)环的多项式与域上的多项式很不相同. 我们已经看到, $K[x]$ 与 $\mathbb{Z}$ 的唯一分解性能够类似地论证的原因, 在于两者都是所谓的主理想整环(参考 § 16, 定理 3 后面的注记). 然而, 容易得知, $\mathbb{Z}[x]$ 不是主理想整环(习题 21.4). 因此, 我们不能采用 § 16 的论证来证明 $\mathbb{Z}[x]$ 的唯一分解性.

定理 1 的上述证明基于两个事实. 其一是 $\mathbf{Z}$ 的唯一分解性(参考引理 1 的注记); 其二是每个有理数均可表示为两个整数之商(即所谓 $\mathbf{Q}$ 是 $\mathbf{Z}$ 的商域), 而 $\mathbf{Q}[x]$ 是唯一分解环.

习 题 21

1*. 对 $f(x) \in \mathbf{Z}[x]$ 且 $f(x) \neq 0$, 用 $c(f)$ 表示 $f(x)$ 的容度.

(i) 对任意 $a \in \mathbf{Z}, a \neq 0$, 证明: $c(af) = |a|c(f)$;

(ii) 证明: $c(fg) = c(f) \cdot c(g)$.

2*. 设 $f(x)$ 是本原多项式, $g(x) \in \mathbf{Q}[x]$, 且 $f(x)g(x) \in \mathbf{Z}[x]$, 则 $g(x) \in \mathbf{Z}[x]$.

3. 设 $p(x) \in \mathbf{Z}[x]$ 是本原的不可约多项式, 证明: 对 $f(x), g(x) \in \mathbf{Z}[x]$, 若 $p(x) | f(x)g(x)$, 则 $p(x) | f(x)$ 或 $p(x) | g(x)$.

4. 设 J 是由常数项为偶数的所有整系数多项式构成的集合.

(i) 证明: J 是 $\mathbf{Z}[x]$ 中的一个理想, 即对任意 $f(x), g(x) \in J$, 有 $f(x) - g(x) \in J$, 并且对任意 $f(x) \in J$ 及 $r(x) \in \mathbf{Z}[x]$, 有 $f(x)r(x) \in J$;

(ii) 证明: J 不是 $\mathbf{Z}[x]$ 的主理想, 即不存在 $d(x) \in \mathbf{Z}[x]$, 使

$$J = (d(x)) = \{d(x)r(x) | r(x) \in \mathbf{Z}[x]\}.$$

§ 22. 不可约多项式

在 § 19 中我们确定了 $\mathbf{C}[x]$ 及 $\mathbf{R}[x]$ 中的所有不可约多项式. 判定 $\mathbf{Q}[x]$ 中的多项式是否(在 $\mathbf{Q}$ 上)不可约, (按 § 21, 定理 2) 等价于判别一个整系数多项式是否在 $\mathbf{Z}$ 上不可约, 这一(在代数和数论中)重要的问题相当困难和复杂, 我们这里仅提及几个较为基本的原则和手法.

最为经典和著名的判别法是下面的

定理 1 (艾森斯坦 (Eisenstein) 判别法) 设

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$$

是一个整系数多项式, 其中 $n \geq 1$. 设存在一个素数 p , 使得 $p \nmid a_n$, $p \mid a_i$ (对 $i < n$) 但 $p^2 \nmid a_0$. 则 $f(x)$ 在 $\mathbf{Z}$ 上不可约 (从而在 $\mathbf{Q}$ 上也不可约).

证明 我们讲述两种证明. 第一个证明是 § 21, 引理 1 中论证的变形. 假设有两个 (非常数) 整系数多项式

$$g(x) = b_k x^k + \cdots + b_0 \quad \text{及} \quad h(x) = c_l x^l + \cdots + c_0$$

使 $f(x) = g(x)h(x)$. 因 $a_0 = b_0 c_0$ 被 p 整除但不被 p^2 整除, 故 b_0 与 c_0 中恰有一个被 p 整除, 不妨设 $p \mid c_0$, 又 $a_n = b_k c_l$ 不被 p 整除, 故 $p \nmid c_l$. 现在我们可取最小的下标 r 使 $p \nmid c_r$. 显然 $r \neq 0$, 并且

$$a_r = b_0 c_r + b_1 c_{r-1} + \cdots + b_r c_0.$$

因为 $p \nmid b_0 c_r$, 而和式中其余项都被 p 整除, 故 $p \nmid a_r$, 这与定理中条件矛盾.

由定理 1 推出, 对任意正整数 $n \geq 1$, 多项式 $x^n + 2$ 在 $\mathbf{Z}$ 上均不可约. 因此 $\mathbf{Q}[x]$ 中存在任意次数的不可约多项式.

判断 $\mathbf{Z}[x]$ 中多项式是否不可约的一个基本手法是所谓 (整系数多项式) 的模 p 约化 (可比较 § 12). 设

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbf{Z}[x].$$

将 $f(x)$ 的系数换为它们所属的模 p 的同余类, 这唯一确定了 $\mathbf{F}_p[x]$ 中的一个多项式, 记作 $\bar{f}(x)$. 即

$$\bar{f}(x) = \bar{a}_n x^n + \cdots + \bar{a}_1 x + \bar{a}_0 \in \mathbf{F}_p[x].$$

我们将 $\bar{f}(x)$ 称为 $f(x)$ 的模 p 约化多项式. 显然, 如果 $p \nmid a_n$, 则 $\deg f = \deg \bar{f}$. 又不难看出, 模 p 的约化保持 $\mathbf{Z}[x]$ 中多项式的加法和

乘法,这可简单地表示为

$$\overline{f+g} = \overline{f} + \overline{g}, \quad \overline{fg} = \overline{f} \cdot \overline{g}.$$

定理 2 设 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 且非常数, p 是一个素数, 不整除 $f(x)$ 首项系数. 如果 $f(x)$ 模 p 约化多项式 $\overline{f}(x)$ 是 $\mathbb{F}_p[x]$ 中不可约多项式, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}$ 上不可约.

证明 假设 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}$ 上有非平凡的分解 $f(x) = g(x)h(x)$. 模 p 约化, 产生

$$\overline{f}(x) = \overline{g}(x)\overline{h}(x).$$

因现在 $\deg f = \deg \overline{f}$, 故 $\overline{g}(x)$ 与 $\overline{h}(x)$ 不是 $\mathbb{F}_p[x]$ 中常数. 从而上式给出 $\overline{f}(x)$ 在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中一个非平凡的分解, 与假设矛盾.

例如, 考虑 $f(x) = x^3 + 2x + 1$, 我们不能应用定理 1. 然而 $f(x)$ 模 3 的约化为 $\overline{f}(x) = x^3 + \overline{2}x + \overline{1}$, 易知它在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中不可约 (习题 17.1), 从而由定理 2 知 $f(x)$ 是 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约多项式.

即使 $\overline{f}(x)$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上是可约的, 因 $\mathbb{F}_p[x]$ 中唯一分解定理成立, 有时仍能从 $\overline{f}(x)$ 的分解导出 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}$ 上的不可约性. 我们用这一手法给出定理 1 的另一种证明:

假设有 $f(x)$ 满足定理 1 的条件, 但在 $\mathbb{Z}[x]$ 中有非平凡的分解 $f(x) = g(x)h(x)$. 模 p 约化得出

$$\overline{g}(x)\overline{h}(x) = \overline{a_n}x^n.$$

上式右端是 $(\mathbb{F}_p[x])$ 中) 非零常数与不可约多项式的 n 次幂之积, 而 $\mathbb{F}_p[x]$ 具有唯一分解性, 故 $\overline{g}(x)$ 与 $\overline{h}(x)$ 均是 $\mathbb{F}_p$ 中常数与 x 的正次幂的积, 从而 $\overline{g}(x)$ 与 $\overline{h}(x)$ 的常数项都是 $\overline{0}$. 因此 (回到 $\mathbb{Z}$ 看), $f(x)$ 的常数项被 p^2 整除. 矛盾!

另一方面, $f(x)$ 在 $\mathbf{Z}$ 上不可约, 并非意味着一定存在一个素数 p , 使其模 p 约化在 $\mathbf{F}_p[x]$ 中不可约 (试比较 § 12, 例 1).

例 1 设 $f(x) = x^4 + 1$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbf{Z}$ 上不可约; 但对每个素数 p , $f(x)$ 模 p 的约化多项式 $\bar{f}(x)$ 在 $\mathbf{F}_p[x]$ 中可约.

证明 $f(x)$ 在 $\mathbf{Z}$ 上不可约甚为容易, 我们将这留给读者证明. 下面证明, 对每个素数 p , $\bar{f}(x)$ 在 $\mathbf{F}_p[x]$ 中可约. 如 $p = 2$, 则

$$\bar{f}(x) = (x + \bar{1})^4.$$

当 $p > 2$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}\bar{f}(x) &= (x^2)^2 - (\overline{-1}) = (x^2 + \bar{1})^2 - \bar{2}x^2 \\ &= (x^2 - \bar{1})^2 - (\overline{-2})x^2.\end{aligned}\tag{1}$$

由于

$$\left(\frac{-1}{p}\right)\left(\frac{2}{p}\right)\left(\frac{-2}{p}\right) = \left(\frac{4}{p}\right) = 1,$$

故

$$\left(\frac{-1}{p}\right), \left(\frac{2}{p}\right) \text{ 与 } \left(\frac{-2}{p}\right)$$

中必有一个为 1, 从而 $\overline{-1}$, $\bar{2}$ 与 $\overline{-2}$ 中必有一个是 $\mathbf{F}_p$ 中元素的平方, 由 (1) 即产生 $\bar{f}(x)$ 在 $\mathbf{F}_p[x]$ 中一个非平凡的分解.

由代数基本定理, $\mathbf{Z}[x]$ 中 $n(>1)$ 次多项式在 $\mathbf{C}$ 中必有 n 个根. 通过整系数多项式在 $\mathbf{C}$ 上分解的信息也能帮助判断其不可约性, 这一手法与上面说的模 p 约化几乎“相反”, 我们用一个例子说明其基本精神.

例 2 设 p 是一个素数, 整数 $n > 1$. 设

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + p \in \mathbf{Z}[x],$$

且 $\sum_{i=1}^n |a_i| < p$. 则 $f(x)$ 在 $\mathbf{Z}$ 上不可约.

证明 论证的出发点是 $f(x)$ 的复根之模均大于 1. 事实上, 设 x_0 是 $f(x)$ 的一个根, 而 $|x_0| \leq 1$, 则

$$\begin{aligned} p &= |a_n x_0^n + \cdots + a_1 x_0| \leq |a_n| |x_0|^n + \cdots + |a_1| |x_0| \\ &\leq |a_n| + \cdots + |a_1|, \end{aligned}$$

与假设矛盾. 现在设 $f(x)$ 在 $\mathbf{Z}$ 上有非平凡的分解 $f(x) = g(x)h(x)$. 则

$$p = |f(0)| = |g(0)| \cdot |h(0)|. \quad (2)$$

($g(0), h(0)$ 实际上分别是 $g(x)$ 与 $h(x)$ 的常数项, 从而均是整数). 设 b 是 $g(x)$ 的首项系数, 则由韦达定理知, $\frac{g(0)}{b}$ 等于 $g(x)$ 的所有根之积. 但 $g(x)$ 的根都是 $f(x)$ 的根, 从而它们的模都大于 1. 因此, $\left| \frac{g(0)}{b} \right| > 1$, 故更有 $|g(0)| > 1$; 同理 $|h(0)| > 1$. 所以 (2) 不能成立, 因 p 是素数.

习 题 22

1. 证明下面的多项式在 $\mathbf{Q}[x]$ 中不可约:

(i) $x^4 + 3x + 5$;

(ii) $x^6 - 4x^3 + 6$;

(iii) $x^4 + 1$;

(iv) $3x^5 + 2x^4 - x^2 + 4x + 5$;

(v) $x^5 + 4x^4 + 2x^3 + 6x^2 - x + 5$.

2*. (i) 设 p 是素数, 证明: $x^{p-1} + \cdots + x + 1$ 在 $\mathbf{Q}[x]$ 中不可约;

(ii) 设 $n > 1$ 是整数, 证明: 如 $x^{n-1} + \cdots + x + 1$ 在 $\mathbf{Q}[x]$ 中不可约, 则 n 是素数.

3. 设 $a_1, \cdots, a_n$ 是互不相同的整数, 证明: $(x - a_1) \cdots (x - a_n) - 1$ 在 $\mathbf{Q}[x]$ 中不可约.

4. 设 $p = a_n \cdot 10^n + a_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \cdots + a_0$ 是十进制表示的素数,

则多项式

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$$

在 $\mathbf{Q}[x]$ 中不可约.

5. 设 p 是素数. 证明: $\mathbf{F}_p[x]$ 中形如 $x^2 + \alpha x + \beta$ 的二次多项式中, 共有 $\frac{p(p-1)}{2}$ 个不可约多项式.

6. 用模 p 约化的手法证明高斯引理 (§ 21, 引理 1)

§ 23. 分圆多项式

设 n 是正整数, 以所有本原的 n 次单位根为根的多项式

$$\Phi_n(x) = \prod_{\substack{k=1 \\ (k,n)=1}}^n (x - \zeta^k), \quad \zeta = e^{\frac{2\pi i}{n}}$$

称为 n 级分圆多项式, 其次数是 $\varphi(n)$ 且首项系数为 1. 很明显, $\Phi_n(x)$ 不依赖于本原的 n 次单位根 ζ 的选取 (参考 § 20).

定理 1 我们有

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x).$$

证明 记 μ_n 为 n 次单位根之集. 对每个 $d|n$, 设 S_d 是 μ_n 中阶为 d 的元素之集, 由 § 20, 定理 2 的推论知, S_d 恰是 $\varphi(d)$ 个本原的 d 次单位根, 故有 (参见 § 20 中 (6) 的证明)

$$\begin{aligned} x^n - 1 &= \prod_{\alpha \in \mu_n} (x - \alpha) = \prod_{d|n} \prod_{\alpha \in S_d} (x - \alpha) \\ &= \prod_{d|n} \Phi_d(x). \end{aligned}$$

定理 2 $\Phi_n(x)$ 是整系数多项式.

证明 用归纳法, 当 $n = 1$ 时, $\Phi_1(x) = x - 1 \in \mathbf{Z}[x]$. 假设对所有正整数 $d < n$, 均有 $\Phi_d(x) \in \mathbf{Z}[x]$. 令

$$g(x) = \prod_{\substack{d|n \\ d \neq n}} \Phi_d(x),$$

则 $g(x) \in \mathbf{Z}[x]$. 由定理 1,

$$x^n - 1 = g(x)\Phi_n(x). \quad (1)$$

由于 $g(x)$ 是首项系数为 1 的整系数多项式, 由带余除法知, 存在唯一确定的 $q(x), r(x) \in \mathbf{Z}[x]$ 使

$$x^n - 1 = g(x)q(x) + r(x), \quad (2)$$

其中 $r(x)$ 或者为零, 或者 $\deg r < \deg g$. 现在将 (2) 看作是 $\mathbf{C}[x]$ 中带余除法, 与 (1) 比较, 由 § 15, 定理 3 中的唯一性便推出 $r(x) = 0$ 及 $q(x) = \Phi_n(x)$ (参考 § 15, 定理 3 的注记 2), 从而 $\Phi_n(x) \in \mathbf{Z}[x]$.

现在我们证明本节的主要结果:

定理 3 $\Phi_n(x)$ 是 $\mathbf{Z}[x]$ 中不可约多项式 (从而在 $\mathbf{Q}$ 上也不可约).

由于 $\Phi_n(x) \in \mathbf{Z}[x]$ 且首项系数为 1, 故其在 $\mathbf{Z}$ 上的任一不可约因式 $f(x)$ 的首项系数也是 1. 我们将证明 $f(x)$ 以所有本原的 n 次单位根为根, 从而必须有 $f(x) = \Phi_n(x)$, 即 $\Phi_n(x)$ 在 $\mathbf{Z}$ 上不可约. 论证的关键是下面的

引理 设 $f(x)$ 是 $\Phi_n(x)$ 在 $\mathbf{Z}$ 上的一个首项系数为 1 的不可约因式, p 是素数且 $p \nmid n$. 令 $\omega \in \mathbf{C}$ 是 $f(x)$ 的一个根, 则 ω^p 也是 $f(x)$ 的一个根.

如果引理已证明, 则不难推出定理 3. 设 ζ 是 $f(x)$ 的一个根, 则 ζ 也是 $\Phi_n(x)$ 的根, 故 ζ 是一个本原的 n 次单位根. 对任意整数 $k, 2 \leq k \leq n$ 且 $(k, n) = 1$, 将 k 分解为 (不必互不相同的) 素数的积:

$$k = p_1 \cdots p_s,$$

反复使用引理, 我们由 $f(\zeta) = 0$ 推出 $f(\zeta^{p_1}) = 0$, 从而 $f(\zeta^{p_1 p_2}) = 0, \dots$. 最后, $f(\zeta^{p_1 \cdots p_s}) = 0$, 即 $f(\zeta^k) = 0$. 由于 $\zeta^k (1 \leq k \leq n, (k, n) = 1)$ 恰给出所有本原的 n 次单位根 (见 § 20, 定理 2), 因此 $f(x)$ 以所有本原的 n 次单位根为根. 从而我们的断言得证.

现在我们证明引理, 由假设, 存在一个首项系数为 1 的多项式 $g(x) \in \mathbf{Z}[x]$, 使得

$$x^n - 1 = f(x)g(x). \quad (3)$$

因 $f(\omega) = 0$, 故 $\omega^n = 1$, 更有 $(\omega^p)^n = 1$, 即 ω^p 是 $x^n - 1$ 的根. 如果 $f(\omega^p) \neq 0$, 则由 (3) 推出 $g(\omega^p) = 0$, 这意味着 ω 是多项式 $f(x)$ 与 $g(x^p)$ 的公共根. 由于 $f(x)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上不可约, 故由 § 19, 定理 5 推出, $f(x)$ (在 $\mathbf{Q}$ 上) 整除 $g(x^p)$, 即有 $h(x) \in \mathbf{Q}[x]$ 使得

$$g(x^p) = f(x)h(x). \quad (4)$$

因 $f(x)$ 的首项系数为 1, 当然是本原多项式, 由此及高斯引理知 $h(x)$ 实际上是整系数多项式 (见习题 21.2).

现在我们进入多项式环 $\mathbf{F}_p[x]$. 设 $\bar{f}(x), \bar{g}(x), \bar{h}(x)$ 分别是 $f(x), g(x)$ 及 $h(x)$ 模 p 的约化多项式. 则由 (3), (4) 我们 (在 $\mathbf{F}_p[x]$ 中) 有

$$x^n - \bar{1} = \bar{f}(x) \cdot \bar{g}(x) \quad (5)$$

和

$$\bar{g}(x^p) = \bar{f}(x) \cdot \bar{h}(x). \quad (6)$$

由于对任意 $\alpha \in \mathbf{F}_p$ 有 $\alpha^p = \alpha$ (习题 6.7), 因此, 如果设

$$\bar{g}(x) = x^k + \alpha_{k-1}x^{k-1} + \cdots + \alpha_1x + \alpha_0,$$

则 $\bar{g}(x) = x^k + \alpha_{k-1}^p x^{k-1} + \cdots + \alpha_1^p x + \alpha_0^p$. 因此

$$\begin{aligned} \bar{g}(x^p) &= x^{pk} + \alpha_{k-1}^p x^{p(k-1)} + \cdots + \alpha_1^p x^p + \alpha_0^p \\ &= (x^k + \alpha_{k-1}x^{k-1} + \cdots + \alpha_1x + \alpha_0)^p \\ &= \bar{g}^p(x). \end{aligned}$$

现在等式(6)可改写为

$$\bar{g}^p(x) = \bar{f}(x) \cdot \bar{h}(x).$$

因 $\mathbb{F}_p[x]$ 具有唯一分解性, 故 $\bar{f}(x)$ (在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中) 任一不可约因式必整除 $\bar{g}(x)$, 从而 $\bar{f}(x)$ 与 $\bar{g}(x)$ 不互素, 任取它们的一个非常数公因式 $\lambda(x)$. 由等式(5)知, $\lambda^2(x)$ 整除 $x^n - \bar{1}$. 令

$$x^n - \bar{1} = \lambda^2(x) \cdot A(x),$$

其中 $A(x) \in \mathbb{F}_p[x]$. 上式两边求微商, 产生

$$nx^{n-1} = \lambda(x)(2\lambda'(x) \cdot A(x) + A(x)\lambda'(x)),$$

由此知 $\lambda(x) | nx^{n-1}$. 但 $\lambda(x)$ 是 $x^n - \bar{1}$ 的因式, 因此, nx^{n-1} 与 $x^n - \bar{1}$ (在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中) 有非常数公因式. 这显然导出矛盾: 因为 $p \nmid n$, 故 $nx^{n-1} \neq \bar{0}$, 从而 nx^{n-1} 与 $x^n - \bar{1}$ 事实上是互素的. 引理证毕.

习 题 23

1*. 证明分圆多项式的下述性质:

(i) 如 n 是奇整数, 且 $n > 1$, 则

$$\Phi_{2n}(x) = \Phi_n(-x);$$

(ii) 如正整数 r 的素因子均整除 n , 则

$$\Phi_n(x^r) = \Phi_{nr}(x);$$

(iii) 如 p 是素数, $p \nmid n$; s 为正整数, 则

$$\Phi_n(x^{ps}) = \Phi_n(x^s) \Phi_{pn}(x^s);$$

(iv) 如 n 的不同素因子为 $p_1, \dots, p_k$, 则

$$\Phi_n(x) = \Phi_{p_1 \dots p_k}(x^{n p_1^{-1} \dots p_k^{-1}}).$$

2*. 证明: $\Phi_n(x) = \prod_{d|n} (x^{n/d} - 1)^{\mu(d)}$, 这里 μ 是墨比乌斯函数; 由此给出 $\Phi_n(x)$ ($n \leq 10$) 的确切表达式.

3*. 设 k 是正整数, $k > 1$. 证明: $\Phi_n(x^k)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约的充分必要条件是 k 的任一素因子均整除 n .

4. 设 n 是正整数, p 是素数, $p \equiv 1 \pmod{n}$. 证明: 同余方程 $\Phi_n(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 恰有 $\varphi(n)$ 个解, 它们是模 p 的 n 阶元.

第九章 多元多项式

§ 24. 唯一分解与恒等定理

本章中我们考虑环 D 上的多元多项式环 $D[x_1, \dots, x_n]$. 这里的 D 为 $\mathbf{Z}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}, \mathbf{C}$ 或 $\mathbf{F}_p$.

$D[x_1, \dots, x_n]$ 中每一个多项式 F 具有形式

$$F(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}, \quad (1)$$

其中系数 $a_{i_1 \dots i_n} \in D$, 而 $i_1, \dots, i_n$ 为非负整数, 满足

$$0 \leq i_1 \leq d_1, \quad \dots, \quad 0 \leq i_n \leq d_n.$$

(1) 中的表示可改写成

$$F(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i_n=0}^{d_n} \left(\sum_{i_1, \dots, i_{n-1}} a_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_{n-1}^{i_{n-1}} \right) x_n^{i_n};$$

从而 F 可以表示为

$$F(x_1, \dots, x_n) = \sum_{j=0}^{d_n} F_j(x_1, \dots, x_{n-1}) x_n^j, \quad (2)$$

其中 F_j 是 (不定元为 $x_1, \dots, x_{n-1}$ 的) $n-1$ 元多项式.

我们称每一项 $a_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ 为**单项式**, 并且在 $a_{i_1 \dots i_n} \neq 0$ 时, 定义这**单项式的次数**为诸 x_i 的幂次之和, 即

$$\deg(a_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}) = i_1 + \cdots + i_n.$$

如果一个多项式 F 的所有具有非零系数的单项式均有次数 d , 则称 F 为 **d 次齐次多项式**, 或 **d 次型**.

对 (1) 给出的 n 元多项式, 我们将其次数相同的单项式收集在一

起,可将 F 唯一地表示为齐次部分的和:

$$F = F_{k_1} + \cdots + F_{k_r}, \quad (3)$$

其中 F_{k_i} 是 k_i 次齐次式(称为 F 的一个**齐次部分**),而 $0 \leq k_1 < \cdots < k_r$.

当 F 表示为(3)的形式时,我们将 k_r 定义为 F 的**总次数**(简称次数),记作 $\deg F = k_r$. 换句话说, F 的次数是指其次数最高的齐次部分的次数.

我们注意, F 的次数与 F 关于某个不定元的次数是两个不同的概念. 例如,将 F 表示为形式(2),如 d 是最大的下标使 $F_d(x_1, \cdots, x_{n-1})$ 为非零多项式,则我们说 F 关于 x_n 的次数为 d .

我们在引言中已提及 $D[x_1, \cdots, x_n]$ 中的元素可定义加、减与乘法运算, $D[x_1, \cdots, x_n]$ 对这些运算形成一个(交换)环. 此外,我们在 § 15 中证明过, D 上的一元多项式环没有零因子,这一结论对 $D[x_1, \cdots, x_n]$ 也成立,从而 $D[x_1, \cdots, x_n]$ 中消去律成立.

定理 1 设 F, G 是 $D[x_1, \cdots, x_n]$ 中两个非零多项式,则 FG 也是非零多项式.

证明 归纳法. 当 $n = 1$ 时结论已得出证明. 假设结论在 $n - 1$ 时已成立,现在设 F, G 均是 n 元(非零多项式),由(2),我们将 F, G 表示为

$$F(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{j=0}^k F_j x_n^j, \quad G(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{j=0}^l G_j x_n^j.$$

其中 F_j, G_j 均属于 $D[x_1, \cdots, x_{n-1}]$, 且 $F_k \neq 0, G_l \neq 0$. 显然, FG 中关于 x_n 的最高次幂为 x_n^{k+l} , 其“系数”为 $F_k \cdot G_l \neq 0$ (归纳假设). 从而 FG 不是零多项式.

推论 设 F, G 中是 $D[x_1, \cdots, x_n]$ 中两个非零多项式,则

$$\deg FG = \deg F + \deg G.$$

证明 将 F 与 G 表示为齐次部分的和:

$$F = \sum_{i=1}^r F_{k_i}, \quad G = \sum_{j=1}^s G_{l_j},$$

其中 $0 \leq k_1 < \cdots < k_r, 0 \leq l_1 < \cdots < l_s$. 则

$$FG = \sum_{i,j} F_{k_i} G_{l_j}. \quad (4)$$

由定理 1 知每一项 $F_{k_i} G_{l_j}$ 都非零多项式. 又易见 $F_{k_i} G_{l_j}$ 是齐次式且次数为 $k_i + l_j$. 于是 $F_{k_r} G_{l_s}$ (在 (4) 式右端只出现一次) 是 FG 的次数最高的齐次部分. 从而

$$\deg FG = k_r + l_s = \deg F + \deg G.$$

多元多项式的整除及不可约的概念与一元多项式的情形类似. 设 $F, G \in D[x_1, \dots, x_n]$ 且 G 非零. 如果存在 $H \in D[x_1, \dots, x_n]$ 使 $F = GH$, 则称 G **整除** F , 记作 $G|F$, 并且称 G 是 F 的一个**因式**. 按定义不难建立关于多元多项式整除的基本性质 (类似于 § 15, 定理 1), 我们略去细节.

设 $P \in D[x_1, \dots, x_n]$, 且 P 非常数, 如果 P 在 $D[x_1, \dots, x_n]$ 中没有除常数之外的因式, 则称 P 是 $D[x_1, \dots, x_n]$ 中的**不可约多项式**. 例如, 次数为 1 的多项式是不可约多项式.

下面的唯一分解定理是 § 16, 定理 3 及 § 21, 定理 1 的推广.

定理 2 设 $F \in D[x_1, \dots, x_n]$ 且 $\deg F \geq 1$. 则 F 可分解为 $D[x_1, \dots, x_n]$ 中有限个不可约多项式的积; 并且, 如果不计常数因子及乘积中因式的次序, 这些不可约多项式是唯一决定的.

注记 定理 2 的第一部分, 即 F 具有所说的分解, 不难由上述推论通过对 $\deg F$ 归纳来证明. 但分解的唯一性的论证则较为复杂, 其细节本书略去. 我们这里仅提及其基本精神:

容易知道, 当 $n \geq 2$ 时, $D[x_1, \dots, x_n]$ 没有像 § 15, 定理 3 那样的带余除法; 并且也不是主理想整环. 因此我们不能采用 § 16 的方法证明

分解的唯一性.

论证可采用对 n 归纳, 并推广 § 21 的处理来进行. 当 $n = 1$ 时, 结论已在前面证明过. 我们归纳地假设 $D[x_1, \dots, x_{n-1}]$ 是唯一分解环. 注意 $D[x_1, \dots, x_n]$ 中的 n 元多项式可看作以 $n - 1$ 元多项式环 $D[x_1, \dots, x_{n-1}]$ 中元素为“系数”, 而以 x_n 为不定元的一元多项式环 (参考 (2)). 由于 $D[x_1, \dots, x_{n-1}]$ 具有唯一分解性, 我们可定义其中的最大公因式, 以及本原多项式等概念, 并证明类似的高斯引理 (参考 § 21, 引理 1 的注记). 此外, 类似于由 $\mathbb{Z}$ 构造域 $\mathbb{Q}$, 我们能够由 $D[x_1, \dots, x_{n-1}]$ 构造其“商域”, 其元素为 $D[x_1, \dots, x_{n-1}]$ 中两个多项式之商 (分母不为零), 称为不定元 $x_1, \dots, x_{n-1}$ 的有理函数域, 记为 $D(x_1, \dots, x_{n-1})$. 采用 § 15 与 § 16 的类似论证, 可以证明, 以域 $D(x_1, \dots, x_{n-1})$ 中元素为“系数”, x_n 为不定元的多项式环 $D(x_1, \dots, x_{n-1})[x_n]$ 中可以作带余除法, 从而是唯一分解环. 进而, 推广 § 21 的手法便能够证明 $D[x_1, \dots, x_n]$ 也是唯一分解环 ($D[x_1, \dots, x_{n-1}]$ 相当于 $\mathbb{Z}$, 而 $D(x_1, \dots, x_{n-1})[x_n]$ 则相当于 $\mathbb{Q}[x]$).

对给定的 $F \in D[x_1, \dots, x_n]$, 将 F 分解为不可约多项式的积通常相当困难. 下面的因式定理提供了确定 F 的因式的一种基本方法 (比较 § 17, 定理 1).

定理 3 设 $F(x_1, \dots, x_n) \in D[x_1, \dots, x_n]$, 且关于的 x_n 次数至少是 1. 如果有一个 $n - 1$ 元多项式 $G(x_1, \dots, x_{n-1}) \in D[x_1, \dots, x_{n-1}]$, 使得当 x_n 换为 $G(x_1, \dots, x_{n-1})$ 时, F 为零多项式, 则 $F(x_1, \dots, x_n)$ 有一个因式 $x_n - G(x_1, \dots, x_{n-1})$.

证明 将 F 表示为

$$F(x_1, \dots, x_n) = \sum_{j=0}^d F_j(x_1, \dots, x_{n-1}) x_n^j,$$

其中 $d \geq 1$, 而 $F_j \in D[x_1, \dots, x_{n-1}]$. 由于

$$\sum_{j=0}^d F_j(x_1, \dots, x_{n-1}) G^j(x_1, \dots, x_{n-1}) = 0,$$

因此

$$F(x_1, \dots, x_n) = \sum_{j=0}^d F_j(x_1, \dots, x_{n-1}) (x_n^j - G^j(x_1, \dots, x_{n-1})).$$

显然, 对 $0 \leq j \leq d$, 多项式 $x_n^j - G^j(x_1, \dots, x_{n-1})$ 有因式

$$x_n - G(x_1, \dots, x_{n-1}),$$

由此即知 $F(x_1, \dots, x_n)$ 也如此.

设 $D^n = D \times \dots \times D = \{(d_1, \dots, d_n) \mid d_i \in D, 1 \leq i \leq n\}$. 正如一元多项式的情形, 一个多项式 $F(x_1, \dots, x_n) \in D[x_1, \dots, x_n]$ 可以看作是 D^n 上的一个函数(其值在 D 中). 设

$$F(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1, \dots, i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n},$$

对任意 $(d_1, \dots, d_n) \in D^n$, 我们定义

$$F(d_1, \dots, d_n) = \sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1, \dots, i_n} d_1^{i_1} \cdots d_n^{i_n} \in D.$$

$F(d_1, \dots, d_n)$ 称为 F 在 $(d_1, \dots, d_n)$ 处的值.

定理 4 设 D 有无穷多个元素, $F \in D[x_1, \dots, x_n]$ 是一个 n 元多项式. 如果对每个 $(d_1, \dots, d_n) \in D^n$, F 在 $(d_1, \dots, d_n)$ 处的值都是零, 则 F 是零多项式.

证明 采用归纳法. 当 $n = 1$ 时, 由 § 17, 推论 3 知结论成立. 假设结论在 $n - 1$ 时成立, 现在设 $F \in D[x_1, \dots, x_n]$ 具有定理中说的性质. 记

$$F(x_1, \dots, x_n) = \sum_{j=0}^k F_j(x_1, \dots, x_{n-1}) x_n^j.$$

并设 $(d_1, \dots, d_{n-1})$ 是 D^{n-1} 中任一元. 考虑一元多项式

$$f(x) = F(d_1, \dots, d_{n-1}, x) = \sum_{j=0}^k F_j(d_1, \dots, d_{n-1})x^j.$$

由假设, 对任意 $d \in D$, $f(d)$ 均为零, 从而 $f(x)$ 为零多项式. 因此

$$F_j(d_1, \dots, d_{n-1}) = 0, \quad 0 \leq j \leq k,$$

对任意 $(d_1, \dots, d_{n-1}) \in D^{n-1}$ 成立. 由归纳假设, 对每一个 j , $F_j(x_1, \dots, x_{n-1})$ 是零多项式, 因此 $F = 0$.

推论 设 D 有无穷多个元素, $F, G \in D[x_1, \dots, x_n]$, 且对所有 $(d_1, \dots, d_n) \in D^n$ 有 $F(d_1, \dots, d_n) = G(d_1, \dots, d_n)$. 则 $F = G$.

上面的推论, 称为恒等定理, 它表明当 D 有无穷多个元素时, $D[x_1, \dots, x_n]$ 中的两个多项式作为 D^n 上的 (多项式) 函数恒等, 与它们作为 (形式) 多项式相等是一致的 (参考 § 17, 推论 3 下面的注记 2).

习 题 24

1. (i) 证明: 多项式 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ 与 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1$ 均是 $\mathbf{R}[x_1, x_2, x_3]$ 中不可约多项式;

(ii) 研究 (i) 中的多项式在 $\mathbf{F}_2[x_1, x_2, x_3]$ 中是否可约.

2. 设 n 为正奇数, 且不是 3 的倍数. 证明: $\mathbf{R}[x_1, x_2]$ 中多项式 $(x_1 + x_2)^n - x_1^n - x_2^n$ 被 $x_1x_2(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2)$ 整除.

3. 设 D 有无穷多个元素, $F(x_1, \dots, x_n)$, $G(x_1, \dots, x_n)$ 是 $D[x_1, \dots, x_n]$ 中两个多项式, 且 G 不为零. 如果对于使 $G(d_1, \dots, d_n) \neq 0$ 的任一组元素 $d_1, \dots, d_n \in D$ 都有 $F(d_1, \dots, d_n) = 0$. 证明 $F(x_1, \dots, x_n)$ 是零多项式.

4*. 设 D 有无穷多个元素, E 是 D 的一个无限子集, $F(x_1, \dots, x_n) \in D[x_1, \dots, x_n]$. 如果对任意 $(d_1, \dots, d_n) \in E^n$ 有 $F(d_1, \dots, d_n) = 0$, 则 F 是零多项式.

5*. 设 $F(x_1, \dots, x_n) \in D[x_1, \dots, x_n]$, 并且 F 关于 x_i 的次数至多是 $a_i (1 \leq i \leq k)$. 令 $A_i \subset D$, 且 A_i 有 $a_i + 1$ 个元素 $(1 \leq i \leq n)$. 如果对任意 $(d_1, \dots, d_n) \in A_1 \times \dots \times A_n$, 有 $F(d_1, \dots, d_n) = 0$, 则 F 是零多项式.

§ 25. 齐次多项式与对称多项式

本节讲述 n 元齐次多项式与对称多项式的一些基本性质. 齐次多项式的下述性质往往用作其定义.

定理 1 设 $F(x_1, \dots, x_n) \in D[x_1, \dots, x_n]$, $F \neq 0$. 则 F 是 k 次的齐次多项式的充分必要条件为: 在 $D[x_1, \dots, x_n, t]$ 内, 关系式

$$F(tx_1, \dots, tx_n) = t^k F(x_1, \dots, x_n) \quad (1)$$

成立.

证明 所说的条件显然是必要的. 为证其充分性, 我们将 F 表示为齐次部分的和:

$$F = F_{k_1} + \dots + F_{k_r}, \quad 0 \leq k_1 < \dots < k_r,$$

其中 F_{k_i} 是 k_i 次齐次式. 此时等式(1)成为

$$t^{k_1} F_{k_1} + \dots + t^{k_r} F_{k_r} = t^k F_{k_1} + \dots + t^k F_{k_r},$$

即

$$(t^k - t^{k_1}) F_{k_1} + \dots + (t^k - t^{k_r}) F_{k_r} = 0.$$

由于 $F_{k_i} \neq 0 (1 \leq i \leq r)$, 故必须 $t^k = t^{k_i}$ 对 $i = 1, \dots, r$ 成立. 于是 $r = 1$, 而 $k_1 = k$, 即 F 是 k 次齐次式.

齐次多项式的积当然仍是齐次的. 反过来, 我们有

定理2 设 $F(x_1, \dots, x_n)$ 是 $D[x_1, \dots, x_n]$ 中齐次多项式, 则 F 的任一因式都是齐次的.

证明 设 $F = GH$, 而 G 不是齐次式, 则 G 可表示为

$$G = G_i + G_{i+1} + \dots + G_{i+j},$$

其中 $G_l (i \leq l \leq i+j)$ 或者是零或者是 l 次齐次式, 而 $G_i \neq 0, G_{i+j} \neq 0$, 且 $j > 0$; 类似地,

$$H = H_k + H_{k+1} + \dots + H_{k+l},$$

其中 $H_k \neq 0, H_{k+l} \neq 0$, 而 $l \geq 0$. 于是

$$F = GH = G_i H_k + (G_{i+1} H_k + G_i H_{k+1}) + \dots + G_{i+j} H_{k+l}.$$

由于 $G_i H_k \neq 0, G_{i+j} H_{k+l} \neq 0$ (§ 24, 定理 1), 并且

$$\deg G_i H_k = i + k < i + j + k + l = \deg G_{i+j} H_{k+l},$$

从而 F 不是齐次多项式, 与假设矛盾.

非齐次多项式与齐次多项式有一种紧密地联系.

给定 $D[x_1, \dots, x_n]$ 中一个 k 次非齐次多项式 $F(x_1, \dots, x_n)$, 我们引入一个新的不定元 x_0 , 将 F 的各项乘以 x_0 的适当幂次, 使每个单项式的次数为 k . 这样产生的 $D[x_0, x_1, \dots, x_n]$ 中的 $(n+1)$ 元 k 次齐次多项式记作 $F^*(x_0, x_1, \dots, x_n)$, 称为 (非齐次多项式) $F(x_1, \dots, x_n)$ 的 **对应多项式**, 也称作 $F(x_1, \dots, x_n)$ 的 **齐次化**. 我们称 $F(x_1, \dots, x_n)$ 与 $F^*(x_0, x_1, \dots, x_n)$ 相互对应. 不难看出

$$F^*(x_0, x_1, \dots, x_n) = x_0^k F\left(\frac{x_1}{x_0}, \dots, \frac{x_n}{x_0}\right). \quad (2)$$

对每一个非齐次多项式, 显然恰有一个对应的齐次多项式. 反过来, 然而, 对一个 $n+1$ 元的齐次多项式, 若将其一个不定元代之为 1, 一般对应 $n+1$ 个不同的非齐次多项式. 我们注意, 如果某个不定元在一个齐次多项式的每一项中都出现, 将其代之为 1, 产生的多项式并非是一个对应的非齐次多项式, 而是一个低次多项式. 考虑极端情形: 如一个齐

次多项式的每一项包含所有不定元,则它没有对应的非齐次多项式.四次齐次多项式

$$x_0^2 x_1 x_2 + x_0 x_1^2 x_2 + x_0 x_1 x_2^2$$

便是这样的例子.

定理 3 设 $F(x_1, \dots, x_n)$ 与 $F^*(x_0, x_1, \dots, x_n)$ 是两个(如上所说的)相互对应的多项式.如果其中一个是可约的,则另一个也可约.

证明 设齐次多项式 $F^*(x_0, x_1, \dots, x_n)$ 的次数为 k , 并且它可分解为两个次数分别为 r, s 的多项式的积($r, s \geq 1$):

$$F^*(x_0, x_1, \dots, x_n) = G^*(x_0, x_1, \dots, x_n)H^*(x_0, x_1, \dots, x_n).$$

取 $x_0 = 1$, 得出

$$F^*(1, x_1, \dots, x_n) = G^*(1, x_1, \dots, x_n)H^*(1, x_1, \dots, x_n). \quad (3)$$

由定理的假设, (3)式左边为 $F(x_1, \dots, x_n)$, 是 k 次多项式(参见(2)), 从而(3)式右边两个多项式的次数必须分别为 r 及 s , 因此 $F(x_1, \dots, x_n)$ 可约.

反过来, 设非齐次多项式 $F(x_1, \dots, x_n)$ 可分解为

$$F(x_1, \dots, x_n) = G(x_1, \dots, x_n)H(x_1, \dots, x_n), \quad (4)$$

G, H 的次数分别是正整数 r, s . 设 F^*, G^*, H^* 分别是 F, G, H 的齐次化多项式(注意 G 和 H 之一可以是齐次的, 因此可能出现 $G^* = G$ 或 $H^* = H$, 但两者不能都成立.). 由(4)我们有

$$F\left(\frac{x_1}{x_0}, \dots, \frac{x_n}{x_0}\right) = G\left(\frac{x_1}{x_0}, \dots, \frac{x_n}{x_0}\right)H\left(\frac{x_1}{x_0}, \dots, \frac{x_n}{x_0}\right).$$

两边乘以 x_0^{r+s} , 产生

$$F^*(x_0, x_1, \dots, x_n) = G^*(x_0, x_1, \dots, x_n)H^*(x_0, x_1, \dots, x_n),$$

于是 $F^*(x_0, x_1, \dots, x_n)$ 是可约的.

对称多项式是多元多项式中另一类重要的多项式.

设 $F(x_1, \dots, x_n) \in D[x_1, \dots, x_n]$, 如果任意交换两个不定元均不改变 $F(x_1, \dots, x_n)$, 则称其为 $(n$ 元) **对称多项式**, 或对称函数. 因此, 对称多项式中不定元 $x_1, \dots, x_n$ 的地位完全平等.

容易验证, 两个 n 元对称多项式的和, 差, 积仍是对称多项式. 但对称多项式的因式不一定是对称的. $\mathbb{Z}[x_1, x_2]$ 中的对称多项式 $(x_1 - x_2)^2$ 便是这样的例子. 然而, 容易证明

定理 4 设 $F(x_1, \dots, x_n) \in D[x_1, \dots, x_n]$, $F \neq 0$, 且 F (在 D 上) 可分解为 $G \cdot H$. 如果 G 是对称多项式, 则 H 也是对称多项式.

由 § 24 中定理 1 的推论与定理 3, 上面的定理 2 和定理 4, 能够作出某些齐次的对称多项式的(标准)分解.

例 1 求 $\mathbb{R}[x_1, x_2, x_3]$ 中多项式

$$(x_1 + x_2 + x_3)^5 - x_1^5 - x_2^5 - x_3^5$$

的标准分解.

解 将所说的多项式用 F 表示. 当 $x_3 = -x_2$ 时, F 为零. 所以 $x_2 + x_3$ 是 F 的一个因式; 同理, $x_3 + x_1$ 与 $x_1 + x_2$ 也是 F 的因式. 这三个因式显然两两互素, 故 F 以 $G = (x_1 + x_2)(x_2 + x_3)(x_3 + x_1)$ 为其因式.

由于 $\deg F = 5$, 而 G 是三次的齐次对称多项式, 故 F 剩下的因式 H 是二次的齐次对称多项式, 从而 H 必为

$$a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + b(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1)$$

的形式, 其中 a, b 是不全为零的实数. 在 $F = GH$ 中取

$$x_1 = x_2 = x_3 = 1,$$

得出 $a + b = 10$; 取

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 0,$$

得 $5a + 2b = 35$. 故 $a = b = 5$. 于是

$$H = 5(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1).$$

易知这是 $\mathbf{R}$ 上的不可约多项式(习题 24.1). 由此我们得出了 F 的标准分解为

$$\begin{aligned} & 5(x_1 + x_2)(x_2 + x_3)(x_3 + x_1) \\ & \cdot (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1). \end{aligned}$$

习 题 25

1*. 设 $F(x_1, \dots, x_n) \in D[x_1, \dots, x_n]$, F 关于不定元 x_i 的(形式)偏微商定义为 F 关于 x_i 的微商, 而其余不定元视为常数, 记作 $\frac{\partial F}{\partial x_i}$. 证明: 如 $F, G \in D[x_1, \dots, x_n]$, $a, b \in D$, 则(对 $1 \leq i \leq n$)

$$(i) \frac{\partial(aF + bG)}{\partial x_i} = a \frac{\partial F}{\partial x_i} + b \frac{\partial G}{\partial x_i};$$

$$(ii) \frac{\partial(FG)}{\partial x_i} = G \frac{\partial F}{\partial x_i} + F \frac{\partial G}{\partial x_i}.$$

2*. (欧拉定理) 设 $D \subseteq \mathbf{C}$, $F(x_1, \dots, x_n) \in D[x_1, \dots, x_n]$, $F \neq 0$. 则 F 是 k 次齐次式的充分必要条件为

$$\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial F}{\partial x_i} = kF.$$

举例说明, 上述结论在 $D = \mathbf{F}_p$ 时不成立.

3. 在 $\mathbf{R}[x_1, x_2]$ 中, 求 $(x_1 + x_2)^7 - x_1^7 - x_2^7$ 的标准分解.

4. 在 $\mathbf{R}[x_1, x_2, x_3]$ 中, 求下列多项式的标准分解:

$$(i) x_1(x_2 - x_3)^2 + x_2(x_3 - x_1)^2 + x_3(x_1 - x_2)^2 + 8x_1x_2x_3;$$

$$(ii) (x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1)^3 - x_1^3x_2^3 - x_2^3x_3^3 - x_3^3x_1^3;$$

$$(iii) x_1(x_2^4 - x_3^4) + x_2(x_3^4 - x_1^4) + x_3(x_1^4 - x_2^4).$$

5. 设 $F(x_1, x_2)$ 是 $D[x_1, x_2]$ 中的一个对称多项式, 且有一个因式 $x_1 - x_2$. 证明: $(x_1 - x_2)^2$ 整除 $F(x_1, x_2)$.

6*. 设 $F(x_1, \dots, x_n) \in D[x_1, \dots, x_n]$ 是对称多项式, 则 F 的每个齐次部分也是对称多项式.

§ 26. 对称多项式基本定理

设 $x_1, \dots, x_n$ 为不定元. 引入一个新的不定元 x , 记

$$\begin{aligned} f(x) &= (x - x_1) \cdots (x - x_n) \\ &= x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \sigma_2 x^{n-2} - \cdots + (-1)^n \sigma_n. \end{aligned} \quad (1)$$

则 x 的幂的系数

$$\begin{cases} \sigma_1 = x_1 + x_2 + \cdots + x_n, \\ \sigma_2 = x_1 x_2 + x_1 x_3 + \cdots + x_2 x_3 + \cdots + x_{n-1} x_n, \\ \vdots \\ \sigma_n = x_1 x_2 \cdots x_n \end{cases} \quad (2)$$

显然是 $(n$ 元) 对称多项式 (任意交换 x_i 与 x_j 不改变 (1) 式左边, 从而也不改变其右端). $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ 称为 (不定元) $x_1, \dots, x_n$ 的 **初等对称多项式**, 或初等对称函数. 很明显, σ_i 是 i 次齐次多项式.

下面的结果, 称为 **对称多项式基本定理**, 表明初等对称多项式在对称多项式中具有基本的重要性.

定理 1 $D[x_1, \dots, x_n]$ 中任意对称多项式 $F(x_1, \dots, x_n)$ 可写成初等对称多项式的一个多项式. 即存在 $D[y_1, \dots, y_n]$ 中的一个多项式 $G(y_1, \dots, y_n)$, 使得

$$F(x_1, \dots, x_n) = G(\sigma_1, \dots, \sigma_n). \quad (3)$$

证明 对任意两个 (不同类的) n 元单项式, 可以 **字典式地排列** (顺序): 一项 $x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$ 称为在另一项 $x_1^{l_1} \cdots x_n^{l_n}$ 之前, 如果数

$$k_1 - l_1, \dots, k_n - l_n$$

中第一个不为零的数是正的.

我们将 $F(x_1, \dots, x_n)$ (的项) 按字典排列法排序, 设其首项是

$$ax_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}, \quad a \in D, a \neq 0 \quad (4)$$

(注意, 它不一定具有最大的次数). 容易看出, (4) 作为对称多项式的首项, 必有 $k_1 \geq k_2 \geq \cdots \geq k_n \geq 0$. 因若有 i 使 $k_i < k_{i+1}$, 则由于 F 是对称的, 故 F 在包含 (4) 的同时必包含

$$ax_1^{k_1} \cdots x_{i+1}^{k_i} x_{i+1}^{k_{i+1}} \cdots x_n^{k_n}.$$

但这一项却在 (4) 中的项之前, 从而 (4) 不是首项.

此外, 由 (2) 可知, (齐次) 对称多项式 $\sigma_1^{l_1} \sigma_2^{l_2} \cdots \sigma_n^{l_n}$ 中的首项是

$$x_1^{l_1 + \cdots + l_n} x_2^{l_2 + \cdots + l_n} \cdots x_n^{l_n},$$

故 $a\sigma_1^{k_1-k_2}\sigma_2^{k_2-k_3}\cdots\sigma_n^{k_n}$ 中的首项与 F 中的首项相同. 于是, 对称多项式

$$F_1(x_1, \dots, x_n) = F(x_1, \dots, x_n) - a\sigma_1^{k_1-k_2}\sigma_2^{k_2-k_3}\cdots\sigma_n^{k_n}$$

(重作字典排列后的) 首项在 F 的首项之后. 对 F_1 重复上面的手续, 如此进行, 便产生 $D[x_1, \dots, x_n]$ 中一系列对称的多项式

$$F_1, F_2, F_3, \dots, F_l, \dots,$$

使 F_{i+1} 等于 F_i 减去形如 $a_i\sigma_1^{i_1}\cdots\sigma_n^{i_n}$ 的多项式 ($a_i \in D$), 并且 F_{i+1} 的首项在 F_i 的首项之后. 由于在项 (4) 之后的 (不同类的) 单项式只有有限多个, 故上述过程有限步后必然停止, 即存在 l 使 $F_l(x_1, \dots, x_n) = 0$. 由此即知, 存在 D 上的多项式 $G(y_1, \dots, y_n)$ 使等式 (3) 成立.

注记 1. 定理 1 的证明过程提供了一个将给定的对称多项式表示为 σ_i 的多项式的实际表示方法. 这一手法与 (域上) 一元多项式环的欧氏算法类似. (参考 § 15 以及 § 13, 定理 2 的注记.)

2. 我们将 $i_1 + 2i_2 + \cdots + ni_n$ 称为单项式 $a\sigma_1^{i_1}\sigma_2^{i_2}\cdots\sigma_n^{i_n}$ 的权, 而多项式 $G(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ 的权指的是它的各项中所出现的最高权. 由上述证明不难看到, 如果 $F(x_1, \dots, x_n)$ 的次数是 k , 则求得的表达式 $G(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ 的权为 k . 此外, 如果 F 是齐次的, 则 G 中各项的权相等. 这些观察对实际地作出表示将有所帮助.

现在我们进一步证明,一个对称多项式表示为 σ_i 的多项式的方式是唯一的. 换句话说,表示的形式不依赖于作出表示的方法.

定理 2 设 $G_1(y_1, \dots, y_n)$ 及 $G_2(y_1, \dots, y_n)$ 是 $D[y_1, \dots, y_n]$ 中两个多项式,如果在 $D[x_1, \dots, x_n]$ 中有

$$G_1(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = G_2(\sigma_1, \dots, \sigma_n),$$

则 $G_1(y_1, \dots, y_n) = G_2(y_1, \dots, y_n)$.

证明 我们只要证明: 如果 $G(y_1, \dots, y_n)$ 不是零多项式, 则 $G(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ 也不是 ($D[x_1, \dots, x_n]$ 中的) 零多项式.

我们将 $G(y_1, \dots, y_n)$ 中任一非零项

$$ay_1^{k_1}, \dots, y_n^{k_n}$$

与 $a\sigma_1^{k_1} \dots \sigma_n^{k_n}$ (作为 $D[x_1, \dots, x_n]$ 中多项式) 按字典排列的首项

$$ax_1^{k'_1} \dots x_n^{k'_n}$$

对应, 这里

$$\begin{aligned} k'_1 &= k_1 + k_2 + \dots + k_n, \\ k'_2 &= k_2 + \dots + k_n, \\ &\vdots \\ k'_n &= k_n. \end{aligned} \tag{5}$$

由(5)可见, 上述对应是一个单射. 特别地, 如果 $ax_1^{k'_1} \dots x_n^{k'_n}$ 是上述对应的诸首项中最前面的项, 则它只出现一次. 所以, 当 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ (分别) 代换 $y_1, \dots, y_n$ 时, 作为 $D[x_1, \dots, x_n]$ 中多项式 $G(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ (字典排列) 的首项, $ax_1^{k'_1} \dots x_n^{k'_n}$ 不会被消去. 因此 $G(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ 不是零多项式. 证毕.

若 x_i 不是不定元, 而是 D 中的元素, 例如, 是 $\mathbb{C}[x]$ 中多项式 $f(x)$ 的根时, 对称多项式间的关系仍然保持成立. 因此, 由前面的结果知, $f(x)$ 的根的任一对称 (多项式) 函数可以用 $f(x)$ 的系数表示, 而不必

求出根.

作为一个例子,我们考虑 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ 中多项式

$$\Delta(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2.$$

显然,这是一个对称多项式. 由定理 1 和定理 2, 有唯一的整系数多项式 $D(y_1, \dots, y_n)$, 使得

$$\Delta(x_1, \dots, x_n) = D(\sigma_1, \dots, \sigma_n).$$

给定 $\mathbb{C}[x]$ 内一个 n 次多项式

$$f(x) = x^n - a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \dots + (-1)^na_0,$$

设其 n 个复根为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. 我们定义 $D(f) = \Delta(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 为 $f(x)$ 的判别式, 显然, $f(x)$ 有重根的充分必要条件是 $D(f) = 0$. 由韦达定理知

$$D(f) = D(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_0).$$

因此, 我们实际上不必求出 $f(x)$ 的根, 即可由 $f(x)$ 的系数判断 $f(x)$ 是否有重根.

例 1 (i) 二次多项式 $x^2 - a_1x + a_0$ 的判别式是

$$a_1^2 - 4a_0;$$

(ii) 三次多项式 $x^3 - a_2x^2 + a_1x - a_0$ 的判别式是

$$a_2^2a_1^2 - 4a_2^3a_0 - 4a_1^3 - 27a_0^2 + 18a_2a_1a_0.$$

解 (i) 因为

$$\begin{aligned} \Delta(x_1, x_2) &= (x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 \\ &= \sigma_1^2 - 4\sigma_2, \end{aligned}$$

由此即得结果.

(ii) 我们注意

$$\Delta(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2)^2(x_2 - x_3)^2(x_3 - x_1)^2$$

是 6 次的齐次式, 所以它可(唯一地)表示为 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 的各项的权均为 6

的多项式(参考定理 1 及其注记 2). 易求出方程 $i_1 + 2i_2 + 3i_3 = 6$ 共有 7 组非负整数解:

$$(i_1, i_2, i_3) = (6, 0, 0), (4, 1, 0), (3, 0, 1), \\ (2, 2, 0), (1, 1, 1), (0, 3, 0), (0, 0, 2);$$

相应地, 我们有表示

$$\Delta(x_1, x_2, x_3) = c_1 \sigma_1^6 + c_2 \sigma_1^4 \sigma_2 + c_3 \sigma_1^3 \sigma_3 \\ + c_4 \sigma_1^2 \sigma_2^2 + c_5 \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 + c_6 \sigma_2^3 + c_7 \sigma_3^2, \quad (6)$$

其中 $c_i (1 \leq i \leq 7)$ 是待定的常数.

在恒等式(6)中逐次取 x_1, x_2, x_3 的特殊值, 可以确定这些常数. 例如, 取 $x_1 = x_2 = 0$, 得

$$c_1 = 0;$$

取 $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 0$, 得

$$c_6 = -4.$$

取 $x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 0$, 得

$$81c_2 + 18c_4 = 18,$$

取 $x_1 = 2, x_2 = -1, x_3 = 0$, 得

$$-c_2 + 4c_4 = 4.$$

所以 $c_2 = 0, c_4 = 1$. 同样地, 我们可求出

$$c_3 = -4, \quad c_5 = 18, \quad c_7 = -27.$$

由此即得出所说的结果.

注记 如果 $f(x)$ 是(首项系数为 1 的)实系数多项式, 则 $f(x)$ 的判别式能给出其实根的某些信息.

在 $f(x)$ 为二次及三次的情形, 容易证明, $f(x)$ 的根均为实数的充分必要条件是 $D(f) \geq 0$.

$f(x)$ 为二次时, 所说的结论是熟知的.

当 $f(x)$ 为三次时, 如其三个根均为实数, 则显然 $D(f) \geq 0$. 反过

来, 设

$$f(x) = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$

的三个根 x_1, x_2, x_3 中有一个非实数, 设为 x_1 . 则 x_2, x_3 之一为 x_1 的共轭 (参考习题 19.1), 无妨设 $x_2 = \overline{x_1}$. 那么 $(x - x_1)(x - x_2)$ 为实系数, 从而 x_3 是实数. 现在

$$\overline{x_1 - x_2} = -(x_1 - x_2),$$

$$\overline{x_1 - x_3} = x_2 - x_3,$$

$$\overline{x_2 - x_3} = x_1 - x_3.$$

故

$$D(f) = -|(x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_3 - x_1)|^2 < 0.$$

在 $f(x)$ 的次数大于 3 时, 记 r 为其实根的个数, 则

$$\deg f \equiv r \pmod{2} \quad (\S 19, \text{定理 3 的推论}).$$

进一步, 能够证明, $D(f) \geq 0$ 的充分必要条件是

$$\deg f \equiv r \pmod{4}.$$

习 题 26

1. 将下面的对称多项式表示为初等对称多项式的多项式:

(i) $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 + x_1^2 x_3 + x_1 x_3^2 + x_2^2 x_3 + x_2 x_3^2$;

(ii) $x_1(x_2^3 + x_3^3) + x_2(x_3^3 + x_1^3) + x_3(x_1^3 + x_2^3)$.

(iii) $(x_1 x_2 + x_3)(x_2 x_3 + x_1)(x_3 x_1 + x_2)$.

2. 设 $F(x_1, \dots, x_n) \in D[x_1, \dots, x_n]$ 是对称多项式, 满足

$$F(x_1 + a, \dots, x_n + a) = F(x_1, \dots, x_n),$$

其中 a 是任意常数. 设 $F(x_1, \dots, x_n) = G(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$. 证明

$$n \frac{\partial G}{\partial \sigma_1} + (n-1) \sigma_1 \frac{\partial G}{\partial \sigma_2} + \dots + \sigma_{n-1} \frac{\partial G}{\partial \sigma_n} = 0.$$

3. 确定并证明, $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ 中哪些是不可约多项式.

4*. 设 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$, $D(f)$ 是 $f(x)$ 的判别式. 证明: $D(f) = 0$ 的充分必要条件是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 不互素.

5*. 记 $s_k = x_1^k + \dots + x_n^k$, $k = 1, 2, \dots$, 这称为 $x_1, \dots, x_n$ 的方幂和. 下面的结果, 称为**牛顿(Neuton)恒等式**, 给出了 s_k 与 σ_i 之间的递推关系:

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} + \dots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} s_1 + (-1)^k k \sigma_k = 0, \\ \text{如 } k \leq n;$$

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \dots + (-1)^n \sigma_n s_{k-n} = 0, \\ \text{如 } k > n.$$

6. 设 $x_1, \dots, x_n$ 为复系数多项式 $x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$ 的根, 定义

$$s_k = x_1^k + \dots + x_n^k, \quad k = 1, 2, \dots.$$

又设 $|s_k| \leq 1$ ($k = 1, 2, \dots, n$). 证明: $|a_k| \leq 1$ ($k = 1, 2, \dots, n$).

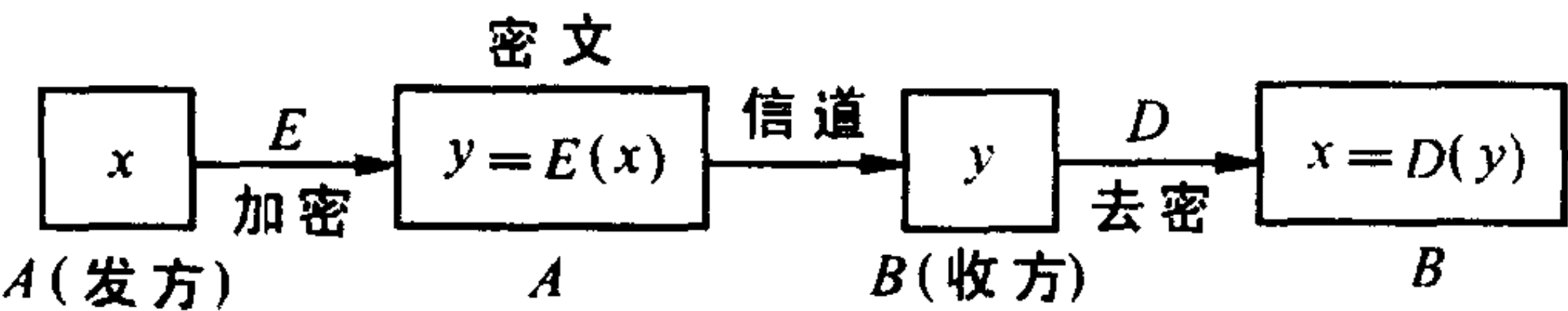
7. 设 x_1, x_2, x_3 是整系数三次方程 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 的根, 记 $s_n = x_1^n + x_2^n + x_3^n$. 证明: s_n 是整数 ($n = 1, 2, \dots$).

附录 应用举例

1. 公开密钥体制

20 世纪 60 年代以来,电子计算机和数字通信技术得到飞速进步,计算机科学和信息科学提出了具有实际应用背景的许多数学问题,数论、代数和组合数学等离散性数学成为解决这些新问题的工具. 这里我们以三个具体实例,表现本书中讲述的知识在数字通信和信息安全方面的某些重要应用. 首先,本节中介绍 1976 年出现并已得到广泛应用的新型机密体制:公开密钥体制.

现代无线数字通信系统在运行中,信息很容易被第三者窃取和篡改,所以信息加密和保护非常重要. 保密通信的最简单的模型如附图 1 所示.

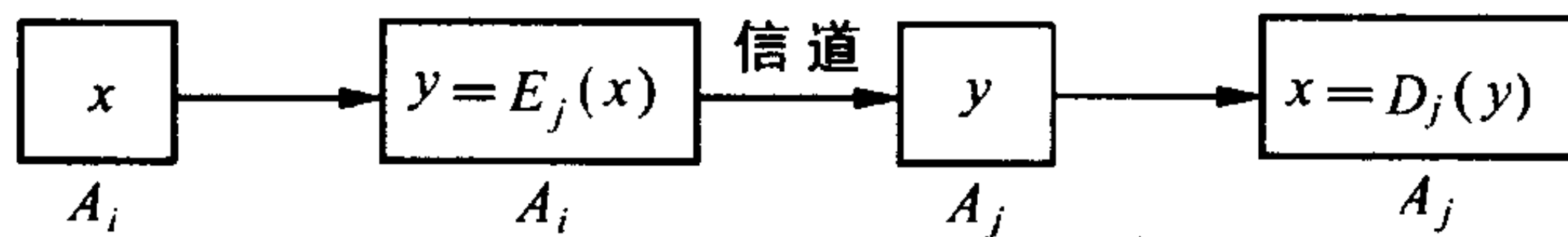


附图 1

发信人 A 把信息(明文) x 通过信道传给收信人 B. A 在传输之前把明文 x 加密成密文 $y = E(x)$, 然后传给 B. B 在收到密文 y 之后要用 E 的逆运算 D 去密, 恢复出明文 $x = D(y)$. 其中 D 和 E 这两个互逆运算只有 A 和 B 知道而对外人保密, 分别叫作加密密钥和去密密钥.

现代网络通信中, 每个人都要和许多人通信. 比如某公司有 2000

人,相互通信都需加密,整个公司需要 $\binom{2000}{2} = 1999000$ 对密钥,每人都需保存1999对密钥.大量密钥保存起来很困难,而密钥丢失是非常严重的问题.1976年,美国年青数学家和计算机专家 Diffie 和 Hellman 提出一种新的保密体制,叫作**公开密钥**(public key)体制.这种系统的关键是使用“**单向**”(one-way)函数 E 作为加密密钥.所谓“单向”即指 E 是可逆函数,但是由 E 求它的逆函数是非常困难的.公司每个人 A_i 都取一个单向函数 E_i 作为自己的加密密钥并把它公开于众,但是把 E_i 的逆函数 D_i 作为 A_i 自己的去密密钥保存起来,不让别人知道.公司把2000人的加密密钥 $E_i (1 \leq i \leq 2000)$ 装订成册,就象电话本一样可供大家查找和使用,所以每个人 A_i 只需保存一个自己的去密密钥 D_i 即可.当 A_i 把信息 x 传给 A_j 时, A_i 在公司密钥本上查到 A_j 的加密密钥 E_j , A_i 把 $y = E_j(x)$ 传给 A_j . A_j 收到密文 y 之后,用只有自己知道的去密密钥 D_j 作用 y ,就得到明文 $x = D_j(y)$ (见附图2).任何外人截获到密文 y ,即使知道是由 A_i 传给 A_j 的,也能查到 E_j ,但很难求出 $D_j = E_j^{-1}$,所以很难恢复明文 x .



附图2

公钥体制提出之后,由于解决了保存密钥造成的困难,同时也解决了下节讲述的身份认证问题,引起通信界和数学界很大反响.一时间人们设计出五花八门的公钥具体方案,随后这些方案又不断被别人攻击和破掉.所谓具体方案,其核心是设计一批单向函数 E .所谓被破掉,即指寻找出求 E^{-1} 的好的实用算法,以表示用 E 作为加密密钥是不可靠的.迄今为止,基本上只有两个公钥方案被认为是可靠的,并且已普遍

用在电子商务等方面. 第一种方案与整数的因子分解有直接关系, 它建立在这样一种信念上: 大整数的因子分解是件十分困难的事.

纯粹数学家和应用数学家看待数学, 往往有不同的美学标准. 本书 § 3 中讲的算术基本定理, 在理论上被认为是非常漂亮的. 可是注重实际的人会问: 给定一个很大的整数 N , 是否有实际办法在较短时间内把 N 分解成素数的乘积? 事实上, 用目前最快的计算机(硬件)和已经发明的大数分解最好算法(软件), 要分解 100 位(十进制)的数 N 需要几分钟, 而分解 200 位的数 N (特别当 N 是两个大约 100 位的不同素数乘积时)则需要几万年! 基于这个事实, 就在公钥体制被提出的一年之后, 1977 年美国麻省理工学院的三位年轻数学家和计算机专家 Rivest, Shamir 和 Adleman 提出下面的公钥方案, 后人称为 RSA 方案.

取定两个大约 100 位的不同素数 p, q , 令 $N = pq$. 则欧拉函数 $\varphi(N) = (p-1)(q-1)$. 再取两个正整数 e 和 d , 使得

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$$

(当 N 很大时, 这样的 (e, d) 有很多, 可供不同人使用). 则有如下的简单结果(用本书的知识易于证明).

引理 设 $N = pq$, 其中 p 和 q 是不同的素数. 正整数 e 和 d 满足 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$, 则对每个整数 x , 均有 $x^{ed} \equiv x \pmod{N}$.

现在我们把信息 x 用 $0, 1, 2, \dots, N-1$ 来表示. 加密密钥 E 的作用为 $y = E(x) \equiv x^e \pmod{N}$, y 是 x^e 模 N 的最小非负剩余(目前这种运算已有很快的实用算法). 而去密密钥 D 取为 $D(y) \equiv y^d \pmod{N}$. 由上述引理可知 $D(y) = x$, 即 E 和 D 是互逆运算.

在这种方案中 N 和 e 是公开的. 由 e 求 d 需要满足

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}.$$

但是这必需知道 $\varphi(N) = (p-1)(q-1)$ 的值. 由于分解 $N = pq$ 非常困难, 外人无法知道 $\varphi(N)$, 所以由 e 不能求出 d 值.

例 1 用户 B 选择两个素数 $p = 11$ 和 $q = 7$, 则 $N = pq = 77$, $\varphi(N) = 60$. 用户 B 取加密密钥为与 $\varphi(N)$ 互素的 $e = 7$, 则 B 的去密密钥为 $d \equiv e^{-1} \equiv \frac{1}{7} \equiv 43 \pmod{60}$, 即 $d = 43$. 用户 B 把 $N = 77, e = 7$ 公开, 而对 $d = 43$ 保密. 现在用户 A 想把明文 $x \equiv 2 \pmod{77}$ 发送给用户 B , 用户 A 先加密成

$$y = x^e = 2^7 \equiv 51 \pmod{77},$$

把密文 $y = 51$ 传给用户 B . 用户 B 用自己的去密密钥 $d = 43$ 将 y 恢复成明文 x :

$$\begin{aligned} x &= y^d = 51^{43} \\ &\equiv 2 \pmod{77}. \end{aligned}$$

第二个方案是 1985 年提出的 ElGamal 算法, 目前也得到广泛应用. 它所采用的工具是 § 9 中所述的离散对数. 设 p 为素数, α 是模 p 的一个原根, 则对每个不被 p 除尽的整数 β , 均存在唯一的整数 a , $0 \leq a \leq p-2$, 使得 $\alpha^a \equiv \beta \pmod{p}$. 对于给定的原根 α , 由 a 计算 $\beta \equiv \alpha^a \pmod{p}$ 的指数运算有好的算法, 但是当 p 很大(比如大于 130 位)时, 由 β 求 a (离散对数)是很困难的. 基于这个想法, ElGamal 给出如下的公开密钥方案.

取定一个大素数 p , 模 p 的一个原根 α . 由 B 取一个整数 a ($0 \leq a \leq p-2$). 令 $\beta \equiv \alpha^a \pmod{p}$. 将 p, α, β 公开, 但是 a 由 B 保密. 设发方 A 将信息传给收方 B , 发方 A 秘密地选择一个整数 k ($0 \leq k \leq p-2$), 计算

$$y_1 \equiv \alpha^k \pmod{p}, \quad y_2 \equiv x\beta^k \pmod{p},$$

然后将 (y_1, y_2) 传给 B . 换句话说, 收方 B 的加密密钥 E 是 $E(x, k) = (y_1, y_2)$. 而收方 B 得到此密文 (y_1, y_2) 之后作运算

$$D(y_1, y_2) \equiv y_2(y_1^a)^{-1} \pmod{p}$$

(只有收方 B 知道 a). 由于

$$y_2(y_1^a)^{-1} \equiv (x\beta^k)(\alpha^k)^{-a} = x(\beta\alpha^{-a})^k \equiv x \pmod{p},$$

即 $D(y_1, y_2) \equiv x \pmod{p}$, 可知 D 为 B 的去密密钥, 将密文恢复出明文 x . 发方 A 每次可秘密地选择不同 k 值, 而收方 B 去密时不需知道 k 值, 这就使外人在不知道 a (和 k) 时, 破译密文 (y_1, y_2) 变得更为困难.

例 2 取素数 $p = 2579$ 的一个原根 $a = 2$. 取 $a = 765$, 则

$$\beta \equiv 2^{765} \equiv 949 \pmod{2579}.$$

将 p, a, β 公开, 而 a 只有收方 B 知道. 现在发方 A 想把信息 $x = 1299$ 发给 B . 发方 A 随意取一个整数 $k = 853$, 计算

$$y_1 \equiv 2^{853} \equiv 435 \pmod{2579},$$

$$y_2 \equiv 1299 \cdot 949^{853} \equiv 2396 \pmod{2579},$$

然后 A 将密文 $(435, 2396)$ 发给 B . 而 B 收到密文后计算出明文

$$x \equiv 2396 \cdot (435^{765})^{-1} \equiv 1299 \pmod{2579}.$$

2. 数字签名

公钥体制所以受到广泛注意, 除了大大减少了密钥保存量之外, 还解决了另一个重大难题, 即数字通信中的签名和身份认证问题.

在外交活动中签署文件, 商业上签定合同, 日常书信或银行取款的签字, 传统方式是用手写签名或印鉴, 起到认证或核准的作用. 当人们采用数字通信网络进行电子购物和交换文件时, 如何进行签名和身份认证? 比如说, A 向 B 发一个电子邮件向 B 借钱, B 如何能判定这个邮件是 A 发来的而不是别人冒名顶替? 这是一个长期未能很好解决的问题. 公钥体制解决了这个问题.

先以 RSA 公钥方案为例. 设 $N = pq$, e_A 和 d_A 分别为 A 的加密密钥和去密密钥, $e_A d_A \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$. 其中 N 和 e_A 公开, d_A 由 A 自己保存. 设想 A 向 B 发一个信息 x . 为了向 B 表明 A 的身份, A 将明文 x 用自己的去密密钥作用: $y \equiv x^{d_A} \pmod{N}$, 这就是 A 的签字, A 把 y 发给 B . B 收到 y 后利用公开的 e_A 作用, 得到明文 $x \equiv y^{e_A} \pmod{N}$. 这就

验证了 A 的身份. 由于除 A 之外别人都不知道 d_A , 所以外人很难伪造 A 的签名.

RSA 方案还可同时进行签名和加密功能. 设 e_B 和 d_B 分别是 B 的加密密钥和去密密钥 ($e_B d_B \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$). A 向 B 发信息 x , 则可以按下方式进行.

(1) A 把明文 x 先签名: $y = x^{d_A} \pmod{N}$, 再加密:

$$z \equiv y^{e_B} \pmod{N},$$

然后将 z 发给 B ;

(2) B 收到 z 之后, 先去密: $z^{d_B} \equiv y \pmod{N}$, 再进行

$$y^{e_A} \equiv x \pmod{N}.$$

B 看到明文 x , 从而认证了 A 的身份.

接下来再介绍采用离散对数的 ELGamal 数字签名方案(1985 年). 取大素数 p 和模 p 的一个原根 α . 再取整数 a ($0 \leq a \leq p-2$), 计算 $\beta \equiv \alpha^a \pmod{p}$. 把 p, α 和 β 公开, 而 a 由 A 自己保守秘密, A 在信息 x 上签名时, 先随意取一个与 $p-1$ 互素的整数 k , 计算

$$\gamma \equiv \alpha^k \pmod{p}, \quad \delta \equiv (x - a\gamma)k^{-1} \pmod{p-1}$$

则 (γ, δ) 就是 A 在信息 x 上的签名. 由信息 x 和签名 (γ, δ) , 再利用公开的 p, α 和 β , 任何人都可验证 A 的签名的正确性, 这只需验证同余式 $\beta^\gamma \gamma^\delta \equiv \alpha^x \pmod{p}$ 成立. 这是因为

$$\beta^\gamma \gamma^\delta \equiv \alpha^{a\gamma + k\delta} \equiv \alpha^x \pmod{p},$$

现在考查一下这种签名方案的安全性, 即外人不知道 a , 对于给定的信息 x 是否能伪造 A 的签名? 即外人能否找出一对整数 (γ, δ) , 使得 $\beta^\gamma \gamma^\delta \equiv \alpha^x \pmod{p}$ 成立? 如果选了 γ 来求 δ 满足此同余式, 这是一个困难的离散对数问题. 如果选了 δ 而求 γ 满足此同余式, 目前也没有好的方法. 但是要注意: A 不能用同一个 k 值对两个不同的信息 x_1 和 x_2 ($x_1 \neq x_2$) 进行签名. 因为若 A 对 x_1 和 x_2 的签名为 (γ_1, δ_1) 和 (γ_2, δ_2) . 则

$$\gamma_1 \equiv \alpha^k \equiv \gamma_2 \pmod{p},$$

从而 $\gamma_1 = \gamma_2$, 记这个公共值为 γ , 则

$$k\delta_1 + a\gamma \equiv x_1, \quad k\delta_2 + a\gamma \equiv x_2 \pmod{p-1}.$$

从而可把方程中外人不知道的 a 消掉而得到

$$k(\delta_1 - \delta_2) \equiv x_1 - x_2 \pmod{p-1}.$$

令 d 是 $\delta_1 - \delta_2$ 和 $p-1$ 的最大公约数, 上述方程给出模 $p-1$ 的 d 个解 k . 我们可以用 $\gamma \equiv \alpha^k \pmod{p}$ 来决定 $k \pmod{p-1}$ 的正确值, 然后可算出

$$a \equiv (x_1 - \delta_1 k)^{\gamma-1} \pmod{p}.$$

一旦 a 被外人知道, 外人就可对任意信息 x 仿造 A 的签名, 从而破译了 A 的上述签名方案.

注意 A 的签名 (γ, δ) 没有把 a 泄漏出去. 因为在

$$\delta \equiv (x - a\gamma)k^{-1} \pmod{p-1}$$

中只有 δ, x, γ 公开. 为求 a 需要知道 k . 而从 $\gamma \equiv \alpha^k \pmod{p}$ 求 k , 是一个困难的离散对数问题.

以上我们只举了签名和身份认证的最简单情形. 实际领域还需要解决更复杂的情形. 比如说, 如何防止 A 否认自己的签名? 当通信双方就签名和身份等问题发生争执时, 如何安排仲裁机构, 这种仲裁不仅要保障解决争执, 而且在仲裁过程中不能泄漏双方任何不应泄漏的信息. 这就需要设计功能更齐全的协议和方案. 此外, 我们需要对各种方案的安全性进行更严密的分析. 这些问题的深入研究不仅需要更深刻的数论和代数知识, 也需要信息论、计算复杂性理论、概率统计和算法逻辑等方面知识, 这些实际问题是对数学家和计算机通信学家的巨大挑战.

3. 密钥分配与共享

保密通信的核心是密钥的设计,此外还有密钥的传输和管理问题.即使通信双方事先约定的密钥,但使用一段时间之后需要更换.如果某公司有 n 个用户,彼此使用 $\binom{n}{2}$ 密钥,需要 $\binom{n}{2}$ 个安全的通道传送密钥.这些密钥的安全性和管理常常是一个严重的问题.目前常采用由公司设立密钥管理中心的做法,由管理中心设计和更换密钥,只需 n 个安全通道传送(分配)给 n 个用户.现在介绍 Blom 于 1985 年提出的一个分配方案.

设某公司有 n 个用户 $A_1, \dots, A_n$. 取定一个大于 n 的素数 p , 再取有限域 F_p 中 n 个不同的元素 $r_1, r_2, \dots, r_n$ (改变 r_i 的值相当于管理中心更换密钥). p 和 $r_1, r_2, \dots, r_n$ 均公开.

(1) 管理中心随机地选取 F_p 中三个元素 a, b, c (它们可以相同). 由此形成一个关于 x, y 的对称多项式

$$f(x, y) = a + b(x + y) + cxy \in F_p[x, y],$$

系数 a, b, c 只有管理中心知道;

(2) 对每个 $i (1 \leq i \leq n)$, 管理中心计算

$$\begin{aligned} g_i(x) &= f(x, r_i) = a + b(x + r_i) + c(xr_i) \\ &= \alpha_i + \beta_i x \in F_p[x], \end{aligned}$$

并把 $g_i(x) = \alpha_i + \beta_i x$ 分配给用户 A_i . 也就是说, 用户中只有 A_i 知道 $g_i(x)$ 的系数 α_i 和 β_i , 其中 $\alpha_i = a + br_i$, $\beta_i = b + cr_i$;

(3) 如果用户 A_i 和 A_j 通信, 则用户 A_i 计算 $g_i(r_j) \in F_p$ (用户 A_i 知道多项式 $g_i(x)$, 而 r_j 是公开的), 用户 A_j 计算 $g_j(r_i)$. 由于

$$g_i(r_j) = f(r_j, r_i) = f(r_i, r_j) = g_j(r_i),$$

所以两个用户计算出来同一个值 $k_{ij} = g_i(r_j) = g_j(r_i)$. A_i 和 A_j 就用 k_{ij} 作为通信的密钥. 所以 A_i 和 A_j 之间不再需要传送密钥.

让我们分析一下这种密钥分配方案的安全性.

(1) 对于 A_i 和 A_j 之外的第三个用户 A_k , A_k 得不到 A_i 和 A_j 之间密钥 k_{ij} 的任何信息.

这是因为: A_k 知道管理中心发给自己的

$$g_k(x) = \alpha_k + \beta_k x \in \mathbb{F}_p[x].$$

对于 A_i 和 A_j 的信息, A_k 只知道公开值 r_i 和 r_j , 但是不知道

$$g_i(x) = \alpha_i + \beta_i x \quad \text{和} \quad g_j(x) = \alpha_j + \beta_j x,$$

即不知道 $\alpha_i, \beta_i, \alpha_j, \beta_j$ 的值. 在这种情形下, 由一个关系

$$g_i(r_j) = \alpha_i + \beta_i r_j = \alpha_j + \beta_j r_i = g_j(r_i)$$

来决定 k_{ij} 是不可能的. 如果 A_k 试图破译管理中心设计的多项式 $f(x, y) = a + b(x + y) + cxy$, 即需要决定三个系数 a, b, c . 但是 A_k 只知道 α_k, β_k 和公开的 r_k , 从而只知道 a, b, c 之间的两个关系: $\alpha_k = a + br_k, \beta_k = b + cr_k$, 由此也不能决定出 a, b, c 的值. 再进一步, 对每个元素 $l \in \mathbb{F}_p$, 我们分析一下是否有 a, b, c 使得在上述两个关系之下, l 成为 A_i 和 A_j 之间的密钥. 也就是是问: 是否有 $a, b, c \in \mathbb{F}_p$, 使得满足如下的三元(a, b, c 为不定元)一次联立方程组

$$\begin{cases} a + b(r_i + r_j) + c(r_i r_j) = l, \\ a + br_k = \alpha_k, \\ b + cr_k = \beta_k. \end{cases}$$

由于这个方程组系数行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & r_i + r_j & r_i r_j \\ 1 & r_k & 0 \\ 0 & 1 & r_k \end{vmatrix} = (r_k - r_i)(r_k - r_j) \neq 0$$

(注意 $r_1, \dots, r_n$ 是 $\mathbb{F}_p$ 中不同元素), 所以方程组在 $\mathbb{F}_p$ 中有唯一的一组解 a, b, c . 这就表明: 根据 A_k 所得信息 $(\alpha_k, \beta_k, r_i, r_j, r_k)$, A_i 和 A_j 之间以 $\mathbb{F}_p$ 中任何元素 l 为密钥的可能性均存在, 所以 A_k 得不到 A_i 和 A_j 之间密钥 k_{ij} 的任何信息.

(2) 两个用户 A_k 和 A_i 联系, 可以破译管理中心设计的多项式

$f(x, y)$, 从而可以破译任意两个用户 A_i 和 A_j 之间的密钥.

这是因为: A_k 和 A_i 可以把管理中心分配给他们的 α_k, β_k 和 α_i, β_i 合在一起. 再加上公开值 r_k 和 r_i , 给出关于 a, b, c 的四个关系式

$$\begin{aligned}\alpha_k &= a + br_k, & \alpha_i &= a + br_i, \\ \beta_k &= b + cr_k, & \beta_i &= b + cr_i.\end{aligned}$$

由前两个关系给出

$$b = (\alpha_k - \alpha_i) / (r_k - r_i),$$

由后两个等式给出

$$c = (\beta_k - \beta_i) / (r_k - r_i).$$

最后有

$$a = \alpha_k - br_k.$$

所以 A_k 与 A_i 联手可以破译 $f(x, y)$.

现在介绍密钥分配的另一个方案: Diffie-Hellman 方案. 仍设有 n 个用户 $A_1, \dots, A_n$. 管理中心选取一个大于 n 的素数 p 和模 p 的一个原根 α , 再选定 n 个整数 $a_1, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq p-2$). 然后把 a_i 由安全通道秘密地分配给用户 A_i ($1 \leq i \leq n$), 同时计算 $b_i \equiv \alpha^{a_i} \pmod{p}$. 把 p, α 和 b_i ($1 \leq i \leq n$) 均公开. 用户中只有 A_i 知道数 a_i , 其他用户只知道 b_i . 要想由 b_i 计算 a_i ($b_i \equiv \alpha^{a_i} \pmod{p}$), 当 p 很大时, 这是困难的离散对数问题.

用户 A_i 和 A_j 通信时, A_i 计算 $\mathbb{F}_p$ 中元素 $b_j^{a_i}$ (A_i 知道 a_i , 而 b_j 是公开的), A_j 计算 $\mathbb{F}_p$ 中元素 $b_i^{a_j}$. 由于 $b_j^{a_i} = \alpha^{a_i a_j} = b_i^{a_j}$, 所以 A_i 和 A_j 算出 $\mathbb{F}_p$ 中同一个元素 (记为 k_{ij}), 它就用作 A_i 和 A_j 通信的密钥.

用户 A_i 和 A_j 之外的第三用户 A_k 能否算出 A_i 和 A_j 之间的密钥 k_{ij} ? 即给定 $\mathbb{F}_p$ 中元素 $b_i = \alpha^{a_i}$ 和 $b_j = \alpha^{a_j}$, 是否可算出 $k_{ij} = \alpha^{a_i a_j}$? 这个问题比离散对数问题要弱, 但是可以证明这个问题的破译和前节 ElGamal 数字签名方案的破译是等价的.

任意两个用户 A_i 和 A_j 可以更换密钥, 方法是: A_i 和 A_j 分别选

取 a'_i 和 a'_j ($0 \leq a'_i, a'_j \leq p-2$), 然后公开 $b'_i = \alpha^{a'_i}$ 和 $b'_j = \alpha^{a'_j}$. 它们可采用新的密钥 $k'_{ij} = \alpha^{a'_i a'_j}$.

我们都知道, 发射核武器的控制按钮只由一个人掌握是很危险的. 重要机密常常需要足够多的人意见一致才能开启. 在很多情形下, 一个主密钥 k 要分解成一些子密钥 $k_1, \dots, k_n$, 分别由 n 个人 $A_1, \dots, A_n$ 控制. 只有足够多的人把子密钥放在一起, 才能揭示出主密钥. 这叫作**密钥共享问题**. 我们只考虑比较简单的问题: 取定一个整数 $t \geq 2$. 我们要求:

- (1) 任意 t 个子密钥放在一起均可算出主密钥 k ,
- (2) 任意 $t-1$ 个子密钥放在一起得不到主密钥 k 的任何信息.

这叫门限为 t 的密钥共享问题.

事实上, 前节所述的 Blom 密钥分配方案也可看成是 $t=2$ 的密钥共享方案, 因为可把 $f(x, y)$ 看成是主密钥, 而 $a_1, \dots, a_n$ 看成是分别发给 $A_1, \dots, A_n$ 的子密钥. 我们在上节分析 Blom 方案安全性时指出, 任意两个人 A_k 和 A_l 在一起可算出主密钥 $f(x, y)$, 而每个人则不能得到 $f(x, y)$ 的任何信息. 所以这是门限为 2 的密钥共享方案. 下面, 我们介绍 1979 年 Shamir 给出的门限为 t 的密钥共享方案 ($t \geq 2$).

设想把主密钥由 n 个人 $A_1, \dots, A_n$ 共享. 选定一个大于 n 的素数 p . 由控制中心随机选取 $\mathbb{F}_p$ 中一个元素 k 作为主密钥, 并随机地选取 $\mathbb{F}_p[x]$ 中一个 $t-1$ 次的多项式

$$h(x) = a_{t-1}x^{t-1} + a_{t-2}x^{t-2} + \dots + a_1x + a_0$$

$$(a_i \in \mathbb{F}_p, a_{t-1} \neq 0),$$

其中常数项 a_0 取为主密钥 k ; 控制中心再取 $\mathbb{F}_p$ 中 n 个不同的非零元素 $x_1, \dots, x_n$ (由 $p > n$ 知这是可能的), 将 $p, x_1, \dots, x_n$ 均公开. 对每个 i ($1 \leq i \leq n$), 控制中心把 $y_i = h(x_i) \in \mathbb{F}_p$ 秘密给 A_i , 作为 A_i 的子密钥.

现在我们证明这是一个门限为 t 的密钥共享方案.

(1) 设任意 t 个人聚在一起. 为符号简单, 不妨设 $A_1, A_2, \dots, A_t$ 联手. 则知道 $h(x_i) = y_i$ ($1 \leq i \leq t$). 由于 $x_1, \dots, x_n$ 是 $\mathbb{F}_p$ 中不同

的(非零)元素,而 $h(x)$ 是 $\mathbb{F}_p[x]$ 中 $t-1$ 次多项式,我们在 § 18 中讲述了:由 $h(x)$ 在 t 个不同点 $x_1, \dots, x_t$ 的取值 $y_1, \dots, y_t$ 可唯一决定这个多项式 $h(x)$. 于是算出主密钥 $k = h(0)$. 事实上,我们可以用拉格朗日插值公式给出

$$h(x) = y_1 \frac{(x - x_2) \cdots (x - x_t)}{(x_1 - x_2) \cdots (x_1 - x_t)} + y_2 \frac{(x - x_1) \cdots (x - x_t)}{(x_2 - x_1) \cdots (x_2 - x_t)} + \cdots + y_t \frac{(x - x_1) \cdots (x - x_{t-1})}{(x_t - x_1) \cdots (x_t - x_{t-1})}.$$

因此可直接算出主密钥为

$$\begin{aligned} k = h(0) &= y_1 (-1)^{t-1} \frac{x_2 \cdots x_t}{(x_1 - x_2) \cdots (x_1 - x_t)} \\ &+ y_2 (-1)^{t-1} \frac{x_1 x_3 \cdots x_t}{(x_2 - x_1) \cdots (x_2 - x_t)} + \\ &\cdots + y_t (-1)^{t-1} \frac{x_1 \cdots x_{t-1}}{(x_t - x_1) \cdots (x_t - x_{t-1})}. \end{aligned}$$

(2) 如果 $t-1$ 个人联手,不妨设 $A_1, \dots, A_{t-1}$ 联手. 即从 $h(x_i) = y_i$ ($1 \leq i \leq t-1$) 是否能得到主密钥 k 的任何信息?也就是说,是否能够判定 $\mathbb{F}_p$ 中某个元素比较倾向于为主密钥呢?为此,我们对 $\mathbb{F}_p$ 中任意元素 l ,看它是否有 $\mathbb{F}_p[x]$ 中 $t-1$ 次多项式 $h_1(x)$,使得

$$h_1(x_i) = y_i \quad (1 \leq i \leq t-1)$$

并且 $h_1(0) = l$? 由于 $x_1, \dots, x_{t-1}$ 均为非零元素,所以上述条件相当于多项式在 t 个不同点 $x_1, \dots, x_{t-1}, 0$ 处的取值. 满足这些条件的 $\mathbb{F}_p[x]$ 中 $t-1$ 次多项式 $h_1(x)$ 是存在并且唯一的. 换句话说,当 $A_1, \dots, A_{t-1}$ 联手,即在

$$h(x_i) = y_i \quad (1 \leq i \leq t-1)$$

的条件下,每个元素 $l \in \mathbb{F}_p$ 都以同样的可能性成为主密钥. 所以 $t-1$ 个人联手得不到主密钥的任何信息.

部分习题提示和注释

习 题 1

2. 在习题 1.1 中以 $-b$ 代换 b 得出.
3. 连续两个整数中必有一个偶数.
5. 配对.
6. $n \leq m$ 时易于证明; 当 $n > m$ 时用带余除法化为前一种情形.
9. 反复用带余除法.
10. 对任意整数 n , 有 $[x+n] = [x] + n$. 由此易知, 可假设 α_i 满足 $0 \leq \alpha_i < 1$ 来论证.

习 题 2

1. 证明 a 与 b 互素, 最基本的做法是选择 x, y , 建立裴蜀等式

$$ax + by = 1.$$

2. 选择适当的 r (及 x, y), 建立等式

$$ax + by = r.$$

设 $(a, b) = d$, 则 $d | r$. 所谓适当的 r 是指: 由 $d | r$ 能够通过进一步的论证导出 $d = 1$; 或者 r 的约数很少, 进而可以由排除法证得 $d = 1$.

3. 上面说的等式等价于 $a | (by - r)$ 或 $b | (ax - r)$. 利用整除, 这些往往更容易导出来.

就本题而言, 由于 m 是奇数, 故 $(2^n + 1) | (2^{mn} + 1)$; 又 $(2^m - 1) | (2^{mn} - 1)$. 从而

$(2^n + 1) | ((2^m - 1)q + 2)$, q 是一个整数.

由此知 $(2^m - 1, 2^n + 1) = 1$ 或 2 , 显然这只能为 1 .

4. 对指数作欧氏算法.

5. 当 $a|b$ 或 $b|a$ 时结论显然成立. 下面考虑相反的情形. 由于 $ax + by = d$ 有整数解, 这里 $d = (a, b)$. 不妨设 $a > 0$, 作带余除法, $x = bq + r$, 这里 $0 < r < |b|$, 我们有

$$ar + b(aq + y) = d.$$

易知 $0 < |aq + y| = \left| \frac{ar - d}{b} \right| < |a|$.

6. 用定理 4(iv) 可得出证明.

7. (i) $(d, mn) = (d, m) \left(\frac{d}{(d, m)}, \frac{mn}{(d, m)} \right) = (d, m) \left(\frac{d}{(d, m)}, n \right) = (d, m)(d, n)$;

(ii) 利用(i)即得出证明.

8. (i) 可先对 $(a, b) = 1$ 的情形证明;

(ii) 设 $d = (a, c)$, 则 $d^n = (a^n, c^n) = (a^n, ab) = a$. 同样, $b = (b, c)^n$.

9. 由于 $(n, n+1) = 1$, 可将问题分解为证明 $2(1^k + \cdots + n^k)$ 分别被 n 及 $n+1$ 整除; 配对!

10. 用定理 2.

13. 解答习题 2.5 的方法.

14. (i) 全部解是 $x = 10 - 2u - 3v, y = u, z = v$, 其中 u, v 是任意整数;

(ii) 三元一次不定方程可化为上述特殊情况. 方程中未知数系数的绝对值以 6 为最小, 用 6 除方程的两边, 得

$$x = -3y + 2z + 4 + \frac{-2y + 3z - 1}{6}.$$

于是应有整数 u , 使得

$$-2y + 3z - 1 = 6u. \quad (1)$$

方程(1)中, 未知数系数的绝对值最小者为 $2 (< 6)$, 将(1)两边同除以

2, 得到 $y = z + \frac{z-1}{2} - 3u$, 于是应有整数 v , 使得 $z-1 = 2v$ (有一个未知数的系数为 1), 即 $z = 2v + 1$. 代入(1)式得 $y = 3v - 3u + 1$, 于是 $x = 10u - 5v + 3$, (u, v 是任意整数).

也可将三元一次不定方程化为二元一次方程求解(利用习题 2.11).

习 题 3

1. 当 n 不太大时, 这可以实际地判别 n 是否为素数.

4. 例如, $(n+1)! + 2, \dots, (n+1)! + (n+1)$ 符合要求.

5. 修改定理 1 的证法. 注意, 形如 $4m+3$ 的数必有一个素因子仍具有这种形式.

9. (i) 如 m 不是 2 的幂, 则 m 有一个奇素数因子.

11. 设 $\frac{a}{c} = \frac{d}{b} = \frac{p}{q}$, 这里 p, q 是互素的正整数. 则 $a = pu, c = qu$, $d = pv, b = qv$ (u, v 为正整数). 由此得出

$$a^4 + b^4 + c^4 + d^4 = (p^4 + q^4)(u^4 + v^4).$$

注意这一分解基于整数的性质, 而不是代数式的分解.

12. 注意, 所说的和中只包含有限个非零项. 在 $1, 2, \dots, n$ 中, 被 p 整除的数有 $\left[\frac{n}{p}\right]$ 个, 这其中有 $\left[\frac{n}{p^2}\right]$ 个被 p^2 整除, $\dots$, 有 $\left[\frac{n}{p^l}\right]$ 个被 p^l 整除. 容易看出, p^e 作为 $p, p^2, \dots, p^e$ 的倍数在和式中恰被计入 e 次.

13. 对任一素数 p , 证明 p 在分子中出现的幂次不小于在分母中出现的幂次(用习题 1.10).

15. 设 $p^a \parallel n$, 证明 $p^a \mid \frac{a^n - b^n}{a - b}$. 如 $p \nmid a - b$, 这显然成立; 如 $p \mid a - b$, 设 $a - b = pt$. 于是

$$\frac{a^n - b^n}{a - b} = \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} (pt)^{i-1} b^{n-i}.$$

证明上式右端和式中每一项均被 p^a 整除. (注意

$$\binom{n}{i} = \frac{n(n-1)\cdots(n-i+1)}{i!}$$

的分子被 p^a 整除, 应用习题 3.12.)

16. 如果 d 是 n 的正约数, 则 $\frac{n}{d}$ 也是 n 的正约数.

17. 用定理 3 的推论 2.

19. (i) 设 2^k 是不超过 n 的 2 的最高次幂, 即 $2^k \leq n < 2^{k+1}$, 则 2^k 在 $1, 2, \dots, n$ (的标准分解) 中只出现一次;

(ii) 修改(1)的处理.

习 题 4

2. 特别地, 本题给出了整数被 3, 9 及 11 整除的一种实用判别法.

4. 对 n 归纳.

5. 如 $(d, n) = 1$, 则 $(n-d, n) = 1$.

10. p 个连续整数 $n, n-1, \dots, n-p+1$ 构成模 p 的一个完系, 所以其中恰有一个被 p 整除. 设 $p \mid n-i$ ($0 \leq i \leq p-1$), 则 $\left[\frac{n}{p}\right] = \frac{n-i}{p}$.

11. 分解 $\frac{a^p + b^p}{a+b}$ 并模 $a+b$, 注意 $a \equiv -b \pmod{a+b}$.

12. 设 $p^e \parallel n!$, 证明分子中 p 的幂次至少是 e . 如果 $p \mid b$, 则因 $e \leq n-1$, 结论显然成立. 如 $p \nmid b$, 设 b^{-1} 使 $bb^{-1} \equiv 1 \pmod{p^e}$, 则

$$\begin{aligned} & b^{-n} a(a+b) \cdots (a+(n-1)b) \\ & \equiv ab^{-1}(ab^{-1}+1) \cdots (ab^{-1}+n-1) \pmod{p^e}. \end{aligned}$$

同余式右端是连续 n 个整数之积, 故被 $n!$ 整除, 从而 $\equiv 0 \pmod{p^e}$. 这一手法, 将成算术数列的数, 在同余意义下, 化为连续的整数.

习 题 5

4. 这可由 $\mathbb{Z}_m^*$ 中没有零因子推出来.
 5. 等价于 § 4, 定理 6(ii).
 7. (i) 在 $\bar{a}$ 为乘法单位 $\bar{1}$ 时结论成立. 一般情形由 $\bar{a} = \bar{a} \cdot \bar{1}$ 导出
 来.
 8. 用威尔逊定理.

习 题 6

3. 在欧拉定理中取 $a = -1$.
 7. 用费马定理(参考 § 5).
 8. (i) 是显然的. 当 $n = 1$ 时, (ii) 显然成立; 如 $n > 1$, 可设 $n = p_1 \cdots p_k$, 则所说的和等于

$$\binom{k}{0} - \binom{k}{1} + \cdots + (-1)^k \binom{k}{k} = (1 - 1)^k = 0.$$

(ii) 给出了特征函数 $f(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n > 1 \end{cases}$ 的一种解析表达式.

9. 左边的和等于

$$\begin{aligned} \sum_{x=1}^n f(x) \sum_{d|(x,n)} \mu(d) &= \sum_{x=1}^n f(x) \sum_{\substack{d|x \\ d|n}} \mu(d) \\ &= \sum_{d|n} \mu(d) \sum_{\substack{x=1 \\ d|x}}^n f(x) = \sum_{d|n} \mu(d) S_d. \end{aligned}$$

10. 由习题 6.8 的(ii), 我们有

$$\sum_{d|n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu(d) \sum_{l|\frac{n}{d}} f(l)$$

$$= \sum_{l|n} f(l) \sum_{d|\frac{n}{l}} \mu(d) = f(n).$$

反过来,我们有

$$\begin{aligned} \sum_{d|n} f(d) &= \sum_{d|n} \sum_{l|d} \mu(l) F\left(\frac{d}{l}\right) \\ &= \sum_{l|n} \mu(l) \sum_{\substack{l|d \\ d|n}} F\left(\frac{d}{l}\right) \quad (\text{令 } d = lk) \\ &= \sum_{l|n} \mu(l) \sum_{k|\frac{n}{l}} F(k) \\ &= \sum_{k|n} F(k) \sum_{l|\frac{n}{k}} \mu(l) = F(n). \end{aligned}$$

11. 设 $(m, n) = 1$, 对 mn 的任意正约数 d , 记 $d_1 = (d, m)$, $d_2 = (d, n)$. 则由习题 2.7 得出,

$$\begin{aligned} H(mn) &= \sum_{d_1|m} \sum_{d_2|n} f\left(\frac{m}{d_1} \cdot \frac{n}{d_2}\right) g(d_1 d_2) \\ &= \sum_{d_1|m} \sum_{d_2|n} f\left(\frac{m}{d_1}\right) f\left(\frac{n}{d_2}\right) g(d_1 d_2) \\ &= \sum_{d_1|m} f\left(\frac{m}{d_1}\right) g(d_1) \sum_{d_2|n} f\left(\frac{n}{d_2}\right) g(d_2) \\ &= H(m)H(n). \end{aligned}$$

12. 由定理 1(ii), 习题 6.11 知, 等式的左边是积性函数, 故只需对 n 为素数幂的情形证明.

习 题 7

6. (i) 易于证明. 由(i)知, (ii)中的必要性是显然的. 为了证明充分性, 可用归纳法. 设 $x \equiv b_1 \pmod{m_1}$, $x \equiv b_2 \pmod{m_2}$ 的解是 $x \equiv c \pmod{[m_1, m_2]}$. 对任意 $3 \leq i \leq k$, 易知

$$(m_1, m_i) | c - b_i, \quad (m_2, m_i) | c - b_i,$$

故 $c - b_i$ 是 $[(m_1, m_i), (m_2, m_i)]$ 的倍数, 从而 $c - b_i$ 被 $([m_1, m_2], m_i)$ 整除 (参考习题 3.17). 因此由归纳假设知, 同余方程组

$$x \equiv c \pmod{[m_1, m_2]}, \dots, x \equiv b_k \pmod{m_k}$$

可解; 并且解是模 $[m_1, \dots, m_k]$ 的一个同余类 (§ 2, 定理 4(ii)).

7. (i) 首先证明关于完系的结论: 所说的数共有 $m_1 \cdots m_k$ 个, 且任两个模 $m_1 \cdots m_k$ 不同余. 为了证明关于缩系的结论, 现在只要证明, 所说的数与 $m_1 \cdots m_k$ 互素的充分必要条件是 $(x_i, m_i) = 1$ ($1 \leq i \leq k$).

9. 设 m' 是 m 的和 b 互素的最大因子. 如果 $m' = 1$, 则 m 的素因子都是 b 的素因子 (注意并不能推出 $m | b$). 但 $(a, b) = 1$, 从而 $(a, m) = 1$, 结论显然成立. 如果 $m' > 1$, 由孙子定理, 同余式组 $x \equiv a \pmod{b}$, $x \equiv 1 \pmod{m'}$ 有解. 易证任一解 $x > 0$ 与 m 互素. (m 的素因子或整除 m' 或整除 b .)

习 题 8

4. 设 g 是模 p 的原根, 则 $g, g^2, \dots, g^{p-1}$ 是模 p 的缩系.

5. 比较 § 7, 例 3.

6. (ii) 设 g 是模 p 的一个原根, 则所说的和模 p 同余于 $\sum_{d|p-1} \mu(d) S_d$, 其中

$$S_d = \sum_{l=1}^{\frac{p-1}{d}} g^{dl} \quad (\text{参考习题 6.9}).$$

易知, 当 $d \neq p-1$ 时, $S_d \equiv 0 \pmod{p}$; 而 $S_{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

7. a 模 $a^n - 1$ 的阶是 n .

8. 假设结论不对, 设 $n > 1$ 是满足 $n | 2^n - 1$ 的最小整数. 设 2 模 n 的阶为 d , 则 $1 < d < n$. 由于 $d | n$, 故 $2^d \equiv 1 \pmod{d}$, 这与 n 的最小性矛盾. (参考 § 13, 定理 2 的注记.)

10. 设 ab 模 m 的阶为 d , 则 $a^d \cdot b^d \equiv 1 \pmod{m}$; 可应用习题 8.9 及引理 3.

11. 用习题 8.10 及习题 2.6.

13. (i) 对 $a^p - 1$ 的任一素因子 q , 考虑 a 模 q 的阶.

14. (i) 对 F_n 的任一素因子 p , 证明 2 模 p 的阶是 2^{n+1} ;

(ii) $F_n (n \geq 1)$ 两两互素.

习 题 9

6. $x^3 \equiv 1 \pmod{p}$ 仅有一个解.

习 题 10

3. (i) $x^2 + 1$ 的素因子或者是 2 或者模 4 同余于 1;

(ii) $x^2 + 2$ 的素因子或者为 2 或者模 8 同余于 1, 3. 由此可证明有无穷多个 $8n + 3$ 形式的素数(参考 § 3, 定理 1 的证明). 其余的结论可采用类似的想法证明.

4. 设所说的素数只有有限个, 其全体为 $p_1, \dots, p_k$. 取 n 使 $\left(\frac{n}{p}\right) = -1$. 由孙子定理, 同余式组

$$x \equiv n \pmod{p}, \quad x \equiv 1 \pmod{p_i} \quad (1 \leq i \leq k)$$

有解. x 必有一个素因子 q , 使 $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$ 且 q 不同于 $p_1, \dots, p_k$.

6. 如 q 是素数, 则 $q \equiv 7 \pmod{8}$, 从而 $\left(\frac{2}{q}\right) = 1$. 由欧拉判别法知 $q \mid M_p$. 反过来, 考虑 2 模 q 的阶, 证明 $\varphi(q) = q - 1$, 从而 q 是素数.

7. 可以用模 p 的原根证明, 也可用 § 5, 例 1 中的配对法.

8. (i) 和 (ii). 注意, 若 a 是模 p 的二次剩余, 则 $p - a$ 也是模 p 的

二次剩余;

(iii) 对 $1 \leq k \leq \frac{p-1}{2}$, 由带余除法, $k^2 = p \left[\frac{k^2}{p} \right] + r_k$ (习题 1.8), r_k 是模 p 的二次剩余.

9. (i) 用习题 10.8(iii) 的解法.

10. 对 $1 \leq x \leq p-1$, 有 x^{-1} 使 $xx^{-1} \equiv 1 \pmod{p}$. 因此所说的和等于

$$\sum_{x=1}^{p-1} \left(\frac{x^2 + ax}{p} \right) \left(\frac{x^{-2}}{p} \right) = \sum_{x=1}^{p-1} \left(\frac{1 + ax^{-1}}{p} \right) = -1.$$

11. (i) 甚为容易. 为证明(ii), 作代换 $u = x + y, v = x - y$, 则数对 (u, v) 和 (x, y) (模 p) 一一对应, 得到 $uv \equiv a \pmod{p}$. 如果 $p|a$, 则解数是 $p + p - 1 = 2p - 1$; 如果 $p \nmid a$, 任取 $u (1 \leq u \leq p-1)$, 则模 p 唯一地确定 v , 从而解数是 $p - 1$.

12. 习题 10.11 中同余式的解数可表示为

$$\sum_{y=0}^{p-1} \left(1 + \left(\frac{a + y^2}{p} \right) \right).$$

13. 用习题 10.12.

14. 必要性是显然的. 充分性可对 k 归纳来证明.

习 题 11

1. 用高斯引理中的记号, 容易看出

$$\mu = \frac{p-1}{2} - \left[\frac{p}{4} \right].$$

3. (i) $p \equiv 1 \pmod{6}$; (ii) $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$.

4. 利用习题 11.3(i).

5. 对 a 的任一素约数 q , 证明 $\left(\frac{q}{p} \right) = 1$. (如 $a = \pm 1$ 结论显然成立.)

7. 证明模 p 的二次非剩余都是模 p 的原根; 又

$$\frac{p-1}{2} = 2^{n-1} = \varphi(p-1).$$

习 题 12

2. 用习题 4.3(ii).

3. (i) 模 3, 推出 x, y, z 都被 3 整除, 以 $x = 3x_1, y = 3y_1, z = 3z_1$ 代入方程, 重复这一手续可见, x, y, z 被 3 的任意正整数次幂除尽, 故都是零.

本题也可采用下面不同形式的处理: 问题中的方程是所谓的齐次方程, 如果方程有非平凡整数解, 可取一组满足 $(x, y, z) = 1$ 的解. (参考 § 25, 定理 1.) 然后如上那样导出 $3 | (x, y, z)$, 矛盾.

4. 将方程看作 x 的一元二次方程, 先寻求它有实数解的条件.

6. 不难验证, $(m, n) = (1, 1) (3, 3)$ 都是解. 在方程有解时, 通常, 仅用同余不能求出所有解 (除非问题非常特殊, 如习题 12.3), 而需结合其他方法. 本题中, 用同余可以证明, 当 $m \geq 5$ 时, 方程无解. 因此解可通过逐一检验 $m = 1, 2, 3, 4$ 求得.

习 题 13

1. 设正整数 x, y 使 $x(x+1) = y^2$. 两边乘 4, 方程可分解为

$$(2x+2y+1)(2x-2y+1) = 1.$$

由此得出 $x = 1, y = 0$, 矛盾.

处理不定方程, 分解是最为基本的出发点. 上面的分解基于代数式的分解. 应用整数的性质也能产生适用的分解: 因 $x(x+1) = y^2$, 故 $x, x+1$ 必须都是完全平方 (习题 2.8), 即 $x = u^2, x+1 = v^2$. 因此 $v^2 - u^2 = 1$, 推出 $v = 1, u = 0$. (比较习题 3.11 的解答.)

2. x 显然是奇数. 在 y 为奇数时, 方程可分解; 并且导出此时无解.

当 y 为偶数时, x^y 是奇数的平方, 模 4 表明方程也无解.

3. 方程有解 $x = 3, y = 2, z = 3$. 显然 x 应是奇数, 将方程变形为

$$(x - 1)(x^{y-1} + \cdots + x + 1) = 2^z.$$

在 y 为奇数时, 方程无解. 当 y 为偶数时, 设 $y = 2y_1$, 方程分解为

$$(x^{y_1} - 1)(x^{y_1} + 1) = 2^z.$$

故 $x^{y_1} - 1$ 与 $x^{y_1} + 1$ 都是 2 的方幂, 又它们的最大公约数为 2, 因此 $x^{y_1} - 1 = 2$, 得出 $x = 3, y_1 = 1$ (即 $y = 2$), 进而 $z = 3$.

当 y 为偶数时, 也可采用不同的处理: 因 x^{y_1} 是奇数, 设为 $2k + 1$, 则 $x^y = 4k(k + 1) + 1$. 方程成为

$$k(k + 1) = 2^{z-2}.$$

在 $k > 1$ 时, k 和 $k + 1$ 中必有一个是大于 1 的奇数, 故有奇素因子. 因此必须 $k = 1$.

4. 设 $2^m + 3^n = x^2$. 显然 x 不被 2 和 3 整除. 模 3, 方程化为 $(-1)^m \equiv 1 \pmod{3}$. 故 m 是偶数. (这一手续, 可看作在 $\mathbb{Z}_3$ 上将原方程消元.) 再模 4 知 n 是偶数.

6. 将有理点中两个坐标的分母化为相同, 问题等价于确定方程 $x^2 + y^2 = z^2$ 的所有整数解.

7. 可由定理 2 推出来.

8. 对直角三角形的面积递降.

习 题 14

2. (i) n 是两整数的平方差的充分必要条件是 n 为奇数, 或 n 被 4 整除.

5. 设 $p_1, \dots, p_n$ 是互不相同的素数, 均模 4 同于 3. 由孙子定理, 同余方程组

$$x \equiv -p_i - i \pmod{p_i^2} \quad (1 \leq i \leq n)$$

有正整数解. 显然 $p_i \parallel (x+i)$. 由定理 2 知, $x+1, \dots, x+n$ 都不能表示为两个整数的平方和.

习 题 15

1. 比较习题 1.1.

3. 对指数作欧氏算法. 比较习题 2.4.

5. 比较习题 2.5.

6. 显然, x^3 与 $(1-x)^2$ 互素, 故所说的 $\alpha(x), \beta(x)$ 必然存在. 由习题 15.5, 可设

$$\alpha(x) = a_1x + a_0, \quad \beta(x) = b_2x^2 + b_1x + b_0.$$

比较等式两边同次幂的系数, 可确定待定的常数 a_i 和 b_j .

7. 比较习题 1.9.

8. 参考 §2, 定理 4.

9. (i) 因 $\mathbf{Z}_m$ 是一个交换环(参考 §5).

(ii) 如 $m > 1$ 且不是素数, 则 $\mathbf{Z}_m$ 中有零因子.

(iii) 设 $\bar{k}$ 是 $\mathbf{Z}_m$ 中一个零因子, 可取 $f(x) = x^m, g(x) = \bar{k}x^n$, 其中 $m > n > 0$. 试比较定理 3 在 $K = \mathbf{F}_p$ 的情形.

习 题 16

1. 比较习题 3.2.

2. 参考 §3, 定理 3 的推论 1 与推论 2.

3. (i) 用习题 15.5; (ii) 反复用(i); (iii) 用习题 15.7.

4. 由习题 16.3(从理论上)可知所求表示式的形式, 为了实际地确定它们, 可应用待定系数法(将所作的等式化为多项式等式, 并比较两边同次幂的系数; 用 §17 中的代值法计算则更为简单).

习 题 17

3. 用定理 1.

4. 由本题可有效地确定一个整系数多项式的所有有理根, 因为 a_n 与 a_0 的约数只有有限多个. 此外, 本题还提供了证明一个复数为整数的基本出发点: 首先证明它是一个有理数; 再证明它是一个首项系数为 1 的整系数多项式的根.

5. 用定理 2 的推论 2.

6. (i) 是显然的; (ii) 用习题 5.7.

9. (i) 连续 k 个整数之积被 $k!$ 整除;

(ii) 熟知, 当 x 为整数时, 所说的等式成立, 因此它是一个恒等式 (参考定理 2 的推论 3). 这是证明多项式恒等式一种很基本的手法;

(iii) 用带余除法, 任一个 n 次复系数多项式 $f(x)$ 均可表示为所说的形式 (在 § 15, 定理 3 中取 $g(x) = \left(\frac{x}{n}\right)$). 如 $f(x)$ 是整值多项式, 特别地, $f(0), f(1), \dots, f(n)$ 均是整数, 由此逐次地推出 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 为整数;

(iv) 可假定连续 $n+1$ 个整数为 $0, 1, \dots, n$ (为什么?), 用 (iii) 即得出结果.

习 题 18

1. 参考 § 4, 定理 4.

4. 可以用拉格朗日插值公式, 也可采用下面的方法: $n+1$ 次多项式 $g(x) = xf(x) - 1$ 在 $x = 1, 2, \dots, n+1$ 处为零; 又 $g(0) = -1$. 由 § 17, 定理 2 可确定 $g(x)$.

5. 可以用拉格朗日插值公式, 也可用下面的方法:

$$g(x) = 2 \left(\binom{x-1}{0} + \binom{x-1}{1} + \cdots + \binom{x-1}{n} \right)$$

是一个 n 次多项式, 且

$$g(k) = 2^k (1 \leq k \leq n+1).$$

因此

$$g(x) - f(x) = 0 \text{ (参考 § 17, 定理 2 的推论 2).}$$

现在易知

$$f(n+2) = 2^{n+2} - 2.$$

6. 这是拉格朗日定理的推论. 也可采用下面的方法(参考定理 4 的证明): 对每个 $\alpha \in \mathbf{F}_p$, 存在 $f_\alpha(x) \in \mathbf{F}_p[x]$, 使得 $f_\alpha(\alpha) = \bar{1}$, 而

$$f_\alpha(x) = \bar{0} \text{ (对 } x \in \mathbf{F}_p, x \neq \alpha).$$

事实上, 可取

$$f_\alpha(x) = \bar{1} - (x - \alpha)^{p-1}.$$

于是

$$f(x) = \sum_{\alpha \in \mathbf{F}_p} \varphi(\alpha) f_\alpha(x)$$

符合要求. 本题表明, $\mathbf{F}_p$ 到自身的映射仅有多项式映射.

7. 显然 $f(x)$ 是唯一确定的, 它可用习题 18.6 的解法求出来. 更简单的做法是利用费马定理(习题 6.7) 而得出 $f(x) = x^{p-2}$.

8. 用拉格朗日定理.

习 题 19

2. 如 $f(x) \geq 0$ (对所有实数 x), 则在 $f(x)$ 的标准分解中, 一次不可约因式的幂次都是偶数; 又二次不可约多项式 $x^2 + ax + b$ 可表示为 $(x+c)^2 + d^2$ (c, d 均是实数). 用 § 14 中恒等式(2).

4. 若 $\operatorname{Re}(\alpha) \leq 0$, 或 $|\alpha| \leq 1$, 则已无需证明. 对于 $\operatorname{Re}(\alpha) > 0$ 且 $|\alpha| > 1$, 我们有 $\operatorname{Re}\left(\frac{1}{\alpha}\right) > 0$. 故从

$$\begin{aligned}
 0 = \left| \frac{f(\alpha)}{\alpha^n} \right| &\geq \left| a_0 + \frac{a_1}{\alpha} \right| - \frac{a_2}{|\alpha|^2} - \cdots - \frac{a_n}{|\alpha|^n} \\
 &\geq \operatorname{Re} \left(a_0 + \frac{a_1}{\alpha} \right) - \frac{9}{|\alpha|^2} - \cdots - \frac{9}{|\alpha|^n} \\
 &> 1 - \frac{9}{|\alpha|^2 - |\alpha|},
 \end{aligned}$$

可导出结论.

习 题 20

1. 条件意味着 $f(1) = 0$. 若 ζ 是任一 n 次单位根, 则有 $f(\zeta^n) = 0$, 因此 $f(x^n)$ 有因式 $x - \zeta$. 这些因式互不相同, 积是 $x^n - 1$.

3. 本题给出了特征函数

$$f(n) = \begin{cases} 0, & \text{如 } m \nmid n \\ 1, & \text{如 } m \mid n \end{cases}$$

的一个解析表达式.

4. 用习题 20.3.

5. (i) 用韦达定理, 所求的和是 0, 积是 $(-1)^{n-1}$;

(ii) 和是 $\mu(n)$, 积是 1. 参考并比较习题 8.6.

习 题 21

1. (ii) 分别用 $c(f)^{-1}f$ 和 $c(g)^{-1}g$ 代替 f 和 g ; 用高斯引理及 (i).

2. 设 d 是一个整数, 使 $dg(x)$ 为整系数. 则由 $d \cdot f(x)g(x) = f(x) \cdot dg(x)$ 及习题 21.1 知, $d \mid c(f) \cdot c(dg)$. 因由假设 $c(f) = 1$, 故 $d \mid c(dg)$. 因此 $g(x)$ 的系数必须都是整数.

3. 用定理 1.

4. (i) 是显然的; (ii) 如有整系数多项式 $d(x)$ 使 $J = (d(x))$, 则

特别地,有整数 a, b 使 $x = ad(x), 2 = bd(x)$, 易导出矛盾.

习 题 22

2. (i) 记所说的多项式为 $f(x)$. 则 $f(x)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上不可约, 等价于 $g(x) = f(x+1)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上不可约. 用定理 1 及 § 6 中的引理;

(ii) 比较习题 3.8.

3. 记所说的多项式为 $f(x)$, 设

$$f(x) = g(x)h(x), g(x), h(x) \in \mathbf{Z}[x],$$

且 $\deg g, \deg h \geq 1$. 用 § 17, 定理 2 的推论 2 证明 $g(x) = -h(x)$.

4. 记所说的多项式为 $f(x)$, 设

$$f(x) = g(x)h(x), g(x), h(x) \in \mathbf{Z}[x],$$

且 $\deg g, \deg h \geq 1$. 一方面, $g(10)$ 是素数; 另一方面, 由 $f(x)$ 的根的性质可推出 $|g(10)| > 1$ (参考习题 19.1, 习题 19.4). 同样 $|h(10)|$ 是大于 1 的整数. 产生矛盾.

5. 参考习题 17.1.

习 题 23

2. 由定理 1 及墨比乌斯反转公式(习题 6.10).

3. 不难直接证明; 也可用习题 23.1 中的恒等式(ii) 和(iii) 来证明.

4. 用习题 23.2 不难证明, 模 p 的任一个 n 阶元都是所说的同余式的解; 又解数不能超过 $\varphi(n)$ (§ 7, 定理 2), 结合 § 8, 定理 4 的第二个断言即得出证明.

习 题 24

1. (i) 容易得知, 如果 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ 在 $\mathbf{R}$ 上可约, 则它必分解为 $(ax_1 + bx_2 + cx_3)(Ax_1 + Bx_2 + Cx_3)$ 的形式(参考 § 25, 定理 2). 取 x_1, x_2, x_3 适当的特殊值易导出矛盾. 此外, 简单的配方表明, $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1$ 在 $\mathbf{R}$ 上的不可约性可由前一个结论推出来.

2. 当 $x_1 = 0$ 及 $x_2 = 0$ 时, 多项式为零, 所以能被 x_1x_2 整除; 如果 $x_1 = \omega x_2$ 及 $x_1 = \omega^2 x_2$ (ω 是三次单位根, 且 $\omega \neq 1$), 则所说的多项式也均为零, 故能被 $(x_1 - \omega x_2)(x_1 - \omega^2 x_2) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2$ 整除(参考定理 3).

3. 用定理 4 和定理 1.

4. 对 n 归纳(参考 § 17, 定理 2 的推论 3).

5. 对 n 归纳(参考 § 17, 定理 2 的推论 2).

习 题 25

2. 证明必要性时只需对 k 次单项式证明就够了(习题 25.1(i)); 为证明充分性可参考定理 1 的证明.

3. 参考例 1 及习题 24.2.

4. (ii) 当 $x_1 = -x_2$ 时多项式为零.

5. 设 $F(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)G(x_1, x_2)$, 则 $G(x_1, x_2) + G(x_2, x_1) = 0$, 因此 $G(x_1, x_1) = 0$. 故 $x_1 - x_2$ 是 $G(x_1, x_2)$ 的一个因式.

6. 设 F_k 是 F 的一个 k 次齐次部分. 对于 F_k 中任一单项式, 任意交换其两个不定元后所得的单项式必在 F 中出现, 因它是 k 次的, 故它实际上属于 F_k .

习 题 26

1. (iii) 可先将多项式表示为齐次式的和(参考习题 25.6).

3. σ_n 可约, 而 $\sigma_1, \dots, \sigma_{n-1}$ 不可约. 注意 σ_i 关于每个 $x_j (1 \leq j \leq n)$ 都是一次的.

4. 用 § 19, 定理 2.

5. 对 $i = 1, 2, \dots, n$, 我们有

$$x_i^n - \sigma_1 x_i^{n-1} + \dots + (-1)^n \sigma_n = 0.$$

将上式乘以 x_i^{k-n} , 并对 i 求和, 即得 $k \geq n$ 时的结果.

为了证明当 $1 \leq k < n$ 时有

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} + \dots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} s_1 + (-1)^k k \sigma_k = 0. \quad (1)$$

我们注意, 前面的结果表明, 当 $x_1, \dots, x_n$ 中有 $n-k$ 个等于零时, (1) 式成立. 设 $n > l \geq k$, 并设 (1) 在 $x_1, \dots, x_n$ 中有 $n-l$ 个为零时成立. 下面考虑 $x_1, \dots, x_n$ 中有 $n-l-1$ 个为零的情况; 无妨设 $x_{l+2}, \dots, x_n$ 为零.

由归纳假设, 在 $x_1, \dots, x_{l+1}$ 中任一个为零时, (1) 的左边为零, 因而 (1) 的左边被 $l+1$ 次多项式 $x_1 \cdots x_{l+1}$ 整除 (§ 24, 定理 3). 因此 (1) 的左边必是零; 否则它是一个次数 $\leq k (< l+1)$ 的多项式. 故在这种情况下 (1) 仍成立, 这就归纳证明了 (1).

6. 对 k 归纳(用习题 26.5).

7. 这是定理 1 的平凡推论. 用牛顿公式及归纳法也可得出证明, 并能递推地求 s_n 的值.